Омский государственный технический университет

А. С. Котюргина

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Практикум

Учебное текстовое локальное электронное издание

Рекомендовано редакционно-издательским советом
Омского государственного технического университета

Омск
Издательство ОмГТУ
2024

Сведения об издании: 1, 2, 3

© ОмГТУ, 2024

ISBN 978-5-8149-3791-9

УДК 519.7(075)
ББК 22.1я73
К73

Рецензенты:

Ю. Б. Никитин, канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой физики, математики, медицинской информатики ФГБОУ ВО «ОмГМУ»;

Е. Р. Беляева, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и коммерции ФГБОУ ВО «ОмГУПС»

Котюргина, А. С. Системный анализ : практикум / А. С. Котюргина ; Ом. гос. техн. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2024. – 1 CD-ROM (2,08 Мб). – Минимальные систем. требования: процессор с частотой 800 МГц и выше ; 128 Мб RAM и более ; свободное место на жестком диске 300 Мб и более ; Linux / Windows XP и выше ; MacOS X 10.4 и выше ; CD/DVD-ROM-дисковод ; ПО для просмотра pdf-файлов. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-8149-3791-9.

Подробно изложены решения 20 задач 18-го варианта из сборника задач «Системный анализ. Типовой расчет».

Издание предназначено для обучающихся по направлениям 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика» и 09.03.04 «Программная инженерия».

© ОмГТУ, 2024

Учебное текстовое локальное электронное издание

Котюргина Александра Станиславовна

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Практикум

Издание поставляется на одном CD-ROM-диске

Воспроизведение издания автоматическое –
без установки на жесткий диск компьютера

Для корректной работы с изданием на компьютере должны быть установлены
CD/DVD-ROM-дисковод и программное обеспечение
для просмотра pdf-файлов

Редактор *О. В. Маер*
Компьютерная верстка *О. Г. Белименко*

Для дизайна обложки использованы материалы
из открытых интернет-источников

Иллюстрации для издания предоставлены автором

Сводный темплан 2024 г.
Подписано к использованию 11.06.2024.
Объем 2,08 Мб. Тираж 8 эл. опт. дисков.

Издательство ОмГТУ. 644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 8(3812) 23-02-12.
Эл. почта: publisher@omgtu.ru, izdomgtu@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ЗАДАЧИ ВАРИАНТА 18 ПО ТЕМАМ 7
1. Классификация системы 7
2. Построение сетевого графика 12
3. Оптимизация сетевого графика методом «время – стоимость» 22
4. Ранжирование систем без циклов 26
5. Ранжирование систем с циклами 34
6. Топологический анализ систем 40
7. Построение множества Парето 45
8. Исследование систем и принятие решений в условиях недостатка информации 49
9. Исследование систем и принятие решений в условиях неопределенности 54
10. Исследование систем и принятие решений в условиях риска 64
11. Методы решения многокритериальных задач выбора 71
12. Исследование проблемы выбора с помощью метода анализа иерархий 79
13. Текстовая задача на управление запасами 90
14. Построение графиков в задаче управления запасами 92
15. Балансовые модели 99
16. Модель Леонтьева 102
17. Расчет коэффициентов ранговой корреляции методами Спирмена и Кендала 106
18. Расчет коэффициентов ранговой корреляции методом конкордации 114
19. Задача Джонсона для упорядочения номеров в концерте 117
20. Задача распределения заказов 119
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 122
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 123
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРИТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ СПИРМЕНА 125
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛАПЛАСА 126
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ χ^2 128

ПРЕДИСЛОВИЕ

В процессе изучения дисциплины «Системный анализ» необходимо освоить и научиться применять различные методы решения той или иной многомерной задачи. В некоторых случаях одну и ту же задачу нужно решить разными способами, чтобы понять, какой метод дает более достоверный результат, поскольку в жизни принимать решение требуется быстро, а воплощать это решение – с наименьшими затратами.

В настоящем практикуме подробно объяснены решения всех 20 задач 18-го варианта из сборника задач «Системный анализ. Типовой расчет» (Омск, 2023). Эти задачи соответствуют следующим темам дисциплины «Системный анализ»:

1. Классификация систем.
2. Построение сетевого графика.
3. Оптимизация сетевого графика методом «время – стоимость».
4. Ранжирование систем без циклов.
5. Ранжирование систем с циклами.
6. Топологический анализ систем.
7. Построение множества Парето.
8. Исследование систем и принятие решений в условиях недостатка информации.
9. Исследование систем и принятие решений в условиях неопределенности.
10. Исследование систем и принятие решений в условиях риска.
11. Методы решения многокритериальных задач выбора.
12. Исследование проблемы выбора с помощью метода анализа иерархий.
13. Текстовая задача управления запасами.
14. Построение графиков в задаче управления запасами:
    а) в однопродуктовой модели простейшего типа;
    б) модели с равномерным пополнением запаса;
    в) однопродуктовой модели простейшего типа с дефицитом;
    г) модели с равномерным пополнением запаса и дефицитом.

15. Балансовые модели.

16. Модель Леонтьева.

17. Расчет коэффициентов ранговой корреляции методами Спирмана и Кендала.

18. Расчет коэффициентов ранговой корреляции методом конкордации.

19. Задача Джонсона для упорядочения номеров в концерте.

20. Задача распределения заказов.

Более подробно изучить темы дисциплины можно по источникам, приведенным в библиографическом списке.

В приложениях представлены таблицы значений, необходимые для решения предложенного типа задач.

ЗАДАЧИ ВАРИАНТА 18 ПО ТЕМАМ

1. Классификация системы

Задача.

Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным критериям и выбрать, к какому классу систем они принадлежат.

Решение.

Классификация – это одна из проблем распознавания образов. Каждому классу соответствуют некоторые характеристические признаки или свойства, которые называют критериями классификации, и по их присутствию у объекта осуществляют классификацию. Как и всякая деятельность, классификация всегда имеет целевой характер и в то же время является условной.

В зависимости от критериев классификации выделяют различные класы систем (табл. 1) и виды классификации. Реальные системы делятся на естественные и искусственные:

– естественные системы: системы неживой (физические, химические) и живой (биологические) природы;

– искусственные системы: создаются человечеством для своих нужд или образуются в результате целенаправленных усилий.

Искусственные делятся на технические (технико-экономические) и социальные (общественные).

Техническая система спроектирована и изготовлена человеком в определенных целях. К социальным системам относятся различные системы человеческого общества.

Организационная система, для эффективного функционирования которой существенным фактором является способ организации взаимодействия людей с технической подсистемой, называется человеко-машинной системой. Примером человеко-машинных систем могут быть: автомобиль – водитель; самолет – летчик; ЭВМ – пользователь и т. д.

Таким образом, под техническими системами понимают единую конструктивную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих объектов, предназначенных для целенаправленных действий с задачей достижения в процессе функционирования заданного результата.

Таблица 1

Классификация систем

№ п/п	Критерий классификации	Классы систем	Характеристика
1	По взаимодействию с внешней средой	Открытые	Системы, элементы (подсистемы) которых взаимодействуют с внешней средой, и в этом взаимодействии проявляется свойство эмерджентности (появление у системы свойств, не присущих ее элементам в отдельности; несводимость свойств системы к сумме свойств ее компонентов). Открытая система всегда является частью некоторой другой, большей системы
		Закрытые	Системы, которые не взаимодействуют со средой или взаимодействуют со средой строго определенным образом
		Комбинированные	Системы, содержащие открытые и закрытые подсистемы
2	По структуре	Простые	Системы, не имеющие разветвленных структур, состоящие из небольшого количества взаимосвязей и небольшого количества элементов. Отличительной особенностью простых систем является определенность (детерминированность) номенклатуры, числа элементов и связей как внутри системы, так и со средой (1–1000 элементов)
		Сложные	Системы, характеризующиеся большим числом элементов и внутренних связей, их неоднородностью, структурным разнообразием, выполняющие сложную функцию или ряд функций. Компоненты сложных систем могут рассматриваться как подсистемы, каждая из которых может быть детализирована еще более простыми подсистемами и т. д. до тех пор, пока не будет получен элемент (1000–10 000 000 элементов)

Продолжение табл. 1

№ п/п	Критерий классификации	Классы систем	Характеристика
		Очень сложные	Системы, познание которых требует совместного привлечения многих моделей теорий, а в некоторых случаях многих научных дисциплин, а также учета неопределенности вероятностного и не вероятностного характера (10 000 000–10^30 элементов)
3	По характеру функций	Специальные	Системы, для которых характерна единственность назначения и узкая, сравнительно не сложная, профессиональная специализация обслуживающего персонала
		Многофункциональные (универсальные)	Системы, позволяющие реализовывать на одной и той же структуре несколько функций
4	По характеру развития	Стабильные	Системы, у которых структура и функции практически не изменяются в течение всего периода их существования, а качество функционирования, по мере изнашивания их элементов, ухудшается. Восстановительные мероприятия обычно могут лишь снизить темп ухудшения
		Развивающиеся	Системы, с течением времени приобретающие существенные изменения в структуре и функциях
5	По степени организованности	Хорошо организованные	Системы с определенными элементами, их взаимосвязью и правилами объединения в более крупные компоненты
		Плохо организованные (диффузные)	Системы, у которых не ставится задача определения всех учитываемых компонентов, их свойств, связи между ними и целями

Продолжение табл. 1

№ п/п	Критерий классификации	Классы систем	Характеристика
6	По сложности поведения	Автоматические	Системы, которые однозначно реагируют на ограниченный набор внешних воздействий, внутренняя их организация приспособлена к переходу в равновесное состояние при выводе из него
		Решающие	Системы, которые имеют постоянные критерии различия их постоянной реакции на широкие классы
		Самоорганизующиеся	Системы, которые имеют гибкие критерии различения и гибкие реакции на внешние воздействия, приспосабливающиеся к различным типам внешних воздействий
7	По характеру связи между элементами	Детерминированные	Системы, для которых их состояние однозначно определяется начальными значениями и может быть предсказано для любого последующего момента времени
		Стохастические	Системы, изменения в которых носят случайный характер. При случайных воздействиях данные о состоянии системы не дают возможности для предсказания в последующий момент времени
8	По характеру структуры управления	Централизованные	Системы, в которых одной из частей системы может принадлежать доминирующая роль. Такой компонент будет выступать как центральный, определяющий функционирование всей системы
		Децентрализованные	Системы, в которых все составляющие их компоненты примерно одинаково значимы. Структурно они расположены не вокруг некоторого централизованного компонента, а взаимосвязаны последовательно или параллельно и имеют примерно одинаковые значения для функционирования системы

Окончание табл. 1

№ п/п	Критерий классификации	Классы систем	Характеристика
9	По назначению	Производящие	Системы, где происходят процессы получения некоторых продуктов или услуг. Эти системы делятся на *вещественно-энергетические*, служащие для преобразования природной среды или сырья в конечный продукт вещественной или энергетической природы либо транспортирования этого рода продуктов, и *информационные* – для сбора, передачи и преобразования информации и предоставления информационных услуг
		Управляющие	Системы, осуществляющие организацию и управление вещественно-энергетическими и информационными процессами
		Обслуживающие	Системы, занимающиеся поддержкой заданных пределов работоспособности производящих и управляющих систем

2. Построение сетевого графика

Задача.

Некто хочет построить загородный дом. Дана упрощенная последовательность действий, приводящая к реализации проекта строительства (табл. 2).

Построить сетевой график, произвести расчет временных характеристик, найти критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

Таблица 2

Исходные данные

Работы	Наименование работ	Предшествующие работы	Продолжительность
b_1	Покупка подходящего участка	–	3
b_2	Проектирование	–	2
b_3	Согласование проекта с архитектурным бюро	–	4
b_4	Подводка коммуникаций	–	3
b_5	Подготовка участка к строительству	b_1, b_2	2
b_6	Возведение коробки дома	b_5	2
b_7	Внутренняя черновая отделка	b_6	2
b_8	Возведение фундамента	b_4	1
b_9	Внутренняя чистовая отделка	b_7, b_8	2
b_{10}	Благоустройство участка	b_3, b_9	4

Решение.

Для упорядочения работ найдем их ранги (табл. 3):

Таблица 3

Ранги исходных работ

I	b_1, b_2, b_3, b_4
II	b_5, b_8
III	b_6
IV	b_7
V	b_9
VI	b_{10}

Переименуем работы. В табл. 4 приведены старые и новые работы:

Таблица 4

Переименование работ

Старые работы	Новые работы
b_1	a_1
b_2	a_2
b_3	a_3
b_4	a_4
b_5	a_5
b_6	a_7
b_7	a_8
b_8	a_6
b_9	a_9
b_{10}	a_{10}

После переименования работ получим упорядоченные работы, отражающие правильную последовательность работ для решения исходной задачи.

Таблица 5

Упорядоченные работы

Работы	Наименование работ	Предшествующие работы	Длительность
a_1	Покупка подходящего участка	–	3
a_2	Проектирование	–	2
a_3	Согласование проекта с архитектурным бюро	–	4
a_4	Подводка коммуникаций	–	3
a_5	Подготовка участка к строительству	a_1, a_2	2
a_7	Возведение фундамента	a_4	1
a_8	Возведение коробки дома	a_5	2
a_6	Внутренняя черновая отделка	a_7	2
a_9	Внутренняя чистовая отделка	a_6, a_8	2
a_{10}	Благоустройство участка	a_3, a_9	4

Можно проверить правильность действий. В проверочной табл. 6 все работы выстроены по возрастанию номеров.

Таблица 6

Проверка рангов

I	a_1, a_2, a_3, a_4
II	a_5, a_6
III	a_7
IV	a_8
V	a_9
VI	a_{10}

В результате вычислений получилось 6 рангов (рис. 1):

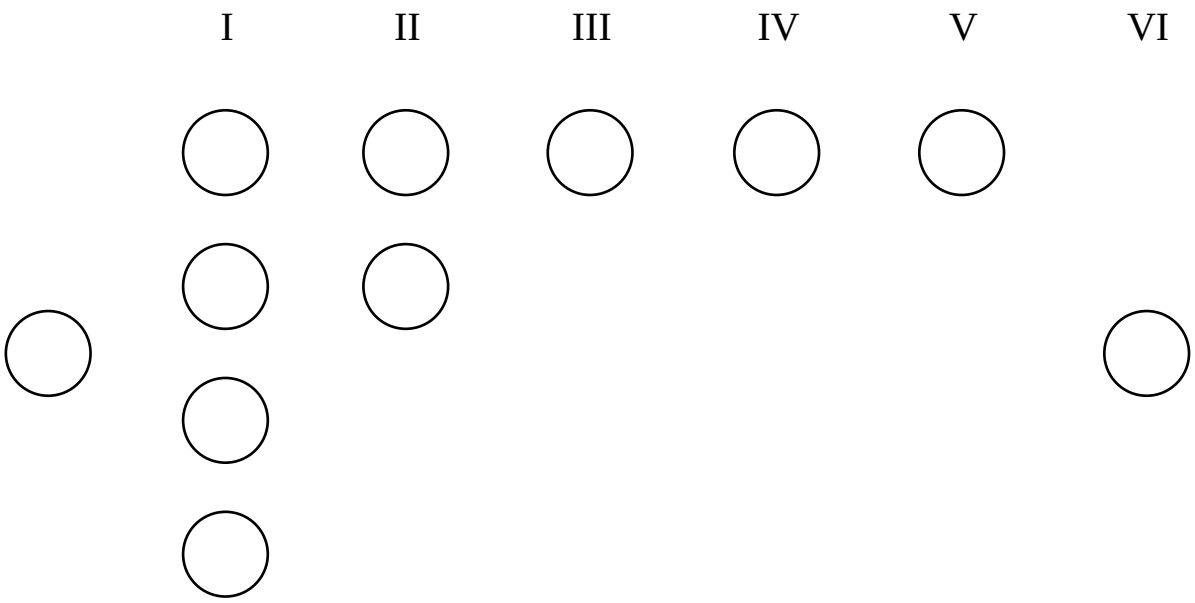


Рис. 1. Распределение работ по рангам

Построим сетевой график (рис. 2):

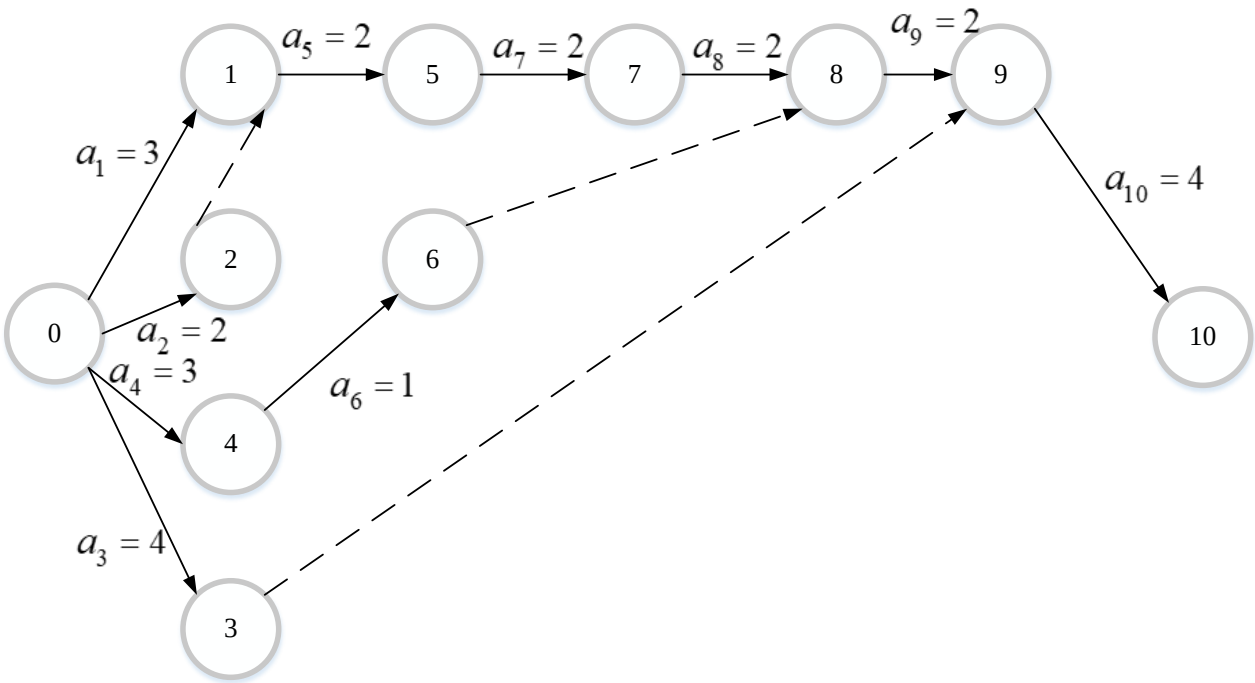


Рис. 2. Сетевой график

Найдем критический путь полученного сетевого графика. Для этого рассчитаем ранние t_p и поздние t_n сроки совершения событий по формулам:

$$t_p(i) = \max_{L_{ni}} t(L_{ni}),$$

где L_{ni} – любой путь, предшествующий *i*-му событию, т. е. путь от исходного до *i*-го события сети.

Если событие *j* имеет несколько предшествующих путей, а следовательно, несколько предшествующих событий *i*, то ранний срок свершения события *j* находится по формуле

$$t_p(j) = \max_{i:i\to j}[t_p(i) + t(i, j)].$$

Поздний (или предельный) срок $t_n(i)$ свершения *i*-го события равен

$$t_n(i) = t_{кр} - \max_{L_{ci}} t(L_{ci}),$$

где L_{ci} − любой путь, следующий за *i*-м событием, т. е. путь от *i*-го до завершающего события сети.

Если событие *i* имеет несколько последующих путей, а следовательно, несколько последующих событий *j*, то поздний срок свершения события *i* удобно находить по формуле

$$t_n(i) = \min_{j:i\to j}[t_n(j) - t(i, j)].$$

$$t_p(1) = \max(3; t_p(2) = 2) = 3;$$
$$t_p(2) = 2;$$
$$t_p(3) = 4;$$
$$t_p(4) = 3;$$
$$t_p(5) = t_p(1) + a_5 = 3 + 2 = 5;$$

$$t_p(6) = t_p(4) + a_6 = 3 + 1 = 4;$$
$$t_p(7) = t_p(5) + a_7 = 5 + 2 = 7;$$
$$t_p(8) = \max(t_p(6) + 0; t_p(7) + 2 = 9) = \max(6; 9) = 9;$$
$$t_p(9) = \max(t_p(8) + 2; t_p(3) + 0) = \max(11; 4) = 11;$$
$$t_p(10) = t_p(9) + a_{10} = 11 + 4 = 15.$$

Найдем поздние сроки совершения событий:

$$t_n(10) = 15;$$
$$t_n(9) = t_n(10) - t_{a_{10}} = 15 - 4 = 11;$$
$$t_n(8) = t_n(9) - t_{a_9} = 11 - 2 = 9;$$
$$t_n(7) = 7;$$
$$t_n(6) = t_n(8) - 0 = 9;$$
$$t_n(5) = t_n(7) - t_{a_7} = 7 - 2 = 5;$$
$$t_n(4) = 8;$$
$$t_n(3) = 11;$$
$$t_n(2) = 3;$$
$$t_n(1) = 3.$$

Для нахождения критического пути установим резервы времени событий. В табл. 7 собраны полученные данные.

Таблица 7

Резервы времени событий

№	$t_p(i)$	$t_n(i)$	Резервы времени событий $R(i)$
0	0	$0 = \min(3-3=0, 3-2=1, 11-4=7, 8-3=5)$	0
1	3	3	3 – 3 = 0
2	2	3	3 – 2 = 1
3	4	11	11 – 4 = 7
4	3	8	5

Окончание табл. 7

№	$t_p(i)$	$t_n(i)$	Резервы времени событий $R(i)$
5	5	5	0
6	4	9	5
7	7	7	0
8	9	9	0
9	11	11	0
10	15	15	0

Критическим будет тот путь, у которого резервы времени равны нулю. Это работы: a_1, a_5, a_7, a_8, a_9, a_{10}. Длина критического пути равна 15. Сетевой график с выделенным (красным цветом) критическим путем представлен на рис. 3.

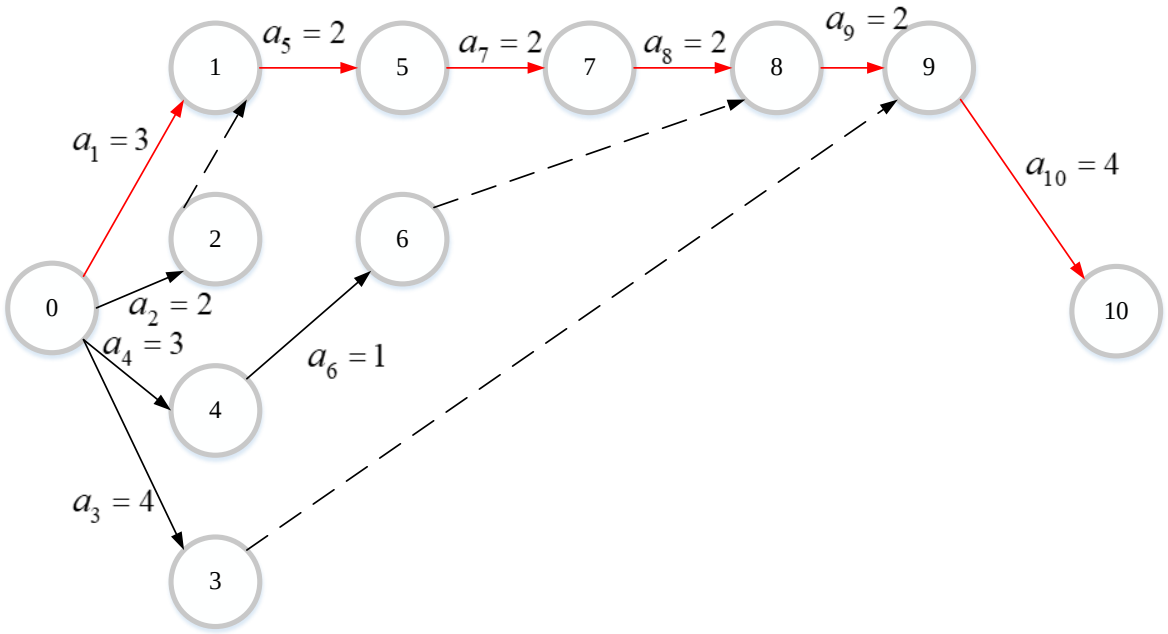


Рис. 3. Сетевой график с выделенным критическим путем

Для проверки правильности построения сетевого графика и величины критического пути нужно воспользоваться программой MS Project. На рис. 4 показан результат работы программы. Следует заметить, что на сетевых графиках события обозначены кружками, работы – стрелка-

ми, а в программе MS Project наоборот: работы обозначаются кружками, а события – стрелками.

Режим задачи	Название задачи	Длительност	Начало	Окончание	Предшественники
	Критическая задача: Да	***15д***	***Пт 19.08.22***	***Чт 08.09.22***	
	a1	3 дней	Пт 19.08.22	Вт 23.08.22	
	a5	2 дней	Ср 24.08.22	Чт 25.08.22	1;2
	a7	2 дней	Пт 26.08.22	Пн 29.08.22	5
	a8	2 дней	Вт 30.08.22	Ср 31.08.22	7
	a9	2 дней	Чт 01.09.22	Пт 02.09.22	6;8
	a10	4 дней	Пн 05.09.22	Чт 08.09.22	3;9

Рис. 4. Результат вычисления поставленной задачи в программе MS Project

Для того чтобы получить отчет, представленный на рис. 4, нужно на вкладке ВИД дважды выбрать КРИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ.

На рис. 5 представлена итоговая страница MS Project.

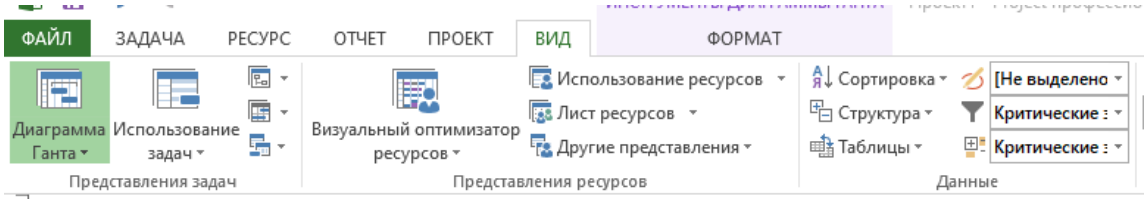


Рис. 5. Итоговая страница MS Project

Данные табл. 7 и рис. 4 совпали, поэтому решаем задачу дальше.

Для нахождения резервов времени (полного резерва времени $R_n(i,j)$, частного резерва времени первого вида $R_1(i,j)$, частного резерва времени второго вида $R_c(i,j)$, независимого резерва времени $R_н(i,j)$) воспользуемся формулами:

$$R_n(i,j) = t_n(j) - t_p(i) - t(i,j),$$

$$R_1(i,j) = t_n(j) - t_n(i) - t(i,j),$$

$$R_c(i,j) = t_p(j) - t_p(i) - t(i,j),$$

$$R_н(i,j) = t_p(j) - t_n(i) - t(i,j),$$

где

$$t_{рн}(i, j) = t_р(i),$$
$$t_{ро}(i, j) = t_р(i) + t(i, j),$$
$$t_{пн}(i, j) = t_п(j) - t(i, j),$$
$$t_{по}(i, j) = t_п(j).$$

В соответствии с формулами и данными табл. 7 получим значения, приведенные в табл. 8.

Таблица 8

Резервы времени работ

Работа (i, j)	Длительность	Срок начала и окончания работ				Резерв времени			
		$t_{рн}$	$t_{ро}$	$t_{пн}$	$t_{по}$	$R_п$	R_1	$R_с$	$R_н$
(0,1)	3	0	3	0	3	0	0	0	0
(0,2)	2	0	2	1	3	1	1	0	0
(0,3)	4	0	4	7	11	7	7	0	0
(0,4)	3	0	2	5	8	5	5	0	0
(1,5)	2	3	5	3	5	0	0	0	0
(4,6)	1	3	4	8	9	5	0	0	0
(5,7)	2	5	7	5	7	0	0	0	0
(7,8)	2	7	9	7	9	0	0	0	0
(8,9)	2	9	11	9	11	0	0	0	0
(9,10)	4	11	15	11	15	0	0	0	0

Найдем коэффициенты напряженности некритических дуг по одной из формул:

$$K_н(i, j) = \frac{t(L_{\max}) - t'_{кр}}{t_{кр} - t'_{кр}}; \qquad K_н(i, j) = 1 - \frac{R_п(i, j)}{t_{кр} - t'_{кр}},$$

где $t'_{кр}$ – продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с критическим путем.

Рассмотрим все некритические пути и найдем коэффициенты напряженности некритических дуг:

1. 0-2-1-5-7-8-9-10; $t(L_{\max}) = 14$;

$$K_н(0,2) = \frac{t(L_{\max}) - t'_{кр}}{t_{кр} - t'_{кр}} = \frac{14-12}{15-12} = \frac{2}{3};\ K_н(0,2) = 1 - \frac{R_п(i,j)}{t_{кр} - t'_{кр}} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = 0,67.$$

2. 0-4-6-8-9-10; $t(L_{\max}) = 10$;

$$K_н(0,4) = \frac{t(L_{\max}) - t'_{кр}}{t_{кр} - t'_{кр}} = \frac{10-6}{15-6} = \frac{4}{9};\quad K_н(0,4) = 1 - \frac{R_п(0,4)}{t_{кр} - t'_{кр}} = 1 - \frac{5}{15-6} = 0,45.$$

$$K_н(4,6) = \frac{t(L_{\max}) - t'_{кр}}{t_{кр} - t'_{кр}} = \frac{10-6}{15-6} = \frac{4}{9};\ K_н(i,j) = 1 - \frac{R_п(4,6)}{t_{кр} - t'_{кр}} = 1 - \frac{5}{9} = 0,45.$$

3. 0-3-9-10; $t(L_{\max}) = 8$;

$$K_н(0,3) = \frac{t(L_{\max}) - t'_{кр}}{t_{кр} - t'_{кр}} = \frac{8-4}{15-4} = \frac{4}{11};\ K_н(0,3) = 1 - \frac{R_п(0,3)}{t_{кр} - t'_{кр}} = 1 - \frac{7}{11} = 0,36.$$

где $t(L_{\max})$ – продолжительность максимального пути, проходящего через работу (i, j).

В результате получили, что дуга (0,2) попала в подкритическую зону, дуги (0,3), (0,4) и (4,6) попали в резервную зоны. То есть существует возможность задержать работы a_2, a_3, a_4, a_6 на некоторое время при условии, что весь комплекс работ будет выполнен в срок.

3. Оптимизация сетевого графика методом «время – стоимость»

Задача.

Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения двух итераций. Представить полученные данные в виде графика.

В табл. 9 приведены исходные данные для решения задачи.

Таблица 9

Исходные данные

Работа (i, j)	Предшествующие работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
		min $a(i, j)$	max $b(i, j)$		
b_1	–	3	10	8	6
b_2	–	4	8	6	6
b_3	b_2	2	7	4	7
b_4	b_3	1	6	9	4
b_5	b_1, b_4	3	4	8	7
b_6	b_4	4	6	5	8
b_7	b_5	2	5	6	5
b_8	b_6, b_7	1	4	9	6
Итого					49

Решение.

Найдем ранги работ (табл. 10).

Таблица 10

Ранги работ

I	b_1, b_2
II	b_3
III	b_4, b_6
IV	b_5
V	b_7
VI	b_8

Построим сетевой график (рис. 6).

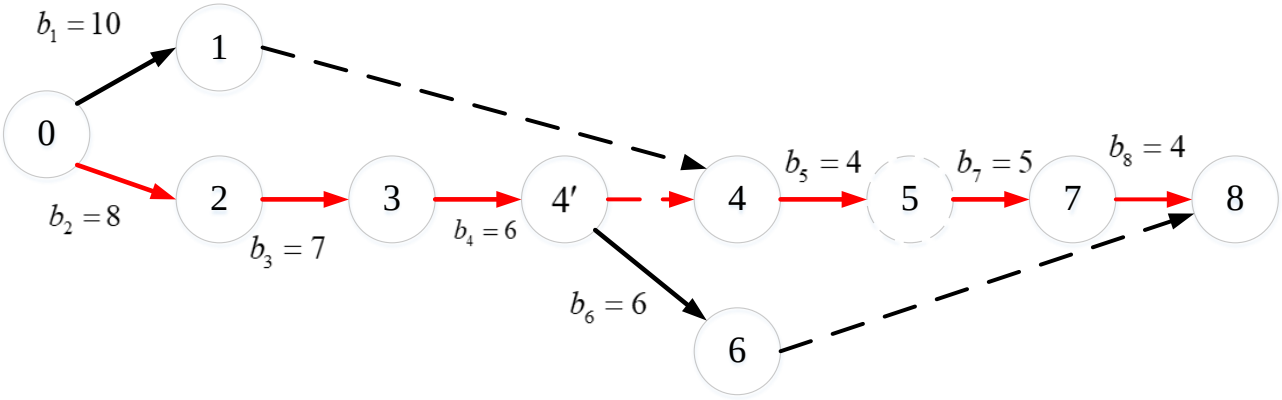


Рис. 6. Сетевой график с выделенным критическим путем

Имеем три полных пути:

$$0\text{-}1\text{-}4\text{-}5\text{-}7\text{-}8;\ t(L_1) = 23;$$
$$0\text{-}2\text{-}3\text{-}4'\text{-}4\text{-}5\text{-}7\text{-}8;\ t(L_2) = 34;$$
$$0\text{-}2\text{-}3\text{-}4'\text{-}6\text{-}8;\ t(L_3) = 27.$$

Представим полученные пути графически в виде цепочек (рис. 7), где числа над стрелками – это коэффициенты затрат на ускорение работ $h(i, j)$, а числа под стрелками – максимально возможные величины уменьшения продолжительности работ $\Delta t(i, j) = b(i, j) - a(i, j)$.

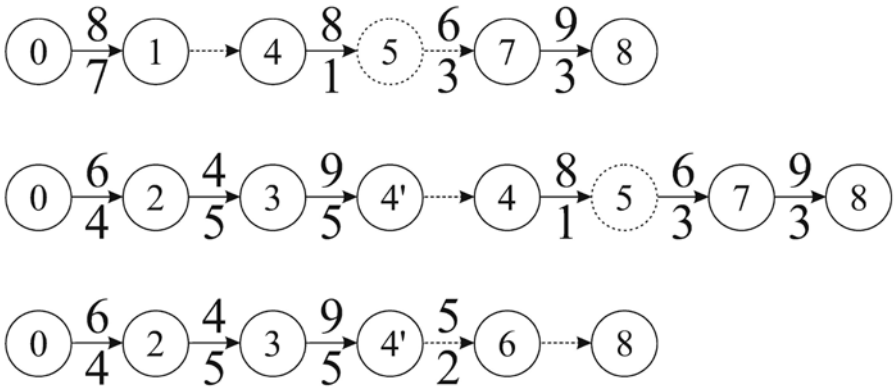


Рис. 7. Цепочки работ трех полных путей

Для уменьшения времени продолжительности проекта при увеличении стоимости вначале рассмотрим критический путь L_2. Найдем наименьший коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$:

$$h_{\min}(i, j) = \min(h(0,2), h(2,3), h(3,4), h(4,5), h(5,7), h(7,8)) =$$
$$= \min(6, 4, 9, 8, 6, 9) = 4 = h(2,3).$$

Таким образом, наименьший коэффициент затрат на ускорение равен 4, следовательно, сокращать путь можно не более чем на 5 суток, причем изменятся два пути – L_2 и L_3: $t(L_2) = 34 - 5 = 29$; $t(L_3) = 27 - 5 = 22$.

Стоимость работ C увеличится на 20 единиц: $C = 49 + 4 \cdot 5 = 69$.

$$C = 49 + 4 \cdot (34 - t),$$

где $29 \le t \le 34$.

Таким образом, полные пути стали выглядеть следующим образом (рис. 8):

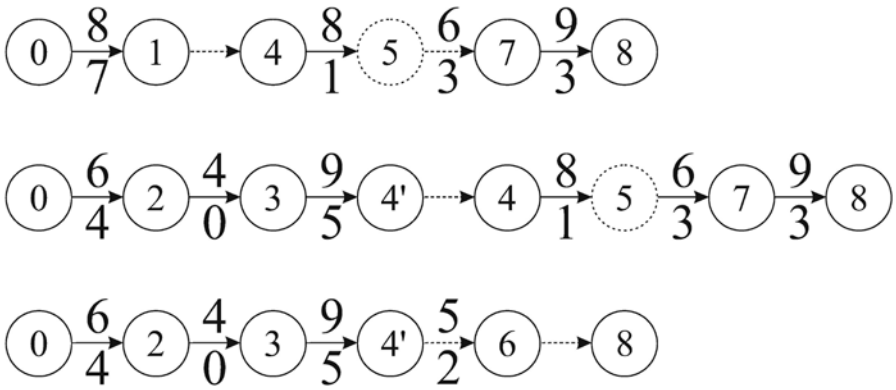


Рис. 8. Измененные цепочки работ трех полных путей

Далее уменьшим критический путь за счет увеличения стоимости работ. Для этого вновь найдем наименьший коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$:

$$h_{\min}(i, j) = \min(h(0,2), h(3,4), h(4,5), h(5,7), h(7,8)) =$$
$$= \min(6, 9, 8, 6, 9) = 6 = h(0,2) = h(5,7).$$

Таким образом, наименьший коэффициент затрат на ускорение равен 6. Выберем работу (5,7), поскольку она задает меньшее количество затрат. Следовательно, критический путь можно уменьшить не более чем на 3 единицы: $t(L_2) = 29 - 3 = 26$; при этом стоимость возрастет на 18 единиц: $C = 69 + 6 \cdot 3 = 87$.

$$C = 69 + 6 \cdot (29 - t),$$

где $26 \le t \le 29$.

Пути L_1 и L_3 и их стоимости не изменятся.

Аналогично можно увеличивать стоимость работ с уменьшением времени продолжительности проекта до тех пор, пока не будет найден баланс между финансовыми возможностями заказчика и сроками исполнения задания.

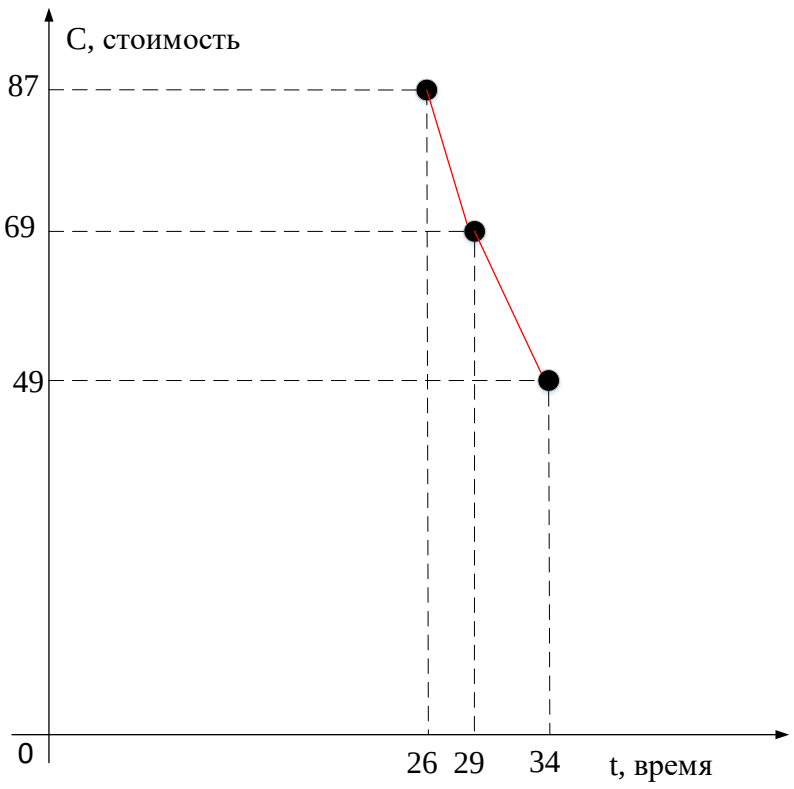


Рис. 9. График «время – стоимость»

На рис. 9 показано, как увеличивается стоимость проекта при уменьшении времени его исполнения за 2 итерации.

4. РАНЖИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗ ЦИКЛОВ

Задача.

На системе, состоящей из множества элементов $П = \{П_1, ..., П_{13}\}$, задано отношение R (порядок следования), представленное матрицей инциденций (если $(x_1 \, \mathbf{1} \, x_3)$, то элемент x_1 появляется раньше элемента x_3; если $(x_1 \, \mathbf{0} \, x_2)$, то элемент x_1 не появляется раньше элемента x_2).

По данным табл. 11 построить уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представить в виде порядкового графа.

Таблица 11

Исходные данные

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_1$			1									1	
$П_2$												1	
$П_3$													
$П_4$		1	1										
$П_5$			1						1				
$П_6$				1						1	1	1	
$П_7$							1			1			
$П_8$		1		1		1	1						
$П_9$	1	1											1
$П_{10}$	1						1		1		1		
$П_{11}$			1										
$П_{12}$													
$П_{13}$			1										

Решение.

Данная матрица (табл. 11) состоит из нулей и единиц. В пустых клетках предполагаются нули. Разделим множество действий на подмножества по степени проявления отношения R (по порядку следования).

Переобозначим элементы через x (табл. 12).

Таблица 12

Исходная матрица инциденций

Действия	$П_1$ x_1	$П_2$ x_2	$П_3$ x_3	$П_4$ x_4	$П_5$ x_5	$П_6$ x_6	$П_7$ x_7	$П_8$ x_8	$П_9$ x_9	$П_{10}$ x_{10}	$П_{11}$ x_{11}	$П_{12}$ x_{12}	$П_{13}$ x_{13}
$П_1, x_1$			1									1	
$П_2, x_2$												1	
$П_3, x_3$													
$П_4, x_4$		1	1										
$П_5, x_5$			1						1				
$П_6, x_6$				1						1	1	1	1
$П_7, x_7$													
$П_8, x_8$		1		1		1	1						
$П_9, x_9$	1												
$П_{10}, x_{10}$							1		1		1		
$П_{11}, x_{11}$													
$П_{12}, x_{12}$													
$П_{13}, x_{13}$			1										
Σ	1	2	4	2	0	1	2	0	2	1	2	3	1

Найдем суммы строк исходной матрицы:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Σ	1	2	4	2	0	1	2	0	2	1	2	3	1

Получим строку A_0:

$$A_0 = (1,2,4,2,0,1,2,0,2,1,2,3,1),$$

в которой нулям соответствуют элементы, у которых нет предшествующих. То есть у элементов x_5 и x_8 нет предшественников. Они образуют *нулевой* порядковый уровень:

$$\{x_5, x_8\} - N_0.$$

Далее будем действовать согласно алгоритму.

Шаг 1. Нули в строке A_0 заменим на X и в исходной матрице вычеркнем соответствующие строки (табл. 13). Вычеркнутые строки – элементы первого уровня.

Таблица 13

Получение первого порядкового уровня элементов

Действия	$П_1$ x_1	$П_2$ x_2	$П_3$ x_3	$П_4$ x_4	$П_5$ x_5	$П_6$ x_6	$П_7$ x_7	$П_8$ x_8	$П_9$ x_9	$П_{10}$ x_{10}	$П_{11}$ x_{11}	$П_{12}$ x_{12}	$П_{13}$ x_{13}
$П_1, x_1$			1									1	
$П_2, x_2$												1	
$П_3, x_3$													
$П_4, x_4$		1	1										
$П_5, x_5$			1						1				
$П_6, x_6$				1						1	1	1	1
$П_7, x_7$													
$П_8, x_8$		1		1		1	1						
$П_9, x_9$	1												
$П_{10}, x_{10}$							1		1		1		
$П_{11}, x_{11}$													
$П_{12}, x_{12}$													
$П_{13}, x_{13}$			1										

Затем подсчитаем количество единиц в каждом столбце и получим строку A_1:

$$A_1 = (1,1,3,1,\text{X},0,1,\text{X},1,1,2,3,1).$$

В результате элемент x_6 образует *первый* порядковый уровень:

$$\{x_6\} - N_1.$$

Шаг 2. В полученной строке A_1 нулевой элемент x_6 заменим на X и вычеркнем шестую строку матрицы инциденций (табл. 14).

Таблица 14

Получение второго порядкового уровня элементов

Действия	$П_1$ x_1	$П_2$ x_2	$П_3$ x_3	$П_4$ x_4	$П_5$ x_5	$П_6$ x_6	$П_7$ x_7	$П_8$ x_8	$П_9$ x_9	$П_{10}$ x_{10}	$П_{11}$ x_{11}	$П_{12}$ x_{12}	$П_{13}$ x_{13}
$П_1, x_1$			1									1	
$П_2, x_2$												1	
$П_3, x_3$													
$П_4, x_4$		1	1										
$П_5, x_5$	~~—~~	~~—~~	~~1~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~1~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~
$П_6, x_6$	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~1~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~
$П_7, x_7$													
$П_8, x_8$	~~—~~	~~1~~	~~—~~	~~1~~	~~—~~	~~1~~	~~1~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~	~~—~~
$П_9, x_9$	1												
$П_{10}, x_{10}$							1		1		1		
$П_{11}, x_{11}$													
$П_{12}, x_{12}$													
$П_{13}, x_{13}$			1										

Подсчитаем количество единиц в каждом столбце и получим строку A_2:

$$A_2 = (1,1,3,0,\mathrm{X},\mathrm{X},1,\mathrm{X},1,0,1,2,0).$$

В результате элементы $\{x_4, x_{10}, x_{13}\}$ образуют *второй* порядковый уровень:

$$\{x_4, x_{10}, x_{13}\} - N_2 .$$

Шаг 3. В полученной строке A_2 нулевые элементы x_4, x_{10}, x_{13} заменим знаком X и вычеркнем в матрице инциденций соответствующие строки (табл. 15).

Таблица 15

Получение третьего порядкового уровня элементов

Действия	$П_1$ x_1	$П_2$ x_2	$П_3$ x_3	$П_4$ x_4	$П_5$ x_5	$П_6$ x_6	$П_7$ x_7	$П_8$ x_8	$П_9$ x_9	$П_{10}$ x_{10}	$П_{11}$ x_{11}	$П_{12}$ x_{12}	$П_{13}$ x_{13}
$П_1, x_1$			1									1	
$П_2, x_2$												1	
$П_3, x_3$													
$П_4, x_4$		~~1~~	~~1~~										
$П_5, x_5$			~~1~~						~~1~~				
$П_6, x_6$				~~1~~						~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~
$П_7, x_7$													
$П_8, x_8$		~~1~~		~~1~~		~~1~~	~~1~~						
$П_9, x_9$	1												
$П_{10}, x_{10}$							~~1~~		~~1~~		~~1~~		
$П_{11}, x_{11}$													
$П_{12}, x_{12}$													
$П_{13}, x_{13}$			~~1~~										

Подсчитаем количество единиц в каждом столбце и получим строку A_3:

$$A_3 = (1,0,1,\mathrm{X},\mathrm{X},\mathrm{X},0,\mathrm{X},0,\mathrm{X},0,2,\mathrm{X}).$$

Элементы x_2, x_7, x_9, x_{11} образуют *третий* порядковый уровень.

$$\{x_2, x_7, x_9, x_{11}\} - N_3.$$

Шаг 4. В полученной строке A_3 нулевые элементы x_2, x_7, x_9, x_{11} заменим X и вычеркнем в матрице инциденций соответствующие строки (табл. 16).

Таблица 16

Получение четвертого порядкового уровня элементов

Действия	$П_1$ x_1	$П_2$ x_2	$П_3$ x_3	$П_4$ x_4	$П_5$ x_5	$П_6$ x_6	$П_7$ x_7	$П_8$ x_8	$П_9$ x_9	$П_{10}$ x_{10}	$П_{11}$ x_{11}	$П_{12}$ x_{12}	$П_{13}$ x_{13}
$П_1, x_1$			1									1	
$П_2, x_2$												~~1~~	
$П_3, x_3$													
$П_4, x_4$		~~1~~	~~1~~										
$П_5, x_5$			~~1~~						~~1~~				
$П_6, x_6$				~~1~~						~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~
$П_7, x_7$													
$П_8, x_8$		~~1~~		~~1~~		~~1~~	~~1~~						
$П_9, x_9$	~~1~~												
$П_{10}, x_{10}$							~~1~~		~~1~~		~~1~~		
$П_{11}, x_{11}$													
$П_{12}, x_{12}$													
$П_{13}, x_{13}$			~~1~~										

Подсчитаем количество единиц в каждом столбце и получим строку A_4:

$$A_4 = (0, \text{X}, 1, \text{X}, \text{X}, \text{X}, \text{X}, \text{X}, \text{X}, \text{X}, \text{X}, 1, \text{X}).$$

Элемент x_1 образует *четвертый* порядковый уровень:

$$\{x_1\} - N_4.$$

Шаг 5. В полученной строке A_4 нулевой элемент x_1 заменим знаком X и вычеркнем в матрице инциденций соответствующую строку (табл. 17).

Таблица 17

Получение пятого порядкового уровня элементов

Действия	$П_1$ x_1	$П_2$ x_2	$П_3$ x_3	$П_4$ x_4	$П_5$ x_5	$П_6$ x_6	$П_7$ x_7	$П_8$ x_8	$П_9$ x_9	$П_{10}$ x_{10}	$П_{11}$ x_{11}	$П_{12}$ x_{12}	$П_{13}$ x_{13}
$П_1, x_1$			~~1~~									~~1~~	
$П_2, x_2$												~~1~~	
$П_3, x_3$													
$П_4, x_4$		~~1~~	~~1~~										
$П_5, x_5$			~~1~~						~~1~~				
$П_6, x_6$				~~1~~						~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~
$П_7, x_7$													
$П_8, x_8$		~~1~~		~~1~~		~~1~~	~~1~~						
$П_9, x_9$	~~1~~												
$П_{10}, x_{10}$							~~1~~		~~1~~		~~1~~		
$П_{11}, x_{11}$													
$П_{12}, x_{12}$													
$П_{13}, x_{13}$			~~1~~										

Подсчитаем количество единиц в каждом столбце и получим строу A_5:

$$A_5 = (\mathrm{X}, \mathrm{X}, 0, \mathrm{X}, \mathrm{X}, \mathrm{X}, \mathrm{X}, \mathrm{X}, \mathrm{X}, \mathrm{X}, 0, \mathrm{X}).$$

Таким образом, элементы x_3 и x_{12} образуют *пятый* порядковый уровень:

$$\{x_3, x_{12}\} - N_5.$$

Следовательно, структура системы состоит из отдельных элементов и пяти порядковых уровней. На рис. 10 представлен порядковый граф решенной задачи.

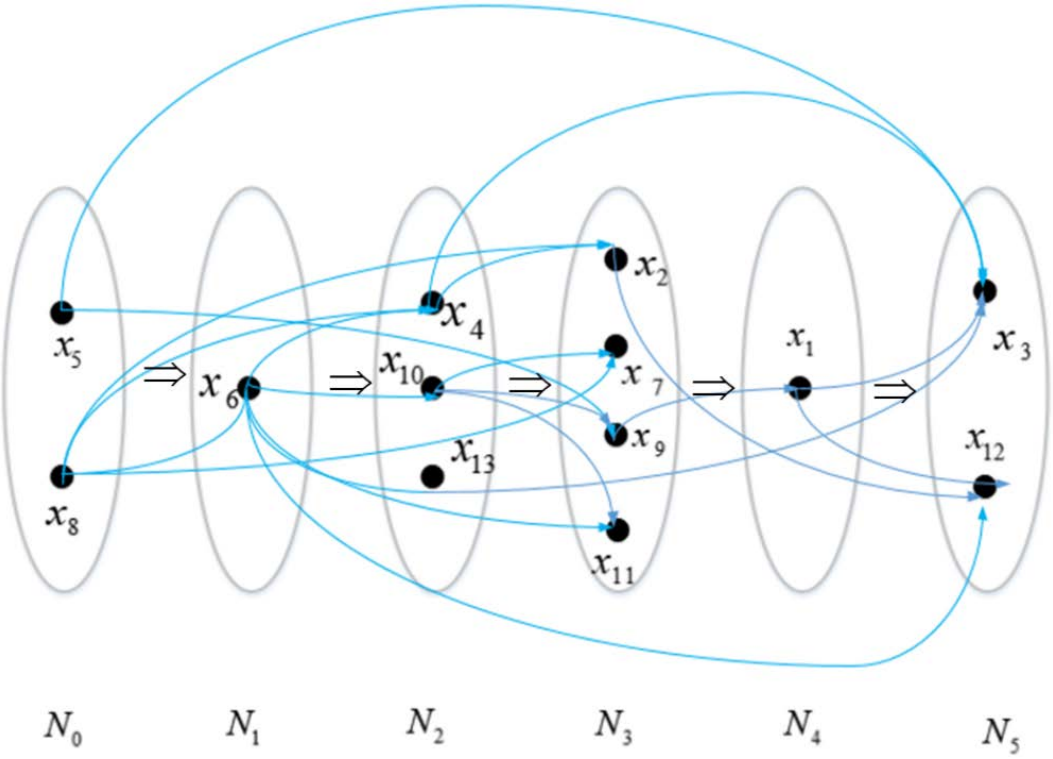


Рис. 10. Порядковый граф

Следует отметить, что число дуг (стрелок) в порядковом графе равно количеству единиц в матрице инциденций. В данной задаче нужно было расположить операции в порядке их очередности относительно заданного отношения *R*. Получилось, что для решения поставленной задачи лучше всего подойдут элементы первого уровня (они появятся раньше остальных).

5. Ранжирование систем с циклами

Задача.

Система, состоящая из множества элементов с заданным отношением *R* представлена матрицей инциденций (табл. 18).

По данным табл. 18 построить уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представить в виде порядкового графа.

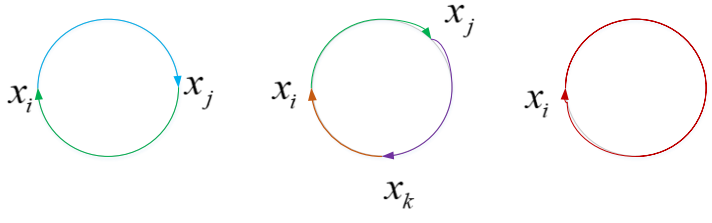
Таблица 18

Матрица инциденций системы с заданным отношением *R*

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1					
x_5					1					
x_6						1	1			1
x_7					1					
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1				1

Решение.

Данная задача отличается от предыдущей тем, что при сложении элементов строк не образуются нулевые элементы. Такая задача называется задачей с циклами. Циклы бывают простыми, сложными и с циклическими элементами (рис. 11).



а *б* *в*

Рис. 11. Простой цикл (*а*), сложный цикл (*б*), циклический элемент (*в*)

Элементы, связанные циклами, образуют класс эквивалентности. Соответственно, все элементы, входящие в какой-либо класс эквивалентности, считаются одинаковыми (неразличимыми).

В нашем случае все элементы, кроме x_7, являются циклическими (элементы главной диагонали матрицы инциденций есть нули).

Рассмотрим матрицу инциденций построчно.

x_1 предшествует x_7; x_7 предшествует x_5; x_5 предшествует x_5. Простого цикла нет.

x_2 предшествует x_{10}; x_{10} предшествует x_5, x_6 и x_{10}. x_5 есть только циклический элемент, x_6 предшествует x_7 и x_{10}; x_7 предшествует только x_5; x_{10} не возвращается в x_2. То есть x_2 не входит в простой цикл.

x_3 предшествует x_4, x_8 и x_9. x_4 предшествует x_5; x_5 есть только циклический элемент. x_8 предшествует x_3. Цикл x_9 есть только циклический элемент.

x_4 предшествует x_5. Простого цикла нет.

x_5 есть только циклический элемент.

x_6 предшествует x_7 и x_{10}; x_7 пустой; x_{10} предшествует x_6. Цикл.

x_7 предшествует только x_5; x_5 есть только циклический элемент.

x_8 уже входит в простой цикл.

x_9 является только циклическим элементом.

x_{10} уже входит в простой цикл.

Получили 8 классов эквивалентности (рис. 12).

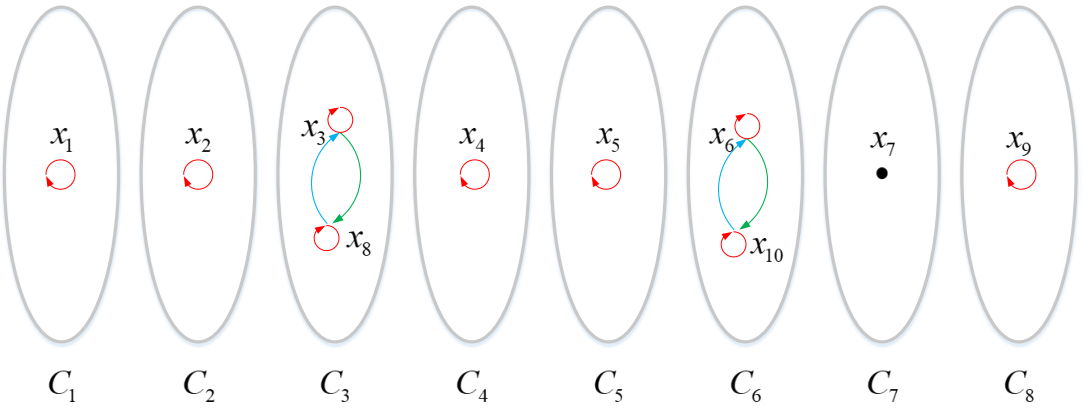


Рис. 12. Классы эквивалентности

Теперь сделаем элементы, входящие в циклы, неразличимыми: в матрице инциденций для элементов, входящих в один класс, единицы заменим нулями (табл. 19).

Таблица 19

Матрица инциденций без циклов

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	0						1			
x_2	1	0								1
x_3			0	1				0	1	
x_4				0	1					
x_5					0					
x_6						0	1			0
x_7					1					
x_8			0					0		
x_9	1			1	1				0	
x_{10}	1				1	0				0

Теперь воспользуемся алгоритмом из предыдущего примера. Найдем строку A_0, состоящую из сумм строк:

$$A_0 = (3,0,0,2,4,0,2,0,1,1).$$

Нулевыми элементами здесь являются x_2, x_3, x_6 и x_8. Элемент x_2 образует собственный класс эквивалентности C_2, элементы x_3 и x_8 также входят в один класс эквивалентности C_3. Элементу же x_6 не хватает элемента x_{10} из класса C_6. Поэтому *нулевой* порядковый уровень N_0 составляют два класса эквивалентности: C_2 и C_3.

$$\{\{C_2\},\{C_3\}\} - N_0.$$

Вычеркнем нулевые четыре строки x_2, x_3, x_6 и x_8 из исходной матрицы инциденций. Получим новую матрицу (табл. 20).

Таблица 20

Матрица инциденций с вычеркнутыми строками

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	0						1			
x_2	1	0								1
x_3			0	1				0	1	
x_4				0	1					
x_5					0					
x_6						0	1			0
x_7					1					
x_8			0					0		
x_9	1			1	1				0	
x_{10}	1				1	0				0

В полученной строке A_0 заменим нули на X и получим строку A_1:

$$A_1 = (2,X,X,1,4,X,1,X,0,0).$$

Нулевыми элементами являются x_9 и x_{10}. Элемент x_9 образует класс эквивалентности C_8, а x_{10} вместе с уже найденным элементом x_6 образуют класс эквивалентности C_6. Получаем *первый* порядковый уровень эквивалентности:

$$\{\{C_6\},\{C_8\}\} - N_1.$$

В полученной строке A_1 заменим нули на X и в последней матрице инциденций вычеркнем девятую и десятую строки (табл. 21). Посчитаем количество единиц в каждом столбце и получим строку A_2:

$$A_2 = (0,X,X,0,2,X,1,X,X,X).$$

Таблица 21

Матрица инциденций с вычеркнутыми последники строками

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	0						1			
x_2	1	0								1
x_3			0	1				0	1	
x_4				0	1					
x_5					0					
x_6						0	1			0
x_7					1					
x_8			0					0		
x_9	1			1	1				0	
x_{10}	1				1	0				0

Элементы x_1 и x_4 равны нулю, каждый из них образует свой класс эквивалентности. Получаем *второй* порядковый уровень, состоящий из двух классов эквивалентности:

$$\{\{C_1\},\{C_4\}\} - N_2.$$

В полученной строке A_2 заменим нули на X и в последней матрице инциденций вычеркнем первую и четвертую строки (табл. 22).

Посчитаем количество единиц в каждом столбце и получим строку A_3:

$$A_3 = (\text{X,X,X,X,1,X,0,X,X,X}).$$

Элемент x_7 образует *третий* порядковый уровень эквивалентности:

$$\{C_7\} - N_3.$$

Таблица 22

Матрица инциденций с вычеркнутыми первой и четвертой строками

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	0						1			
x_2	1	0								1
x_3			0	1				0	1	
x_4				0	1					
x_5					0					
x_6						0	1			0
x_7					1					
x_8			0					0		
x_9	1			1	1				0	
x_{10}	1				1	0				0

Очевидно, что циклический элемент x_5 образует *четвертый* порядковый уровень эквивалентности:

$$\{\{C_5\}\} - N_4.$$

Итак, получили 5 порядковых уровней:

$$\{\{C_2\},\{C_3\}\} - N_0;$$

$$\{\{C_6\},\{C_8\}\} - N_1;$$

$$\{\{C_1\},\{C_4\}\} - N_2;$$

$$\{C_7\} - N_3;$$

$$\{\{C_5\}\} - N_4.$$

На рис. 13 представлен порядковый граф решенной задачи.

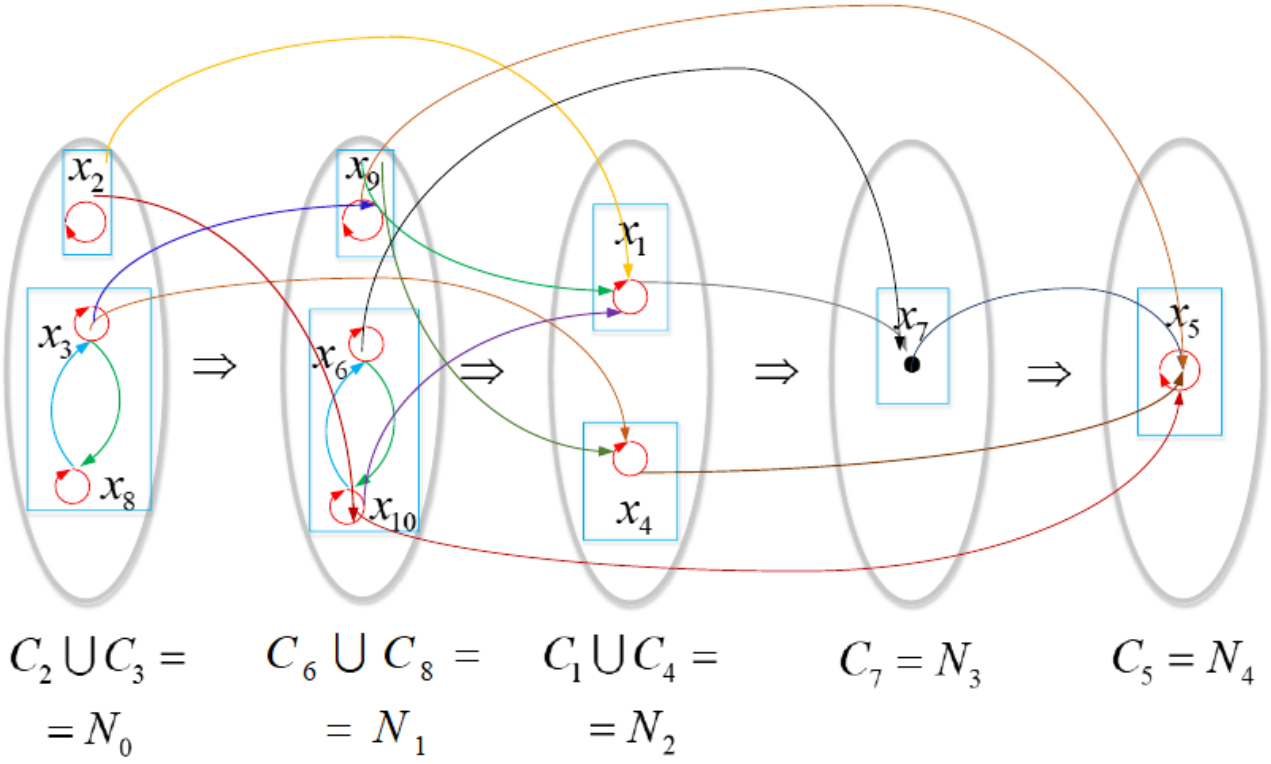


Рис. 13. Порядковый граф.

Элементы x_2, x_3 и x_8 являются более предпочтительными при заданном отношении *R*.

6. Топологический анализ систем

Задача.

Пусть дано множество $X = \{x_1, x_1, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1$, то измерительное устройство *i* измеряет величину *j*; если же $a_{i,j} = 0$, то измерительное устройство *i* не измеряет величину *j*).

Провести анализ системы «устройства – величины» (табл. 23).

Таблица 23

Матрица инциденций системы «устройства – величины»

Устройства	Величины									
	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1	1	1			
x_5	1				1				1	1
x_6						1	1			1
x_7					1					
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1		1		1

Решение.

Пусть дана система

$$S = \{(x, y) : x \in X, y \in Y, xRy\},$$

где X, Y – некоторые конечные множества; R – некоторое отношение, которое задает (в данном случае «измеряет») связи между элементами множеств.

Дадим несколько определений.

Определение 1. Любой элемент множества X (или Y) со связями называется *симплексом*. Обозначается $\sigma_X(Y, R)$ (или $\sigma_Y(X, R)$).

Определение 2. Объединение симплексов образует *комплекс*. Обозначается $K_X(Y, R)$ (или $K_Y(X,R)$).

Через $\dim(K)$ будем обозначать максимальную размерность комплекса. Таким образом, размерности комплексов могут принимать значения $0,1,2,\ldots,\dim(K)$. Обозначим значения размерностей через q.

Определение 3. Симплекс $\sigma_Y(X,R)$ называется q-мерным (q-связным), если он содержит не менее $(q+1)$ элементов, удовлетворяющих отношению R (число единиц в соответствующей симплексу строке матрицы инциденций).

Если два симплекса q связаны, то $(q-1)$, $(q-2)$, …, 0 также связаны в комплексе.

Через θ_q обозначим число различных классов эквивалентности для каждого значения размерности q.

Определение 4. Вектор $\theta = (\theta_{\dim K}, \ldots, \theta_1, \theta_0)$ называется структурным вектором комплекса.

Определение 5. Вектор $D = \theta - I$, где I – единичный вектор, называется вектором препятствия.

Определение 6. Эксцентриситетом (степенью внедрения (встроенности) симплекса в структуру комплекса) называется отношение

$$\varepsilon(\sigma) = \frac{q_0 - q_{\max}}{q_{\max} + 1},$$

где q_0 – максимальная степень связности симплекса σ; $q_{\max}$ – наибольшее значение q, при котором симплекс σ становится связанным с любым другим симплексом. В том случае, когда в матрице инциденций есть нулевая строка, полагают, что $q_0 = q_{\max} = -1$.

К табл. 23 добавим столбец, в котором найдем сумму строк (табл. 24).

Таблица 24

Матрица инциденций с добавленным столбцом

Устройства	Величины										Σ
	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}	
x_1	1						1				2
x_2	1	1								1	3
x_3			1	1				1	1		4
x_4				1	1	1	1				4
x_5	1				1				1	1	4
x_6						1	1			1	3
x_7					1						1
x_8			1					1			2
x_9											0
x_{10}	1				1	1		1		1	5

Проведем анализ данных и его результаты сведем в табл. 25.

Таблица 25

Результат анализа

№	Количество единиц	q	θ	Количество компонент
1	5	$q = 4$	$\theta_4 = 1$	Одна компонента, состоящая из симплекса $\{x_{10}\}$
2	4	$q = 3$	$\theta_3 = 4$	Четыре компоненты, состоящие из симплексов $\{x_3\}$, $\{x_4\}$, $\{x_5\}$, $\{x_{10}\}$
3	3	$q = 2$	$\theta_2 = 4$	Четыре компоненты, состоящие из трех симплексов $\{x_3\}$, $\{x_4\}$, $\{x_6\}$ и одного комплекса $\{x_2, x_5, x_{10}\}$. Элементы x_2, x_5 и x_{10} объединены в комплекс, поскольку у них есть три совпадения единиц в столбцах y_1 и y_{10}
4	2	$q = 1$	$\theta_1 = 1$	Одна компонента состоит из одного комплекса $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_8, x_{10}\}$, поскольку для объединения нужно, чтобы в соответствующих столбцах было по 2 связи, т. е. по 2 единицы в столбцах
5	1	$q = 0$	$\theta_0 = 1$	Одна компонента, состоящая из одного комплекса $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_{10}\}$

Итак, получили структурный вектор комплекса θ = (1,4,4,1,1). Тогда вектор препятствия имеет вид $D=(0,3,3,0,0)$. Второй и третий элементы вектора препятствий отличны от нуля, поэтому на уровне $q=3$ имеется препятствие для решения исходной задачи. Устройства $\{x_3\}$, $\{x_4\}$, $\{x_5\}$, $\{x_{10}\}$ могут измерять по крайней мере по 4 величины, но эти величины разные, поэтому проверить результаты не представляется возможным. То есть вектор препятствий задает возможности выбора измеряемых величин на любом уровне связности.

Таблица 26

Значения эксцентриситета

Устройства	q_0	$q_{\max}$	Эксцентриситет
x_1	1	1	0
x_2	2	2	0
x_3, x_4	3	1	1
x_5	3	2	0,5
x_6	2	1	0,5
x_7	0	0	0
x_8	1	1	0
x_9	–1	–1	∞
x_{10}	4	2	0,(6)

Результатом анализа является тот факт, что наиболее приспособленными к решению ряда измерительных задач являются устройства x_3, x_4 (табл. 26).

7. Построение множества Парето

Задача.

Пусть имеется несколько студентов (альтернатив), среди которых нужно выбрать одного (альтернативу) для того, чтобы он представлял свой факультет на общественном мероприятии. Выбор будет происходить по нескольким критериям (табл. 27): сообразительность (С), манера поведения (МП), элегантность (Э), успеваемость (У), умение танцевать (УТ), владение речью (ВР), начитанность (Н), ответственность (О), отношение к спорту (ОкС).

Необходимо:

а) построить множество Парето-решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

Таблица 27

Выбор студента на мероприятие

Студент	Значение критерия								
	С	МП	Э	У	УТ	ВР	Н	О	ОкС
Иванов	ОВ	С	4	4	5	5	3	С	В
Петров	С	Н	4	4	5	3	3	Н	В
Ильин	ОВ	В	3	5	3	5	4	ОВ	С
Ганс	В	В	2	5	3	4	3	ОВ	С
Усова	В	Н	3	4	3	2	4	В	Н

Здесь по пятибалльной шкале: ОВ – очень высокое (5), В – высокое (4), С – среднее (3), Н – низкое (2).

Решение.

Приведем систему оценок к одной шкале (табл. 28).

Таблица 28

Выбор студента на мероприятие с приведением оценок к одной шкале

Студент	Значение критерия								
	С	МП	Э	У	УТ	ВР	Н	О	ОкС
Иванов	5	3	4	4	5	5	3	3	4
Петров	3	2	4	4	5	3	3	2	4
Ильин	5	4	3	5	3	5	4	5	3
Ганс	4	4	2	5	3	4	3	5	3
Усова	4	2	3	4	3	2	4	4	2

Множество Парето определим в виде

$$x_{Парето} =$$

$$= \left\{ x_{Парето} \in X : \forall x \in X, \forall i \in \mathrm{N}, K_i(x_{Парето}) \geq K_i(x); \right.$$

$$\left. \exists\, j \in \mathrm{N}, K_j(x_{Парето}) > K_i(x) \right\}.$$

Здесь X – множество альтернатив; $K_i(x)$ – множество критериев; N – количество критериев. То есть альтернатива входит во множество Парето, если она не хуже других по всем критериям и хотя бы по одному критерию лучше. Альтернативы из множества Парето называются Парето-решениями.

Сравним первую (A_1) и вторую (A_2) альтернативы:

1	Иванов	5+	3+	4	4	5	5+	3	3+	4
2	Петров	3	2	4	4	5	3	3	2	4

Очевидно, что первая альтернатива лучше по четырем критериям, а по остальным не хуже, т. е. вторую альтернативу можно вычеркнуть.

Сравним первую (A_1) и третью (A_3) альтернативы:

1	Иванов	5	3	4+	4	5+	5	3	3	4+
3	Ильин	5	4+	3	5+	3	5	4+	5+	3

Оказалось, что альтернативы не сравнимы.

Сравним первую (A_1) и четвертую (A_4) альтернативы:

1	Иванов	5+	3	4+	4	5+	5+	3	3	4+
4	Ганс	4	4+	2	5+	3	4	3	5+	3

Альтернативы также не сравнимы.

Сравним первую (A_1) и пятую (A_5) альтернативы.

1	Иванов	5+	3+	4+	4	5+	5+	3	3	4+
5	Усова	4	2	3	4	3	2	4+	4+	2

Альтернативы также не сравнимы.

Сравним третью (A_3) и четвертую (A_4) альтернативы.

3	Ильин	5+	4	3+	5	3	5+	4+	5	3
4	Ганс	4	4	2	5	3	4	3	5	3

Третья альтернатива (A_3) по четырем параметрам превосходит четвертую (A_4). Поэтому альтернативу A_4 можно вычеркнуть.

Сравним третью (A_3) и пятую (A_5) альтернативы:

3	Ильин	5+	4+	3	5+	3	5+	4	5+	3+
5	Усова	4	2	3	4	3	2	4	4	2

Альтернатива A_3 превосходит альтернативу A_5 по шести параметрам, поэтому альтернативу A_5 можно вычеркнуть.

1	Иванов	5	3	4	4	5	5	3	3	4
3	Ильин	5	4	3	5	3	5	4	5	3

В итоге получилось, что две несравнимые альтернативы и образуют множество Парето:

$$x_{Парето} = \{A_1, A_3\} = \{Иванов, Ильин\}.$$

Для того чтобы из двух претендентов выбрать одного, существует несколько способов:

а) лицо, принимающее решение, из претендентов выбирает победителя;

б) графический способ: в полярной системе координат нанесем 9 прямых под углом $\frac{360°}{9}$ (по числу критериев). На этих прямых отложим оценки альтернатив и соединим точки прямыми. Получим два многоугольника и сравним примерно их площади (рис. 14). Та фигура, у которой площадь больше, и будут указывать на победителя (альтернативу).

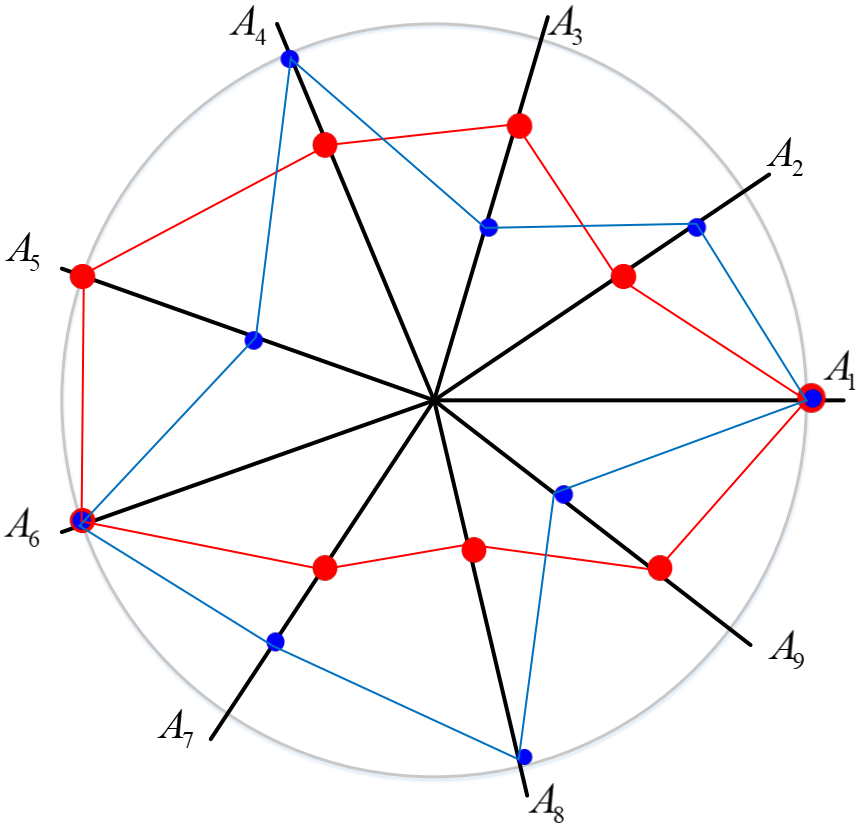


Рис. 14. Выбор альтернатив в полярной системе координат

Визуально сравнив площади, определим, что синяя площадь кажется большей. Выберем альтернативу A_3;

в) находится среднее арифметическое для оставшихся альтернатив:

$$\overline{K}(A_i) = \frac{\sum_{j=1}^{9} K_j}{9};$$

$$\overline{K}(A_1) = \frac{5+3+4+4+5+5+3+3+4}{9} = \frac{36}{9} = 4;$$

$$\overline{K}(A_3) = \frac{5+4+3+5+3+5+4+5+3}{9} = \frac{37}{9} = 4,(1).$$

Итак, среднее арифметическое критериев у третьей альтернативы больше, поэтому следует выбрать ее.

Ответ: альтернатива A_3.

8. Исследование систем и принятие решений в условиях недостатка информации

Задача.

1. Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в табл. 29.

Необходимо с помощью дерева решений найти наиболее выгодный вариант (наибольшую денежную оценку). Обосновать свое решение.

Безусловным денежным эквивалентом (БДЭ) игры называется максимальная сумма денег, которую игрок готов заплатить за участие в игре, или, другими словами, та минимальная сумма денег, за которую он готов отказаться от игры. У каждого игрока свой БДЭ.

Ожидаемая денежная оценка (ОДО) – это средний выигрыш в игре (или математическое ожидание выигрыша).

Игрока, для которого БДЭ совпадает с ОДО игры, условно называют объективистом. Игрока, для которого БДЭ ≠ ОДО, – субъективистом.

Если у субъективиста БДЭ > ОДО, то он склонен к риску, если БДЭ < ОДО, то не склонен.

Таблица 29

Данные для задачи принятия решений в условиях недостатка информации

Проект	Выигрыш, если рынок		Вероятность благоприятного исхода проекта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	300	150	0,5
Y	250	75	0,7
Z	100	50	0,8

Решение.

Для каждого случая найдем ожидаемую денежную оценку (ОДО):

$$ОДО_1 = 0,5 \cdot 300 + 0,5 \cdot 150 = 225;$$
$$ОДО_2 = 0,7 \cdot 250 + 0,3 \cdot 75 = 197,5;$$
$$ОДО_3 = 0,8 \cdot 100 + 0,2 \cdot 50 = 90.$$

Так как у проекта X максимальное значение ОДО, следует выбирать его. Решение представлено на рис. 15.

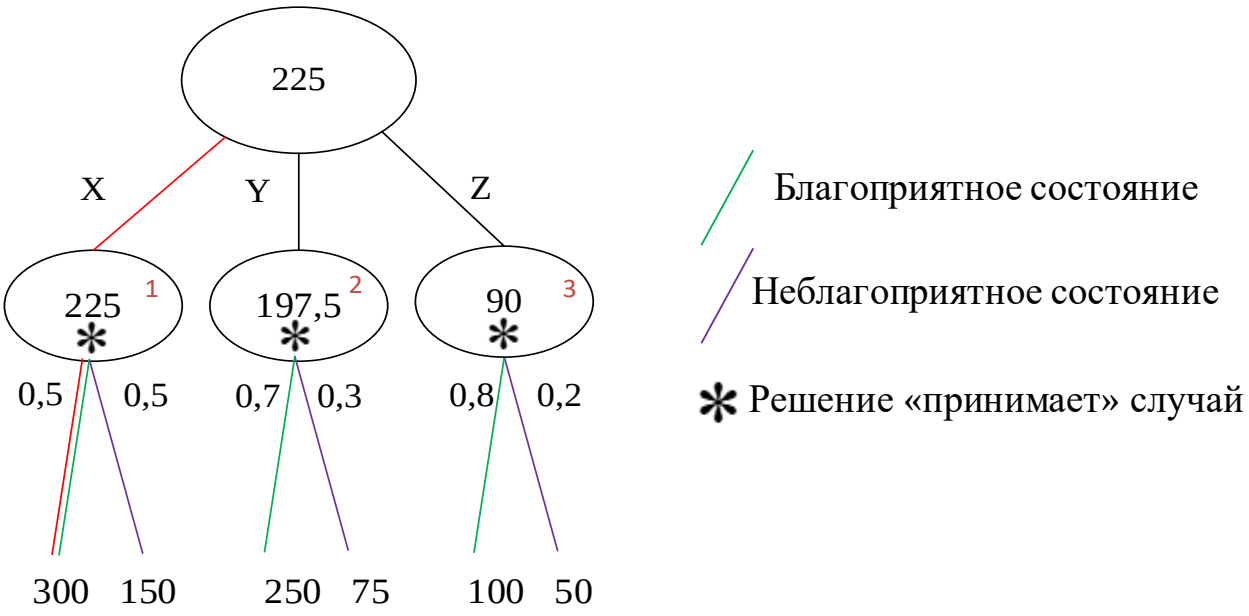


Рис. 15. Дерево решений для простой задачи

2. В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно табл. 30.

Таблица 30

Удовлетворяемость прогнозов фирмы

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	p_2	$1-p_2$
Неблагоприятный	p_3	$1-p_3$

С помощью дерева решений найти наиболее выгодный проект.

Решение.

Изучить данные (табл. 31) для решения задачи такого типа.

Таблица 31

Данные для задачи с дополнительным исследованием

Проект	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	300	150	0,72	0,81	0,21	20
Y	250	75				
Z	100	50				

Для каждой вершины дерева решений вычислим ОДО:

$$ОДО_4 = 0,81 \cdot 300 + 0,19 \cdot 150 = 271,5;$$

$$ОДО_5 = 0,81 \cdot 250 + 0,19 \cdot 75 = 216,75;$$

$$ОДО_6 = 0,81 \cdot 100 + 0,19 \cdot 50 = 90,5;$$

$$ОДО_7 = 0,21 \cdot 300 + 0,79 \cdot 150 = 181,5;$$

$$ОДО_8 = 0,21 \cdot 250 + 0,79 \cdot 75 = 111,75;$$

$$ОДО_9 = 0,21 \cdot 100 + 0,79 \cdot 50 = 60,5.$$

Для 4, 5 и 6-й вершин найдем максимум:

$$\max(271,5; 216,75; 90,5) = 271,5.$$

Затем для оставшихся вершин 7, 8 и 9-й также найдем максимум:

$$\max(181,5; 111,75; 60,5) = 181,5.$$

Далее учтем благоприятность прогноза:

$$ОДО_{10} = 0,72 \cdot 271,5 + 0,28 \cdot 181,5 = 246,3.$$

Из этой суммы вычтем стоимость исследования:

$$246,3 - 20 = 226,3.$$

Все полученные результаты отразим с помощью дерева решений (рис. 16).

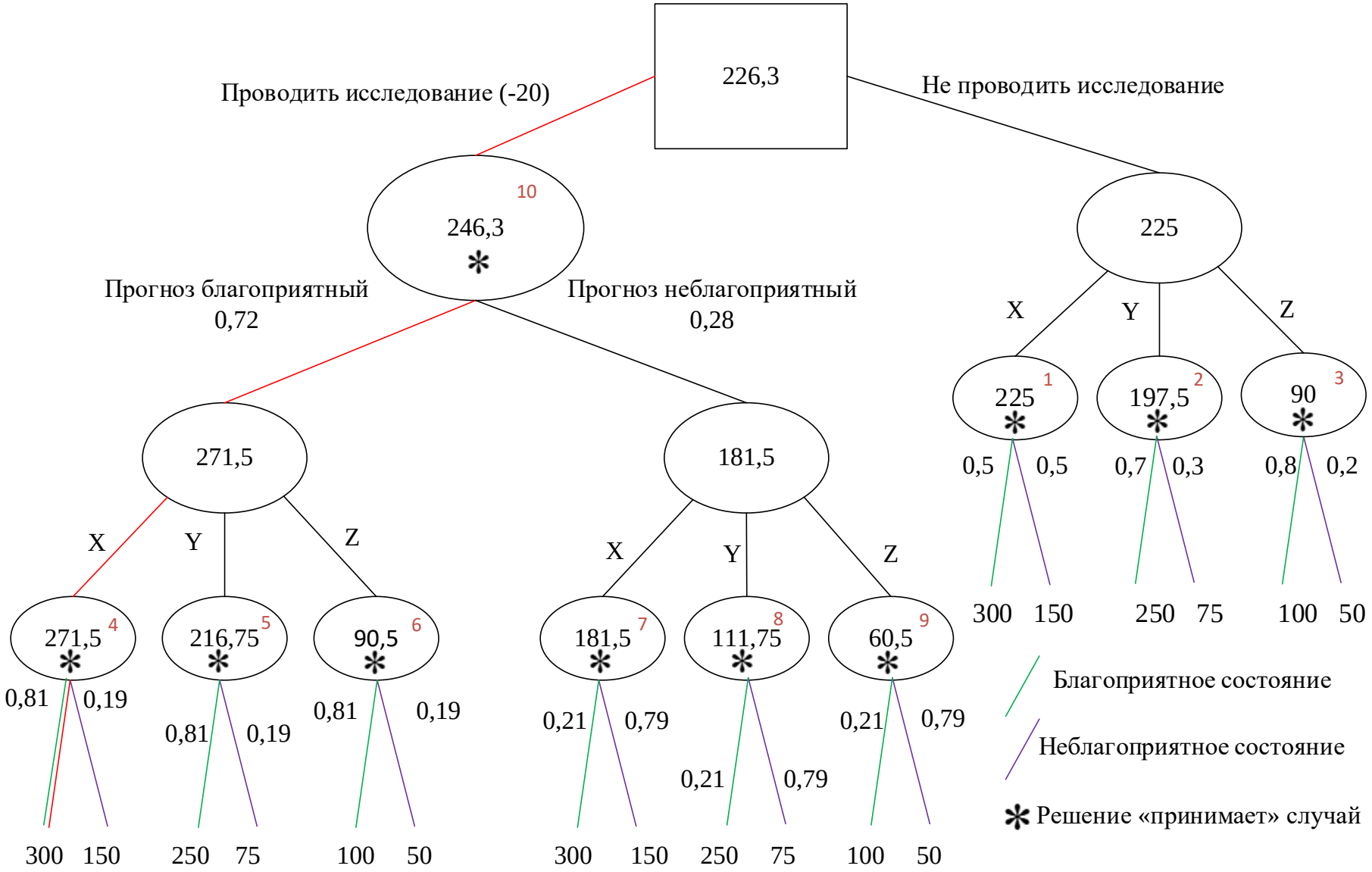


Рис. 16. Дерево решений при дополнительном исследовании рынка

Максимальная сумма выигрыша равна 226,3, если проводить дополнительное исследование при выборе варианта X. Ветви дерева при оптимальном решении выделены красным цветом.

9. Исследование систем и принятие решений в условиях неопределенности

Задача.

Некая фирма взяла в аренду большое помещение стоимостью 300 денежных единиц (д.е.) в месяц. Это помещение владельцы хотят оборудовать под классы (от 2 до 6) для обучения детей. Оборудование одного класса стоит 200 д.е. В одном классе могут обучаться 6 детей. Оплата одним учеником курса составляет 60 д.е.

С помощью критериев принятия решений в условиях неопределенности найти, сколько классов следует открыть.

Решение.

Для решения этой задачи нужно для начала найти платежную матрицу игры с природой. То есть платежную матрицу игры, где один из игроков – человек, который действует согласно *стратегиям*, а второй игрок – природа, которая не действует, а имеет свои *состояния*.

Человек в играх с природой старается действовать осмотрительно, второй игрок – природа (например, покупательский спрос) – действует случайно.

Будем считать, что стратегиями игрока (A) (владельцев фирмы) будут открытия 2, 3, 4, 5 или 6 классов, а состояниями природы ($П$) – 12, 18, 24, 30 или 36 учеников, пришедших заниматься:

$$A_1 = 2;\ A_2 = 3;\ A_3 = 4;\ A_4 = 5; A_5 = 6;$$

$$П_1 = 12;\ П_2 = 18;\ П_3 = 24;\ П_4 = 30; П_5 = 36.$$

Найдем элементы платежной матрицы A.

Элементы первой строки:

a_{11} = 12 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 2 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 20;

a_{12} = 12 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 2 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 20;

a_{13} = 12 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 2 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 20 и так далее в *первой* строке.

Поскольку было открыто всего 2 класса, то сколько бы учеников не пришло, больше 12 организаторы фирмы взять не смогут.

Элементы второй строки:

a_{21} = 12 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 3 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –180;

a_{22} = 18 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 3 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 180;

a_{23} = 18 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 2 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 180 и так далее во *второй* строке.

Поскольку было открыто всего 3 класса, то сколько бы учеников не пришло, больше 18 организаторы фирмы взять не смогут.

Элементы третьей строки:

a_{31} = 12 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 4 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –380;

a_{32} = 18 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 4 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –20;

a_{33} = 24 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 4 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –340;

a_{34} = 24 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 4 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 340 и так далее в *третьей* строке.

Поскольку было открыто 4 класса, то сколько бы учеников не пришло, больше 24 организаторы фирмы взять не смогут.

Аналогично заполняются четвертая и пятая строки платежной матрицы:

a_{41} = 12 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 5 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –580;

a_{42} = 18 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 5 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –220;

a_{43} = 24 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 5 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 140;

a_{44} = 30 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 5 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 500;

a_{45} = 30 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 5 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 500;

a_{51} = 12 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 6 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –780;

a_{52} = 18 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 6 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –420;

a_{53} = 24 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 6 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = –60;

a_{54} = 30 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 6 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 300;

a_{55} = 36 (*учеников*) · 60 (*стоимость обучения одного ученика*) –
– 6 (*открытые классы*) · 200 (*стоимость оборудования одного класса*) –
– 300 (*стоимость аренды*) = 660.

Таким образом, платежная матрица игры имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} & П_1 & П_2 & П_3 & П_4 & П_5 \\ & 12 & 18 & 24 & 30 & 36 \\ A_1 = 2 & 20 & 20 & 20 & 20 & 20 \\ A_2 = 3 & -180 & 180 & 180 & 180 & 180 \\ A_3 = 4 & -380 & -20 & 340 & 340 & 340 \\ A_4 = 5 & -580 & -220 & 140 & 500 & 500 \\ A_5 = 6 & -780 & -420 & -60 & 300 & 660 \end{pmatrix}$$

В условиях задачи нет единой трактовки понятия «наилучший исход», поэтому данную задачу будем решать с помощью различных критериев.

1. *Принцип максимина* (*критерий Вальда*) предполагает полное недоверие лица, принимающего решение (ЛПР), известным вероятностям состояний окружающей среды, либо же вероятности состояний окружающей среды считаются неизвестными. Следовательно, данная задача – это задача принятия решения в условиях неопределенности.

Одна из важнейших и основополагающих гипотез такого типа называется гипотезой антагонизма. Она состоит в предположении, что окружающая среда ведет себя наихудшим для ЛПР образом. Поэтому *принцип максимина называется также принципом гарантированного результата*. Оптимальной считается стратегия, при которой гарантируется выигрыш не меньший, чем нижняя цена игры с природой

$$Z_W = \max_{1 \le i \le m} \min_{1 \le j \le n} a_{ij}.$$

(Для случая оптимизации потерь критерий станет минимаксным:

$$Z_W = \min_{1 \le i \le m} \max_{1 \le j \le n} a_{ij}.)$$

Таким образом, платежную матрицу необходимо дополнить справа еще одним столбцом, в который нужно внести минимальные значения элементов каждой строки (табл. 32).

Таблица 32

Платежная матрица с минимальным значением элементов каждой строки

Элемент	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	min
A_1	20	20	20	20	20	20
A_2	–180	180	180	180	180	–180
A_3	–380	–20	340	340	340	–380
A_4	–580	–220	140	500	500	–580
A_5	–780	–420	–60	300	660	–780

Затем из элементов добавленного столбца нужно выбрать наибольший. Строка, в которой он стоит, и будет отражать оптимальную стратегию.

Выбранная таким образом альтернатива полностью исключает всякий риск. Это означает, что ЛПР не может столкнуться с худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется. В силу этого принцип максимина является принципом крайнего пессимизма ЛПР.

В этой задаче наибольший элемент в добавленном столбце равен двадцати. Таким образом, оптимальной стратегией будет A_1, т. е. нужно открыть один класс.

Ответ: A_1.

2. *Критерий азартного игрока*. Критерий азартного игрока (принцип максимакса) – это диаметральная противоположность принципу максимина. Критерий азартного игрока допустим в случаях очень низкого риска, а также когда выигрыш намного превышает возможные потери. Оптимальной считается стратегия, при которой выполнено условие

$$Z_{MM} = \max_{1 \le i \le m} \max_{1 \le j \le n} a_{ij}.$$

(Для случая оптимизации потерь критерий станет таким:

$$Z_{MM} = \min_{1 \le i \le m} \min_{1 \le j \le n} a_{ij}.)$$

Таким образом, исходную матрицу необходимо дополнить справа еще одним столбцом, в который нужно внести максимальные значения элементов каждой строки (табл. 33).

Таблица 33

Платежная матрица с максимальным значением элементов каждой строки

Элемент	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	max
A_1	20	20	20	20	20	20
A_2	–180	180	180	180	180	180
A_3	–380	–20	340	340	340	340
A_4	–580	–220	140	500	500	500
A_5	–780	–420	–60	300	660	660

Затем из элементов добавленного столбца нужно выбрать наибольший. Строка, в которой он стоит, и будет отражать оптимальную стратегию.

Получили, что наибольший элемент в добавленном столбце равен 660. Таким образом, оптимальной стратегией будет A_5, т. е. нужно открыть 6 классов.

Ответ: A_5.

3. *Критерий произведений*. Это более нейтральный критерий по сравнению с принципом максимина и критерием азартного игрока. Критерий произведений «выравнивает» большие и малые значения a_{ij}.

Оптимальной считается стратегия, при которой выполнено условие

$$Z_p = \max_{1 \le i \le m} \prod_{j=1}^{n} a_{ij}.$$

(Для случая оптимизации потерь критерий станет таким:

$$Z_p = \min_{1 \le i \le m} \prod_{j=1}^{n} a_{ij}.)$$

Изучим платежную матрицу игры из рассматриваемого примера. В ней есть отрицательные элементы. Для того чтобы от них избавиться, найдем $a = \left| \min_{ij}(a_{ij}) \right| + 1 = 781$. Добавим найденное число ко всем элементам матрицы выигрышей. Полученную матрицу дополним справа еще одним столбцом, в который внесем значения произведений всех элементов каждой строки (табл. 34).

Таблица 34

Платежная матрица со значением произведений элементов каждой строки

Элемент	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	Произведение
A_1	801	801	801	801	801	~3,29·10^14
A_2	601	961	961	961	961	~5,12·10^14
A_3	401	761	1121	1121	1121	~4,33·10^16
A_4	201	561	921	1281	1281	~1,70·10^14
A_5	1	361	721	1081	1441	~4,05·10^11

Затем из элементов добавленного столбца нужно выбрать наибольший. Строка, в которой он стоит, и будет отражать оптимальную стратегию. Таким образом, в нашем примере оптимальной стратегией будет A_3, т. е. нужно открыть четыре класса.

Ответ: A_3.

4. *Критерий Сэвиджа*. Сэвидж предложил ввести в рассмотрение новую матрицу, элементы которой определяются по формуле

$$r_{ij} = \max_{1 \le i \le m} (a_{ij}) - a_{ij},$$

которая называется матрицей рисков. Найдем ее для нашего примера (табл. 35):

Таблица 35

Матрица рисков

Элемент	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$
A_1	0	160	320	480	640
A_2	200	0	160	320	480
A_3	400	200	0	160	320
A_4	600	400	200	0	160
A_5	800	600	400	200	0

Пример вычислений для первого столбца: найдем наибольший элемент в первом столбце матрицы $A: a_{11} = 20$; затем этот элемент вычтем из всех других элементов первого столбца. С элементами из всех других столбцов поступим аналогично. Построенная таким способом матрица называется «матрицей сожалений». Далее к «матрице сожалений» применим критерий минимакса

$$Z_s = \min_{1 \le i \le m} \max_{1 \le j \le n} r_{ij} = \min_{1 \le i \le m} \max_{1 \le j \le n} (\max_{1 \le i \le m} a_{ij} - a_{ij}).$$

(Для случая оптимизации потерь критерий Сэвиджа выглядит так:

$$Z_s == \min_{1 \le i \le m} \max_{1 \le j \le n} (a_{ij} - \min_{1 \le i \le m} a_{ij}).)$$

Таким образом, «матрицу сожалений» необходимо дополнить справа еще одним столбцом, в который нужно внести наибольшие значения элементов каждой строки (табл. 36).

Таблица 36

«Матрица сожалений» с наибольшим значением элементов каждой строки

Элемент	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	max a_x
A_1	0	160	320	480	640	640
A_2	200	0	160	320	480	480
A_3	400	200	0	160	320	400
A_4	600	400	200	0	160	600
A_5	800	600	400	200	0	800

Затем из элементов добавленного столбца нужно выбрать наименьший. Строка, в которой он стоит, и будет оптимальной стратегией.

Таким образом, в нашем примере оптимальной стратегией будет A_3, т. е. нужно открыть четыре класса.

Ответ: A_3.

5. *Критерий Гурвица*. Гурвиц предложил критерий, при котором выбор оптимальной стратегии находится где-то между точками зрения крайнего оптимизма (критерий азартного игрока) и крайнего пессимизма (критерий максимина). Для этого вводят некий коэффициент λ – уровень пессимизма. Выбор уровня пессимизма – процесс субъективный. Чаще всего его выбирают равным либо 0,6, либо 0,5:

$$Z_{GW} = \max_{1\le i\le m}(\lambda \min_{1\le j\le n} a_{ij} + (1-\lambda)\max_{1\le j\le n} a_{ij}).$$

(Для случая оптимизации потерь критерий Гурвица выглядит так:

$$Z_{GW} = \min_{1\le i\le m}(\lambda \max_{1\le j\le n} a_{ij} + (1-\lambda)\min_{1\le j\le n} a_{ij}.)$$

Таким образом, исходную матрицу необходимо дополнить справа еще тремя столбцами. В первый нужно внести значения наименьших элементов всех строк, умноженных на уровень пессимизма λ = 0,6; во второй – значения наибольших элементов всех строк, умноженных на уровень оптимизма (1 – λ) = (1 – 0,6) = 0,4; в третий – сумму значений первых двух добавленных столбцов (табл. 37).

Таблица 37

Платежная матрица с тремя добавленными столбцами

Элемент	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$\lambda \min\limits_{1 \le j \le n} a_{ij}$	$(1-\lambda) \times \max\limits_{1 \le j \le n} a_{ij}$	Z_G
A_1	20	20	20	20	20	120	8	128
A_2	–180	180	180	180	180	–108	72	–36
A_3	–380	–20	340	340	340	–228	136	–92
A_4	–580	–220	140	500	500	–348	200	–148
A_5	–780	–420	–60	300	660	–468	264	–204

Затем из элементов третьего добавленного столбца нужно выбрать наибольший. Строка, в которой он стоит, и будет отражать оптимальную стратегию.

Получили, что наибольший элемент в третьем добавленном столбце равен 128. Таким образом, оптимальной стратегией будет A_1, т. е. нужно открыть один класс.

Ответ: A_1.

Как видим, каждый из рассмотренных критериев указывает на выбор «своей» стратегии. А в общем ответа на вопрос: «Какую стратегию выбрать?» – не получено. Решение остается за лицом, принимающим решение (ЛПР), либо требуется дополнительное исследование (свертки).

10. Исследование систем и принятие решений в условиях риска

Задача.

Агент покупает и продает акции. Определить его стратегию в условиях риска по данным, приведенным в табл. 38. Цена покупки составляет 10 у.е., цена продажи – 12 у.е.

Прогнозируемый спрос на акции представлен в виде вероятностей продажи.

Таблица 38

Исходные данные

Объем продажи, у.е.	Вероятность, %
150	15
250	25
350	40
450	20

Решение.

Данная задача представляет собой задачу игры с природой в условиях риска.

Построим платежную матрицу игры с природой. Обозначим через A_1, A_2, A_3, A_4 стратегии игрока (сколько он купил акций), через $П_1, П_2, П_3$, $П_4$ – состояния природы (сколько поступило заявок на продажу).

Рассмотрим элементы платежной матрицы.

Первый столбец:

$$a_{11} = 150 \cdot 12(продал) - 150 \cdot 10(купил) = 300;$$
$$a_{21} = 150 \cdot 12(продал) - 250 \cdot 10(купил) = -700;$$
$$a_{31} = 150 \cdot 12(продал) - 350 \cdot 10(купил) = -1700;$$
$$a_{41} = 150 \cdot 12(продал) - 450 \cdot 10(купил) = -2700.$$

Второй столбец:

$$a_{12} = 150 \cdot 12(продал) - 150 \cdot 10(купил) = 300;$$
$$a_{22} = 250 \cdot 12(продал) - 250 \cdot 10(купил) = 500;$$
$$a_{32} = 250 \cdot 12(продал) - 350 \cdot 10(купил) = -500;$$
$$a_{42} = 250 \cdot 12(продал) - 450 \cdot 10(купил) = -1500.$$

Третий столбец:

$$a_{13} = 150 \cdot 12(продал) - 150 \cdot 10(купил) = 300;$$
$$a_{23} = 250 \cdot 12(продал) - 250 \cdot 10(купил) = 500;$$
$$a_{33} = 350 \cdot 12(продал) - 350 \cdot 10(купил) = 700;$$
$$a_{43} = 350 \cdot 12(продал) - 450 \cdot 10(купил) = -300.$$

Четвертый столбец:

$$a_{14} = 150 \cdot 12(продал) - 150 \cdot 10(купил) = 300;$$
$$a_{24} = 250 \cdot 12(продал) - 250 \cdot 10(купил) = 500;$$
$$a_{34} = 350 \cdot 12(продал) - 350 \cdot 10(купил) = 700;$$
$$a_{44} = 450 \cdot 12(продал) - 450 \cdot 10(купил) = 900.$$

Таким образом, платежная матрица игры с природой выглядит следующим образом (табл. 39):

Таблица 39

Платежная матрица игры с природой

Элемент	Покупки	Продажи			
		$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$
		150	250	350	450
A_1	150	300	300	300	300
A_2	250	–700	500	500	500
A_3	350	–1700	–500	700	700
A_4	450	–2700	–1500	–300	900

Составим матрицу потерь (табл. 40). Ниже диагонали элементы матрицы потерь представляют собой потери от нереализованных акций, а выше диагонали – от повышенного спроса при недостатке акций у агента.

Таблица 40

Матрица потерь

Элемент	Покупки	Продажи			
		$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$
		150	250	350	450
A_1	150	0	200	400	600
A_2	250	1000	0	200	400
A_3	350	2000	1000	0	200
A_4	450	3000	2000	1000	0

У данной задачи нет единого решения, поэтому решать ее будем с помощью различных критериев.

1. *Критерий Байеса* (*принцип математического ожидания*) предполагает полное доверие лица, принимающего решение (ЛПР), известным вероятностям состояний окружающей среды.

Выбор стратегии игрока по критерию Байеса выполняется при нахождении условия

$$Z_B = \max_{1 \le i \le m} \sum_{j=1}^{n} q_j a_{ij},$$

где m – количество строк платежной матрицы;

n – количество столбцов платежной матрицы;

q_j – заданные вероятности;

a_{ij} – элементы платежной матрицы.

(Для случая оптимизации потерь критерий будет таким:

$$Z_B = \min_{1 \le i \le m} \sum_{j=1}^{n} q_j a_{ij}.)$$

Заметим, что $\sum_{j=1}^{n} q_j a_{ij}$ – это математическое ожидание стратегии A_i.

Таким образом, исходную матрицу необходимо дополнить справа еще одним столбцом, в который нужно внести значения математических ожиданий всех стратегий (табл. 41).

Таблица 41

Платежная матрица со значениями математических ожиданий

Элемент	Покупки	Продажи				$\sum_{j=1}^{n} q_j a_{ij}$
		$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	
		150	250	350	450	
		0,15	0,25	0,4	0,2	
A_1	150	0	200	400	600	330
A_2	250	1000	0	200	400	310
A_3	350	2000	1000	0	200	590
A_4	450	3000	2000	1000	0	1350

Пример вычислений для первой строки:

$$\sum_{j=1}^{n} q_j a_{ij} = 0 \cdot 0{,}15 + 200 \cdot 0{,}25 + 400 \cdot 0{,}4 + 600 \cdot 0{,}2 = 330.$$

Далее в добавленном столбце нужно найти наименьший элемент (наименьшее математическое ожидание). Строка, в которой он стоит, и будет отражать оптимальную стратегию. Необходимо заметить, что решение может быть неоднозначным (т. е. наименьших математических ожиданий может быть несколько).

Получили, что наименьшее значение критерия Байеса соответствует второй стратегии, т. е. агенту выгоднее всего покупать 250 акций.

Ответ: A_2.

2. *Критерий Лапласа* (*Бернулли*). Этот критерий (принцип недостаточного основания) предполагает недоверие ЛПР известным вероятностям состояний окружающей среды. Вероятности состояний окружающей среды считаются одинаковыми и равными $\frac{1}{n}$.

Согласно этому критерию стратегия будет лучшей, если выполнено условие

$$Z_{LB} = \max_{1 \le i \le m} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{n} a_{ij} = \max_{1 \le i \le m} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} .$$

Заметим, что нет необходимости вычислять эти математические ожидания. Достаточно просто просуммировать элементы строк матрицы и выбрать из них максимальную сумму:

$$Z_{LB} = \max_{1 \le i \le m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}.$$

(Для случая оптимизации потерь критерий будет таким:

$$Z_{LB} = \min_{1 \le i \le m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}.)$$

Таким образом, исходную матрицу необходимо дополнить справа еще одним столбцом, в который нужно внести значения сумм элементов строк всех стратегий (табл. 42).

Таблица 42

Платежная матрица со значениями сумм элементв всех строк

Элемент	Покупки	Продажи				Z_L
		$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	
		150	250	350	450	
A_1	150	0	200	400	600	1200
A_2	250	1000	0	200	400	1600
A_3	350	2000	1000	0	200	3200
A_4	450	3000	2000	1000	0	6000

Далее в добавленном столбце нужно найти наименьший элемент. Строка, в которой он стоит, и будет отражать оптимальную стратегию.

Получили, что наименьшее значение критерия Лапласа соответствует первой стратегии, т. е. агенту выгоднее всего покупать 150 акций.

Необходимо заметить, что наименьших элементов может быть несколько, тогда и оптимальных стратегий соответственно будет несколько.

Ответ: A_1.

3. *Критерий Гермейера*. Он применяется в основном для решения задач выбора для оптимизации величины потерь или затрат. Такие задачи довольно часто встречаются в хозяйственной практике.

Критерий Гермейера применяется и для оптимизации величины прибыли.

В общем случае Гермейер предложил ввести в рассмотрение матрицу со следующими элементами:

$$\begin{cases} a_{ij} \cdot q_j, \text{ если } a_{ij} < 0, \\ \dfrac{a_{ij}}{q_j}, \text{ если } a_{ij} > 0. \end{cases}$$

Построим новую матрицу для нашего примера. Поскольку мы рассматриваем матрицу потерь, то элементы матрицы потерь будем умножать на вероятность и значения матрицы потерь возьмем отрицательными (табл. 43).

Таблица 43

Новая матрица

Элемент	Покупки	Продажи				$\min\limits_{1 \le j \le m} a_{ij} \cdot q_j$
		$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	
		150	250	350	450	
		0,15	0,25	0,4	0,2	
A_1	150	0	–50	–160	–120	–160
A_2	250	–150	0	–80	–80	–150
A_3	350	–300	–250	0	–40	–300
A_4	450	–450	–500	–400	0	–500

Таким образом, новую матрицу необходимо дополнить справа еще одним столбцом, в который нужно внести наименьшие значения элементов каждой строки.

Затем из элементов добавленного столбца нужно выбрать наибольший. Строка, в которой он стоит, и будет оптимальной стратегией.

Далее к этой матрице применим принцип максимина. Выбор стратегии осуществим согласно формулам:

$$Z_{GM} = \begin{cases} \max\limits_{1\le i\le m} \min\limits_{1\le j\le n} a_{ij} \cdot q_j, \text{если } a_{ij} < 0, \\ \max\limits_{1\le i\le m} \min\limits_{1\le j\le n} \dfrac{a_{ij}}{q_j}, \text{если } a_{ij} > 0. \end{cases}$$

Ответ: A_2.

4. *Критерий Ходжа – Лемана*. Критерий Ходжа – Лемана привносит фактор определенной субъективности при принятии решения, поскольку у ЛПР есть некое недоверие к распределению вероятностей состояний окружающей среды. Поэтому вводится некий «коэффициент доверия» λ к вероятностям состояний окружающей среды ($0 \le \lambda \le 1$). Чтобы сильно не рисковать, обычно таким коэффициентом берут 0,4. Этот коэффициент еще называют *уровнем оптимизма* (пессимизма).

Стратегия выбирается из условия

$$Z_{HL} = \max_{1\le i\le m}(\lambda \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot q_j + (1-\lambda) \min_{1\le j\le n} a_{ij}).$$

(Для случая оптимизации потерь критерий будет таким:

$$Z_{HL} = \min_{1\le i\le m}(\lambda \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot q_j + (1-\lambda) \max_{1\le j\le n} a_{ij}).)$$

Таким образом, исходную матрицу необходимо дополнить справа еще тремя столбцами. В первый нужно внести значения математических ожиданий всех стратегий, умноженных на уровень оптимизма $\lambda = 0{,}4$; во второй – значения наименьших элементов всех строк, умноженных на уровень пессимизма $(1 - \lambda) = (1 - 0{,}4) = 0{,}6$; в третий – сумму значений первых двух добавленных столбцов (табл. 44).

Таблица 44

Платежная матрица с тремя добавленными столбцами

Элемент	Покупки	Продажи				$\lambda\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\cdot q_j$	$(1-\lambda)\max\limits_{1\le j\le n} a_{ij}$	Z
		$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$			
		150	250	350	450			
		0,15	0,25	0,4	0,2			
A_1	150	0	200	400	600	132	360	492
A_2	250	1000	0	200	400	124	600	724
A_3	350	2000	1000	0	200	236	1200	1436
A_4	450	3000	2000	1000	0	540	1800	2340

Пример вычислений для первой строки:

$$(\lambda\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\cdot q_j + (1-\lambda)\max_{1\le j\le n} a_{ij}) =$$

$$= 0,4\cdot(0\cdot 0,15 + 200\cdot 0,25 + 400\cdot 0,4 + 600\cdot 0,2) +$$

$$+ 0,6\cdot\max(0,200,400,600) =$$

$$= 0,4\cdot 330 + 0,6\cdot 600 = 132 + 360 = 492.$$

Далее в последнем добавленном столбце нужно найти наименьший элемент. Строка, в которой он стоит, и будет оптимальной стратегией. Здесь оптимальной стратегией является A_1.

Ответ: A_1.

11. Методы решения многокритериальных задач выбора

Задача.

По матрице выигрышей игры с природой (табл. 45) определить наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решить для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6) – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}: Гермейера; Ходжа – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Таблица 45

Матрица выигрышей игры с природой

Стратегии игрока	Состояния природы				
	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	3	1
B_2	3	4	3	4	1
B_3	2	4	3	2	5
B_4	3	4	4	3	5
B_5	3	3	4	4	4

Решение.

Для решения задачи необходимо воспользоваться результатами применения критериев принятия решений в условиях неопределенности и риска (табл. 46). В табл. 47 и 48 даны матрицы для применения критериев Сэвиджа и Гермейера.

Альтернатива B_3 хуже, чем все другие альтернативы, поэтому множество Парето образуют альтернативы B_1, B_2, B_4 и B_5.

Далее полученную многокритериальную задачу принятия решения на множестве Парето можно свести к однокритериальной, введя некий обобщенный критерий Z^* как функцию от предыдущих частных критериев. Обобщенный критерий Z^* называется *функцией полезности*. Процесс сведения многокритериальной задачи к однокритериальной называется *сверткой*.

Таблица 46

Применение критериев в условиях неопределенности и риска

	Состояния природы													
	0,27	0,19	0,2	0,29	0,05									
Стратегии игрока	K1	K2	K3	K4	K5	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL
B1	4	5	2	3	1	1	5	120	4	2,6	3,35	15	10	1,94
B2	3	4	3	4	1	1	4	144	4	2,2	3,38	15	13,79	1,952
B3	2	4	3	2	5	2	5	240	2	3,2	2,73	16	6,89	2,292
B4	3	4	4	3	5	3	5	720	1	3,6	3,49	19	10,34	3,196
B5	3	3	4	4	4	3	4	576	2	3,4	3,54	18	11,11	3,216

Таблица 47

Матрица рисков для применения критерия Сэвиджа

						S
R=	0	0	2	1	4	4
	1	1	1	0	4	4
	2	1	1	2	0	2
	1	1	0	1	0	1
	1	2	0	0	1	2

Таблица 48

Матрица для применения критерия Гермейера

						GM
GM=	14,81	26,32	10	10,34	20	10
	11,11	21,05	15	13,79	20	13,79
	7,407	21,05	15	6,897	100	6,89
	11,11	21,05	20	10,34	100	10,34
	11,11	15,79	20	13,79	80	11,11

Рассмотрим свертки.

1. Линейные свертки

а) Рассмотрим простую линейную аддитивную свертку:

$$Z^* = \max \sum_{j=1}^{n} Z_j ,$$

где $Z_j = \begin{cases} 1, & \text{если альтернатива лучшая по рассматриваемому критерию;} \\ 0, & \text{если иначе.} \end{cases}$

То есть данная свертка подсчитывает, сколько раз та или иная стратегия была оптимальной. Результаты отобразим в табл. 49:

Таблица 49

Линейная свертка

Стратегии игрока	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL	
B1	1	5	120	4	2,6	3,35	15	10	1,94	
B2	1	4	144	4	2,2	3,38	15	13,79	1,952	Z^*
B4	3	5	720	1	3,6	3,49	19	10,34	3,196	$\sum$
B5	3	4	576	2	3,4	3,54	18	11,11	3,216	
B1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
B2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
B4	1	1	1	1	1	0	1	0	0	6
B5	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3

Найдем суммы по строкам. Наибольшая из этих сумм задаст лучшую альтернативу. В данном случае лучшей является альтернатива B_4.

б) Рассмотрим линейную аддитивную свертку с нормирующими множителями:

$$Z^* = \max \sum_{j=1}^{n} \alpha_j a_{ij},$$

где $\alpha_j = \dfrac{1}{\sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij}}$ – нормирующие множители.

В табл. 50 отобразим сначала условие, а ниже – результаты:

Таблица 50

Линейная свертка с нормирующими множителями

Стратегии игрока	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL	Z_j^*
B1	1	5	120	4	2,6	3,35	15	10	1,94	
B2	1	4	144	4	2,2	3,38	15	13,79	1,952	
B4	3	5	720	1	3,6	3,49	19	10,34	3,196	
B5	3	4	576	2	3,4	3,54	18	11,11	3,216	
$\sum a_{ij}$	8	18	1560	11	11,8	13,76	67	45,24	10,3	
B1	0,125	0,278	0,0769	0,364	0,2203	0,243	0,224	0,221	0,188	1,94
B2	0,125	0,222	0,0923	0,364	0,1864	0,246	0,224	0,305	0,189	1,953
B4	0,375	0,278	0,4615	0,091	0,3051	0,254	0,284	0,229	0,31	2,586
B5	0,375	0,222	0,3692	0,182	0,2881	0,257	0,269	0,246	0,312	2,52

В данном случае опять лучшей является альтернатива B_4. Но разрыв между альтернативами сглаживается.

в) Рассмотрим линейную аддитивную свертку с весовыми коэффициентами:

$$Z^* = \max \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \beta_j a_{ij},$$

где α_j – те же нормирующие множители,

β_j – весовые коэффициенты, отражающие относительный вклад частных критериев в общий критерий $\sum \beta_j = 1$.

В табл. 51 отобразим сначала условие, а ниже – результаты:

Таблица 51

Линейная аддитивная свертка с весовыми коэффициентами

Стратегии игрока	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL	Z_j^*
B1	1	5	120	4	2,6	3,35	15	10	1,94	
B2	1	4	144	4	2,2	3,38	15	13,79	1,952	
B4	3	5	720	1	3,6	3,49	19	10,34	3,196	
B5	3	4	576	2	3,4	3,54	18	11,11	3,216	
$\sum a_{ij}$	8	18	1560	11	11,8	13,76	67	45,24	10,3	
β_j	0,13	0,11	0,06	0,15	0,03	0,21	0,13	0,11	0,07	$\sum$
B1	0,016	0,031	0,0046	0,055	0,0066	0,051	0,029	0,024	0,013	0,23
B2	0,016	0,024	0,0055	0,055	0,0056	0,052	0,029	0,034	0,013	0,234
B4	0,049	0,031	0,0277	0,014	0,0092	0,053	0,037	0,025	0,022	0,267
B5	0,049	0,024	0,0222	0,027	0,0086	0,054	0,035	0,027	0,022	0,269

Лучшей оказалась альтернатива B_5.

2. *Максиминная и лексикографическая свертки.*

При применении максиминной свертки также находятся нормирующие множители: $\alpha_j = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} a_{ij}}$. Кроме того, строится дополнительная матрица с элементами $c_{ij} = \alpha_j a_{ij}$.

Далее к полученной матрице применяется принцип максимина, т. е. в каждой строке выбираем наименьший элемент, после чего из всех минимальных выбираем максимальный. Получилось, что наибольший элемент из всех минимальных стоит в последней строке, т. е. лучшая альтернатива – B_5. Результаты представлены в табл. 52.

Таблица 52

Применение максиминной свертки

Стратегии игрока	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL	min
B1	1	5	120	4	2,6	3,35	15	10	1,94	
B2	1	4	144	4	2,2	3,38	15	13,79	1,952	
B4	3	5	720	1	3,6	3,49	19	10,34	3,196	
B5	3	4	576	2	3,4	3,54	18	11,11	3,216	
$\sum a_{ij}$	8	18	1560	11	11,8	13,76	67	45,24	10,3	
B1	0,125	0,278	0,077	0,364	0,22	0,243	0,224	0,221	0,188	0,077
B2	0,125	0,222	0,092	0,364	0,186	0,246	0,224	0,305	0,189	0,092
B4	0,375	0,278	0,462	0,091	0,305	0,254	0,284	0,229	0,31	0,091
B5	0,375	0,222	0,369	0,182	0,288	0,257	0,269	0,246	0,312	0,182

Следует заметить, что в том случае, когда максиминная свертка показывает несколько одинаковых результатов, т. е. несколько альтернатив выбираются в качестве наилучших, то рекомендуется пользоваться *лексикографической сверткой.*

Для тех альтернатив, для которых максиминная свертка задает одинаковый результат, пользуются линейной сверткой. Рассмотрим на при-

мере. Пусть результат применения максиминной свертки представлен в табл. 53.

Таблица 53

Результат применения максиминной свертки с одинаковыми результатами

Стратегии игрока	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL	min
B1	2	5	120	4	2,6	3,35	15	10	1,94	
B2	1	4	63	4	2,2	3,38	15	13,79	1,952	
B4	3	5	220	1	3,6	3,49	19	10,34	3,196	
B5	3	4	257	2	3,4	3,54	18	11,11	3,216	
$\sum a_{ij}$	9	18	660	11	11,8	13,76	67	45,24	10,3	
B1	0,222	0,278	0,182	0,364	0,22	0,243	0,224	0,221	0,188	0,182
B2	0,111	0,222	0,095	0,364	0,186	0,246	0,224	0,305	0,189	0,095
B4	0,333	0,278	0,333	0,091	0,305	0,254	0,284	0,229	0,31	0,091
B5	0,333	0,222	0,389	0,182	0,288	0,257	0,269	0,246	0,312	0,182

Поскольку в итоге получаются две лучшие альтернативы: B_1 и B_5, для выбора одной из них применим линейную свертку:

Стратегии игрока	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL	
B1	0,222	0,278	0,182	0,364	0,22	0,243	0,224	0,221	0,188	2,142
B5	0,333	0,222	0,389	0,182	0,288	0,257	0,269	0,246	0,312	2,499

Тогда решением является альтернатива B_5.

3. *Мультипликативные свертки.*

а) Рассмотрим мультипликативную свертку с нормирующими множителями

$$Z^* = \max \prod_{j=1}^{n} \alpha_j a_{ij},$$

где α_j – нормирующие множители.

В табл. 54 приведены расчеты мультипликативной свертки.

Таблица 54

Применение мультипликативной свертки

Стратегии игрока	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL	
B1	1	5	120	4	2,6	3,35	15	10	1,94	
B2	1	4	144	4	2,2	3,38	15	13,79	1,952	
B4	3	5	720	1	3,6	3,49	19	10,34	3,196	
B5	3	4	576	2	3,4	3,54	18	11,11	3,216	
$\sum a_{ij}$	8	18	1560	11	11,8	13,76	67	45,24	10,3	Z_i^*
B1	0,125	0,278	0,077	0,364	0,22	0,243	0,224	0,221	0,188	4,85444E-07
B2	0,125	0,222	0,092	0,364	0,186	0,246	0,224	0,305	0,189	5,52044E-07
B4	0,375	0,278	0,462	0,091	0,305	0,254	0,284	0,229	0,31	6,79906E-06
B5	0,375	0,222	0,369	0,182	0,288	0,257	0,269	0,246	0,312	8,53955E-06

Ответ: альтернатива B_5 является лучшей.

б) Мультипликативная свертка с весовыми коэффициентами:

$$Z^* = \max \prod_{j=1}^{n} \alpha_j \beta_j a_{ij},$$

где α_j – нормирующие множители; β_j – весовые коэффициенты.

В табл. 55 приведены вычисления мультипликативной свертки с весовыми коэффициентами.

Таблица 55

Применение мультипликативной свертки с весовыми коэффициентами

Стратегии игрока	W	АИ	П	S	GW	B	LB	GM	HL	
B1	1	5	120	4	2,6	3,35	15	10	1,94	
B2	1	4	144	4	2,2	3,38	15	13,79	1,952	
B4	3	5	720	1	3,6	3,49	19	10,34	3,196	
B5	3	4	576	2	3,4	3,54	18	11,11	3,216	
$\sum a_{ij}$	8	18	1560	11	11,8	13,76	67	45,24	10,3	Z_i
β_j	0,13	0,11	0,06	0,15	0,03	0,21	0,13	0,11	0,07	
B1	0,016	0,031	0,0046	0,055	0,0066	0,051	0,029	0,024	0,013	3,93996E-16
B2	0,016	0,024	0,0055	0,055	0,0056	0,052	0,029	0,034	0,013	4,4805E-16
B4	0,049	0,031	0,0277	0,014	0,0092	0,053	0,037	0,025	0,022	5,51826E-15
B5	0,049	0,024	0,0222	0,027	0,0086	0,054	0,035	0,027	0,022	6,93088E-15

Лучшей является альтернатива B_5.

12. Исследование проблемы выбора с помощью метода анализа иерархий

Задача.

С помощью метода анализа иерархий выбрать школу по 6 критериям из 6 альтернатив.

Решение.

Для решения этой задачи необходимо самостоятельно построить матрицу попарных сравнений по важности по девятибалльной шкале. Для того чтобы матрицу попарных сравнений построить быстрее и точнее, нужно провести ранжирование критериев по важности в порядке убывания (первый критерий важнее второго, второй важнее третьего и т. д.).

Если:

– критерии одинаково важны, в матрицу вносим 1;

– первый критерий незначительно важнее второго, вносим 3;

– первый критерий значительно важнее, вносим 5;

– первый критерий явно важнее второго, вносим 7;

– первый критерий по своей значимости абсолютно превосходит второй критерий, вносим 9.

Если при сравнении критерия с самим собой критерии имеют равную значимость, то вносим 1.

То есть в матрицу попарных сравнений внесли элементы

$$a_{ii} = 1,\ a_{ij} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{Bmatrix}$$

в зависимости от выбранных предпочтений.

Соответственно, $a_{ji} = \dfrac{1}{a_{ij}}$, то есть $a_{ji} = \left\{ \dfrac{1}{1}, \dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{7}, \dfrac{1}{9} \right\}$.

Определение. Матрица A называется положительной обратносимметрической, если

$$\left.\begin{array}{l} 1.\ \forall i, j : a_{ij} > 0 \\ 2.\ \forall i, j : a_{ij} = \dfrac{1}{a_{ji}} \end{array}\right\} \Rightarrow a_{ii} = 1.$$

Определение. Матрица A называется согласованной, если $a_{ik} = a_{ij} a_{jk} \ \ \forall i, j.$

Итак, построенная матрица должна быть согласованной. Для того чтобы сгладить несогласованность матрицы попарных сравнений, используют четные числа 2, 4, 6, 8 и их обратные величины. Поскольку теоретическая проверка является затруднительной, то можно воспользоваться следующей теоремой:

Теорема. Положительная обратносимметрическая матрица согласована тогда и только тогда, когда $\lambda_{\max} = n,$ где $\lambda_{\max}$ – наибольшее собственное число, причем $\lambda_{\max} \geq n.$

Определение. Уравнение $Ax = \lambda x$ называется характеристическим, где A – квадратная матрица; x – собственный вектор, λ – собственное число.

Алгоритм решения задачи выбора методом анализа иерархий

1. Построить матрицу попарных сравнений $\mathbf{A}$.
2. Найти собственный нормированный вектор $\mathbf{x}$ матрицы. Для этого:

а) найти среднее геометрическое элементов в каждой стороке матрицы:

$$\alpha_i = \sqrt[n]{\text{произведение элементов первой строки}}$$

$$\alpha_2 = \sqrt[n]{\text{произведение элементов второй строки}}$$

…

$$\alpha_n = \sqrt[n]{\text{произведение элементов } n\text{-й строки}},$$

где n – число критериев.

б) найти сумму средних геометрических (длину вектора):

$$\Sigma = \alpha_1 + \alpha_2 + ... + \alpha_n$$

и пронормировать полученный вектор, т. е. каждый компонент полученного вектора поделить на сумму компонент вектора:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ ... \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha_1}{\Sigma} \\ \frac{\alpha_2}{\Sigma} \\ ... \\ \frac{\alpha_n}{\Sigma} \end{pmatrix}.$$

Полученный вектор (длина вектора равна единице) есть собственный нормированный вектор. Иначе его можно назвать вектором приоритетов (т. е. значения в векторе приоритетов указывают на важность того или иного критерия). Следует заметить, что оценки важности критериев будут соответствовать ранжированию критериев.

3. Проверить согласованность оценок построенной матрицы. Для этого умножить матрицу сравнений справа на полученный нормированный собственный вектор, найти новый вектор:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{y}, \text{ где } \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ ... \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Разделив первую компоненту полученного вектора **y** на первую компоненту вектора **x** ($\frac{y_1}{\frac{\alpha_1}{\Sigma}}$), вторую компоненту вектора **y** на вторую компоненту ветора **x** и так далее, получим вектор $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} \frac{y_1}{\frac{\alpha_1}{\Sigma}} \\ \frac{y_2}{\frac{\alpha_2}{\Sigma}} \\ \dots \\ \frac{y_n}{\frac{\alpha_n}{\Sigma}} \end{pmatrix}$.

Среднее арифметическое компонент вектора **z** есть приближенное значение наибольшего собственного числа λ_{max}.

Это число используется для проверки согласованности построенной матрицы **A**. По теореме λ_{max} должно быть близко к размерности матрицы n.

Отклонение от согласованности выражается величиной, называемой индексом согласованности (ИС):

$$ИС = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1}.$$

Случайный индекс (СИ) – это величина, сгенерированная случайным образом по шкале от 1 до 9 обратносимметрической матрицы. Значения СИ известны и представлены в табл. 56.

Таблица 56

Случайные индексы (СИ)

Порядок матрицы n	1	2	3	4	5	6	7	8
Значение индекса СИ	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41

Отношение вычисленного ИС к табличному СИ будем называть отношением согласованности (ОС):

$$\text{ОС}=\frac{\text{ИС}}{\text{СИ}}.$$

Если ОС < 0,1, то матрицу будем считать согласованной и продолжим задачу решать дальше. В том случае, если неравенство не выполнено, то матрицу парных сравнений нужно пересмотреть, т. е. исправить так, чтобы ОС < 0,1.

4. Аналогично пунктам 1–3 построить матрицы попарных сравнений для каждого критерия по всем альтернативам. Получить *n* собственных векторов $\mathbf{x_1, x_2, ..., x_n}$, каждый из которых соответствует альтернативе по каждому из критериев.

5. Сформировав матрицу из найденных векторов $\mathbf{x_1, x_2, ..., x_n}$, записанных по столбцам, умножить ее справа на первый найденный по матрице попарных сравнений критериев собственный вектор **x**. В результате получится вектор. Номер наибольшей компоненты этого вектора будет номером искомой альтернативы.

Решение.

Пусть ученик с родителями может выбрать одну из шести школ А, Б, В, Г, Д, Е. Были определены критерии и расставлены по важности следующим образом:

1. Наличие профильных классов ($К_1$).

2. Друзья ($К_2$).

3. Учеба ($К_3$).

4. Внеклассная жизнь ($К_4$).

5. Близость к дому ($К_5$).

6. Подготовка к ЕГЭ ($К_6$).

На рис. 17 представлена иерархия выбора школы учеником.

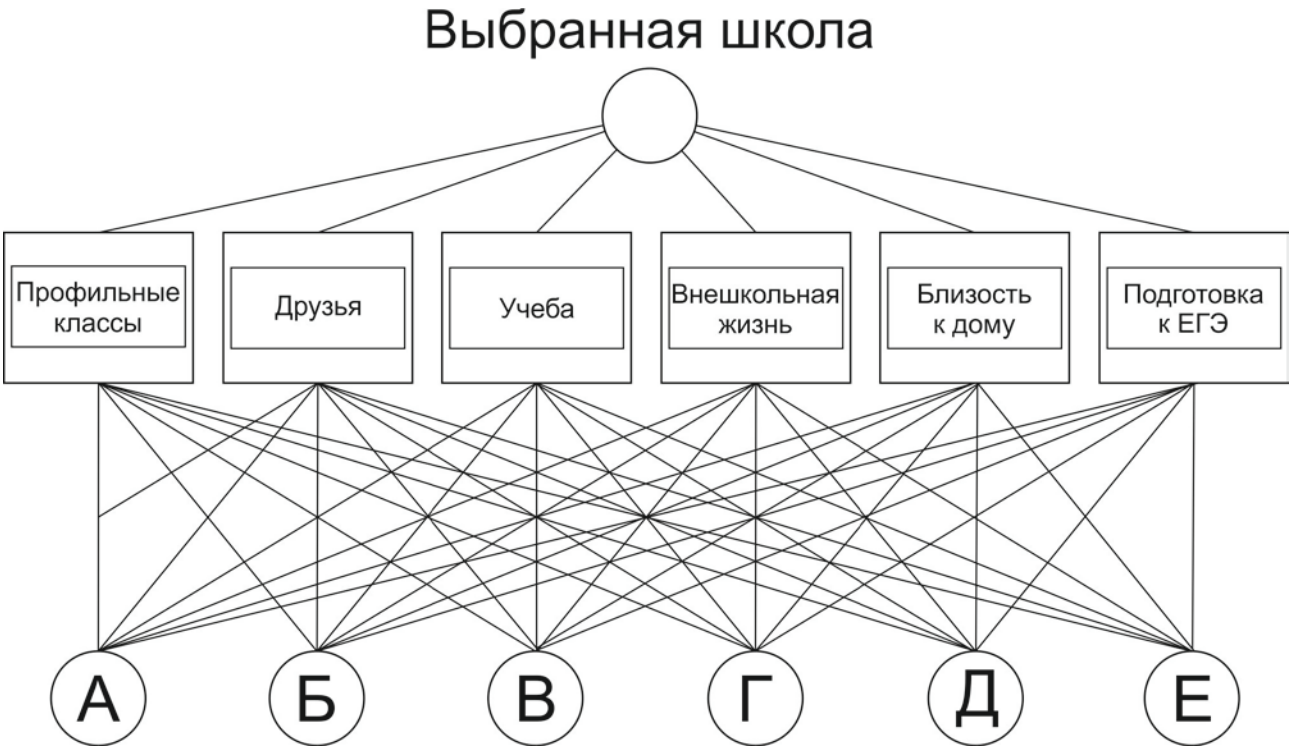


Рис. 17. Иерархия выбора школы

Составим матрицу попарных сравнений критериев (табл. 57).

Таблица 57

Матрица попарных сравнений критериев

Критерии	К1	К2	К3	К4	К5	К6
К1	1	3	1	3	5	6
К2	1/3	1	2	4	5	7
К3	1	1/2	1	3	4	5
К4	1/3	1/4	1/3	1	4	1
К5	1/5	1/5	1/4	1/4	1	2
К6	1/6	1/6	1/5	1	1/2	1

Очевидно, что в этой матрице на главной диагонали стоят единицы, выше диагонали – числа, большие единицы, ниже диагонали – числа, меньшие единицы.

Найдем собственный вектор матрицы согласно алгоритму (табл. 58):

Таблица 58

Вычисление собственного вектора матрицы

							Вычисление собственного вектора		
Критерии	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Произведение	Корень	Полученная оценка вектора решений
K1	1	3	1	3	5	6	270,00	2,54	0,32
K2	1/3	1	2	4	5	7	93,33	2,13	0,27
K3	1	1/2	1	3	4	5	30,00	1,76	0,22
K4	1/3	1/4	1/3	1	4	1	0,11	0,69	0,09
K5	1/5	1/5	1/4	1/4	1	2	0,01	0,41	0,05
K6	1/6	1/6	1/5	1	1/2	1	0,00	0,37	0,05
								7,92	1,00

Наибольшее число в собственном векторе равно 0,32. Это говорит о том, что школа А приоритетнее остальных.

Теперь выясним, правильно ли была составлена матрица попарных сравнений (согласована ли она). Для этого найдем собственное число полученной матрицы (табл. 59):

Таблица 59

Вычисление собственного числа

Новый вектор **y**	Еще один вектор **z**	Приближение к числу λ_{max}
2,16	6,72	6,54
1,76	6,56	
1,39	6,23	
0,59	6,76	
0,34	6,56	
0,30	6,42	
	39,25	

Получили, что $6,54 > 6 (n = 6)$, остается проверить согласованность матрицы:

ИС = 0,11;
СИ = 1,24;
ОС = 0,0873 <=0,10.

Итак, матрица согласована. Поэтому нужно провести попарное сравнение согласованности альтернатив по каждому критерию.

Последовательно осуществим все предыдущие действия (табл. 60–65):

Таблица 60

Оценка согласованности матрицы по критерию «Профильные классы»

Профильные классы	А	Б	В	Г	Д	Е	Произве-дение	Корень	Оценка вектора решений	Новый вектор y	Еще один вектор z	Приближение к числу λmax			
А	1	2	2	2	2	9	144	2,29	0,30	1,85	6,24	6,16	ИС=	0,03	
Б	1/2	1	1	2	2	9	18	1,62	0,21	1,28	6,12		СИ=	1,24	
В	1/2	1	1	2	2	9	18	1,62	0,21	1,28	6,12		ОС=	0,0261	< 0,10
Г	1/2	1/2	1/2	1	1	9	1,125	1,02	0,13	0,81	6,12				
Д	1/2	1/2	1/2	1	1	9	1,125	1,02	0,13	0,81	6,12				
Е	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1	1,6935E-05	0,16	0,02	0,13	6,25				
								7,73	1,00		36,97				

Таблица 61

Оценка согласованности матрицы по критерию «Друзья»

Друзья	А	Б	В	Г	Д	Е	Произве-дение	Корень	Оценка вектора решений	Новый вектор y	Еще один вектор z	Приближение к числу λmax			
А	1	1	1/7	1/7	1	1	0,02	0,52	0,06	0,33	6,00	6,00	ИС=	0,00	
Б	1	1	1/7	1/7	1	1	0,02	0,52	0,06	0,33	6,00		СИ=	1,24	
В	7	7	1	1	7	7	2401	3,66	0,39	2,33	6,00		ОС=	0,0000	< 0,10
Г	7	7	1	1	7	7	2401	3,66	0,39	2,33	6,00				
Д	1	1	1/7	1/7	1	1	0,02	0,52	0,06	0,33	6,00				
Е	1	1	1/7	1/7	1	1	0,02	0,52	0,06	0,33	6,00				
								9,41	1,00		36,00				

Таблица 62

Оценка согласованности матрицы по критерию «Учеба»

Учеба	А	Б	В	Г	Д	Е	Произ-веде-ние	Корень	Оценка вектора решений	Новый вектор **y**	Еще один вектор **z**	Приближение к числу λmax			
А	1	2	2	2	2	9	144	2,29	0,30	1,85	6,24	6,16	ИС=	0,03	
Б	1/2	1	1	2	2	9	18	1,62	0,21	1,28	6,12		СИ=	1,24	
В	1/2	1	1	2	2	9	18	1,62	0,21	1,28	6,12		ОС=	0,0261	< 0,10
Г	1/2	1/2	1/2	1	1	9	1,125	1,02	0,13	0,81	6,12				
Д	1/2	1/2	1/2	1	1	9	1,125	1,02	0,13	0,81	6,12				
Е	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1	1,6935E-05	0,16	0,02	0,13	6,25				
								7,73	1,00		36,97				

Таблица 63

Оценка согласованности матрицы по критерию «Внешкольная жизнь»

Внешкольная жизнь	А	Б	В	Г	Д	Е	Произ-веде-ние	Корень	Оценка вектора решений	Новый вектор **y**	Еще один вектор **z**	Приближение к числу λmax			
А	1	5	5	3	5	1/3	125	2,24	0,25	1,56	6,19	6,14	ИС=	0,03	
Б	1/5	1	1	1/3	1	1/7	0,00952381	0,46	0,05	0,31	6,06		СИ=	1,24	
В	1/5	1	1	1/3	1	1/7	0,00952381	0,46	0,05	0,31	6,06		ОС=	0,0220	< 0,10
Г	1/3	3	3	1	3	1/5	1,8	1,10	0,12	0,77	6,19				
Д	1/5	1	1	1/3	1	1/7	0,00952381	0,46	0,05	0,31	6,06				
Е	3	7	7	5	7	1	5145	4,15	0,47	2,93	6,27				
								8,88	1,00		36,82				

Таблица 64

Оценка согласованности матрицы по критерию «Близость к дому»

Близость к дому	А	Б	В	Г	Д	Е	Произ-веде-ние	Корень	Оценка вектора решений	Новый вектор **y**	Еще один вектор **z**	Приближение к числу λmax			
А	1	4	1/4	1/2	1/4	5	0,63	0,92	0,10	0,67	6,40	6,29	ИС=	0,06	
Б	1/4	1	1/7	1/4	1/6	1	0,00	0,34	0,04	0,24	6,21		СИ=	1,24	
В	4	7	1	4	2	8	1792,00	3,49	0,40	2,47	6,25		ОС=	0,0470	< 0,10
Г	2	4	1/4	1	1/4	4	2,00	1,12	0,13	0,80	6,32				
Д	4	6	1/2	4	1	7	336,00	2,64	0,30	1,90	6,36				
Е	1/5	1	1/8	1/4	1/7	1	0,00	0,31	0,04	0,22	6,21				
								8,82	1,00		37,75				

Таблица 65

Оценка согласованности матрицы по критерию «Подготовка к ЕГЭ»

Подготовка к ЕГЭ	А	Б	В	Г	Д	Е	Произ-веде-ние	Корень	Оценка вектора решений	Новый вектор **y**	Еще один вектор **z**	Приближение к числу λmax			
А	1	1/5	1/9	1	1/9	1/9	0,00	0,25	0,03	0,16	6,27	6,32	ИС=	0,06	
Б	5	1	1/7	5	1/7	1/7	0,07	0,65	0,07	0,45	6,85		СИ=	1,24	
В	9	7	1	9	1	1	567,00	2,88	0,29	1,81	6,17		ОС=	0,0509	< 0,10
Г	1	1/5	1/9	1	1/9	1/9	0,00	0,25	0,03	0,16	6,27				
Д	9	7	1	9	1	1	567,00	2,88	0,29	1,81	6,17				
Е	9	7	1	9	1	1	567,00	2,88	0,29	1,81	6,17				
								9,79	1,00		37,89				

Все полученные матрицы согласованы. Перейдем к последнему этапу алгоритма: найдем наибольший компонент вектора (табл. 66).

Таблица 66

Поиск наилучшей альтернативы

	K1	K2	K3	K4	K5	K6		Глобальный вектор приоритетов	
А	0,2963	0,0556	0,2963	0,2519	0,1049	0,0260	0,3211	0,2048	
Б	0,2095	0,0556	0,2095	0,0519	0,0383	0,0660	0,2690	0,1385	
В	0,2095	0,3889	0,2095	0,0519	0,3953	0,2940	0,2227	0,2577	Оптимальный выбор: школа В
Г	0,1320	0,3889	0,1320	0,1243	0,1273	0,0260	0,0876	0,1952	
Д	0,1320	0,0556	0,1320	0,0519	0,2990	0,2940	0,0522	0,1208	
Е	0,0207	0,0556	0,0207	0,4682	0,0352	0,2940	0,0474	0,0830	

Ответ: исходя из полученных данных лучшей школой является третья – В.

13. Текстовая задача на управление запасами

Задача.

На одном станке производятся детали в количестве 3000 единиц в месяц. Эти детали используются для производства товара на другом станке с интенсивностью 550 единиц в месяц. Издержки хранения составляют 15 % д.е. в год за одну деталь. Стоимость производства одной детали равна 3,5 д.е., а стоимость на подготовку производства составляет 1500 д.е. Каким должен быть размер партии деталей, производимой на первом станке, с какой частотой следует запускать производство этих партий? Найти максимальный уровень запаса в любой момент времени. Построить график уровня запасов.

Решение.

Из условий задачи следует, что затраты на оформление заказа:

$$K = 1500 \text{ д.е.};$$

интенсивность пополнения:

$$\alpha = 3000 \text{ шт./мес} = 36000 \text{ шт./г.};$$

интенсивность спроса:

$$\beta = 550 \text{ шт./мес} = 6600 \text{ шт./г.};$$

затраты на хранение одной детали:

$$h = 0{,}15 \cdot 3{,}5 = 0{,}525 \text{ д.е./г.}$$

Таким образом, условия задачи соответствуют модели управления запасами с равномерным пополнением запаса.

Оптимальный уровень запаса в любой момент времени:

$$y^* = \sqrt{\frac{2K\beta}{h(1-\frac{\beta}{\alpha})}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1500 \cdot 6600}{0{,}525(1-\frac{6600}{36000})}} = 6795{,}6426 = 6796 \text{ шт.}$$

Общие оптимальные затраты на управление запасами:

$$U^* = \sqrt{2K\beta}\sqrt{h(1-\frac{\beta}{\alpha})} = \sqrt{2\cdot 1500\cdot 6600}\sqrt{0,525(1-\frac{6600}{36000})} = 2913,632 \text{ д.е./г.}$$

Максимальный уровень запаса в любой момент времени:

$$\overline{y} = y - \frac{y}{\alpha}\beta = 6796 - \frac{6796}{36000}6600 \approx 5551.$$

Частота запуска деталей в производство:

$$t_0 = \frac{y}{\beta} = \frac{6796}{6600} \approx 1,03 \text{ года.}$$

$$t_0 = t_1 + t_2;\ t_1 = \frac{y}{\alpha} = \frac{6796}{36000} \approx 0,19;\ t_2 = \frac{\overline{y}}{\beta} = \frac{5551}{6600} \approx 0,84.$$

На рис. 18 представлен уровень запасов.

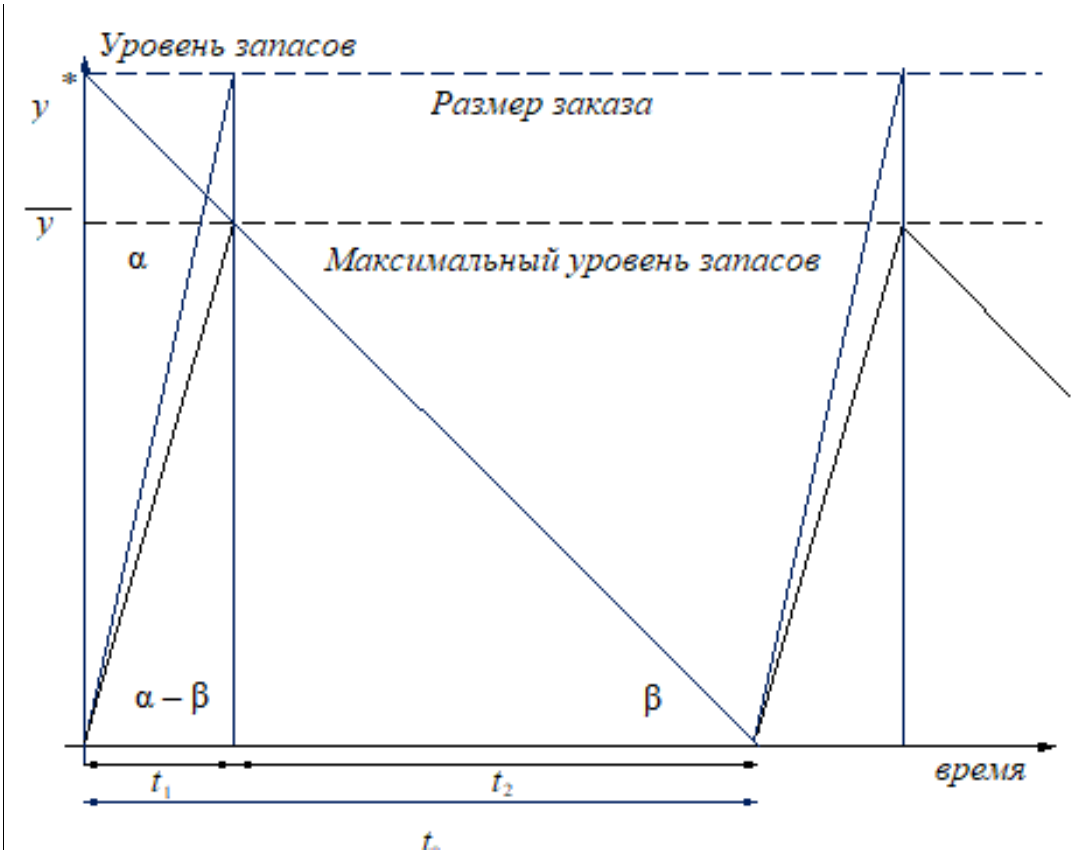


Рис. 18. График уровня запасов

14. Построение графиков в задаче управления запасами

Построить график: а) в однопродуктовой модели простейшего типа; б) в модели с равномерным пополнением запаса; в) в однопродуктовой модели простейшего типа с дефицитом; г) в модели с равномерным пополнением запаса и дефицитом.

Задачи.

Решение.

а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 60 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 360 д.е. Ежедневные затраты на хранение 0,05 д.е. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

$$K = 360 \text{ д.е.};$$

интенсивность спроса:

$$\beta = 60 \text{ шт./г.};$$

затраты на хранение:

$$h = 0,05 \text{ д.е./г.}$$

Таким образом, условия задачи соответствуют модели управления простейшего типа.

Оптимальный уровень запаса в любой момент времени:

$$y^* = \sqrt{\frac{2K\beta}{h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 360 \cdot 60}{0,05}} \approx 930 \text{ шт.}$$

Общие оптимальные затраты на управление запасами:

$$U^* = \sqrt{2K\beta}\sqrt{h(1-\frac{\beta}{\alpha})} = \sqrt{2 \cdot 360 \cdot 60}\sqrt{0,05(1-\frac{60}{90})} \approx 27 \text{ д.е./г.}$$

Максимальный уровень запаса в любой момент времени:

$$t_0 = \frac{y}{\beta} = \frac{930}{60} \approx 15,5.$$

На рис. 19 представлен график уровня запасов.

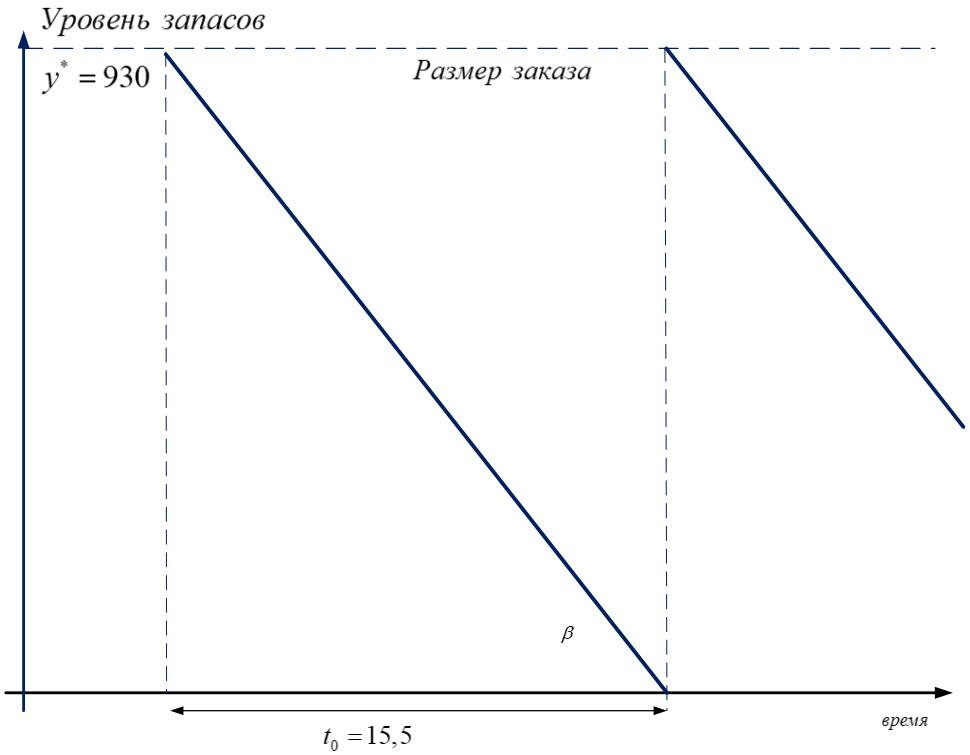


Рис. 19. График уровня запасов

б) В условиях предыдущей задачи (а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью 90 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

Решение.

$$K = 360 \text{ д.е.};$$

интенсивность спроса:

$$\beta = 60 \text{ шт./г.};$$

интенсивность пополнения:

$$\alpha = 90 \text{ шт./г.};$$

затраты на хранение:

$$h = 0,05 \text{ д.е./г.}$$

Таким образом, условия задачи соответствуют модели управления с равномерным пополнением запаса.

Оптимальный уровень запаса в любой момент времени:

$$y^* = \sqrt{\frac{2K\beta}{h(1-\frac{\beta}{\alpha})}} = \sqrt{\frac{2\cdot 360\cdot 60}{0,05(1-\frac{60}{90})}} \approx 537 \text{ шт.}$$

Общие оптимальные затраты на управление запасами:

$$U^* = \sqrt{2K\beta h} = \sqrt{2\cdot 360\cdot 50\cdot 0,05} \approx 43 \text{ д.е./г.}$$

Частота запуска деталей в производство:

$$t_0 = \frac{y}{\beta} = \frac{537}{60} = 8,95 \text{ г.}$$

$$t_0 = t_1 + t_2;\ t_1 = \frac{y}{\alpha} = \frac{537}{90} \approx 5,95;\ t_2 = \frac{\overline{y}}{\beta} = \frac{179}{60} \approx 2,98.$$

На рис. 20 представлен график уровня запасов с пополнением.

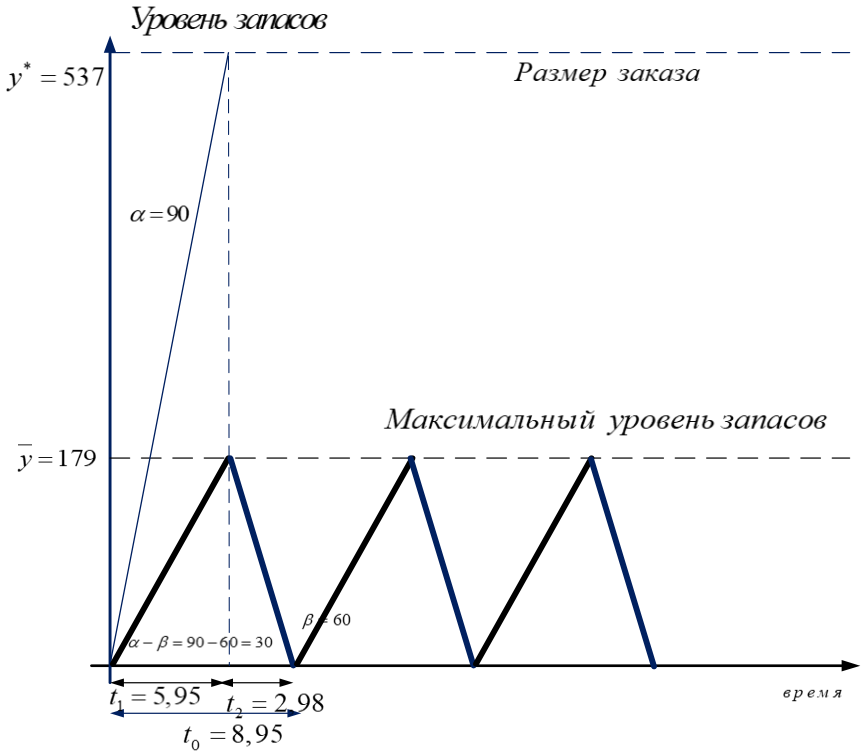


Рис. 20. График уровня запасов с пополнением

в) Пусть в условиях задачи (а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,2 д.е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

Решение.

$$K = 360 \text{ д.е.;}$$

интенсивность спроса:

$$\beta = 60 \text{ шт./г.;}$$

затраты на хранение:

$$h = 0,05 \text{ д.е./г.;}$$

потери от дефицита:

$$p = 0,2 \text{ д.е.}$$

Таким образом, условия задачи соответствуют модели управления с дефицитом.

Оптимальный уровень запаса в любой момент времени и уровень дефицита:

$$y^* = \sqrt{\frac{2K\beta(p+h)}{ph}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 360 \cdot 60 \cdot (0,2+0,05)}{0,2 \cdot 0,05}} \approx 1040 \text{ шт.;}$$

$$w^* = \sqrt{\frac{2K\beta h}{p(p+h)}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 360 \cdot 60 \cdot 0,05}{0,2 \cdot (0,2+0,05)}} \approx 208 \text{ шт.}$$

Общие оптимальные затраты на управление запасами:

$$U^* = \frac{K\beta}{y^*} + \frac{h(y^* - w^*) + pw^{*2}}{2y^{*2}} = \frac{360 \cdot 60}{1040} \approx 21 \text{ д.е./г.}$$

Общее время, время работы без дефицита и время работы с дефицитом:

$$t_0^* = \frac{y^*}{\beta} = \frac{1040}{60} \approx 17,3, \; t_1^* = \frac{y^* - w^*}{\beta} = \frac{1040 - 208}{60} \approx 13,9; \; t_2^* = \frac{w^*}{\beta} = \frac{208}{60} \approx 3,4.$$

На рис. 21 представлен график уровня запасов с дефицитом.

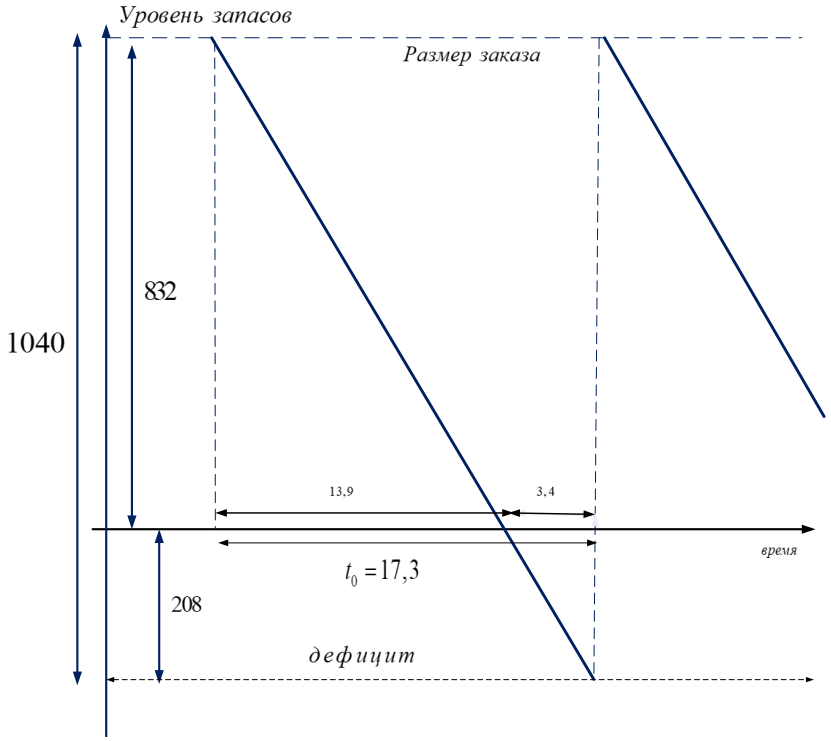


Рис. 21. График уровня запасов с дефицитом

г) В условиях задачи (б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,2 д.е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

Решение.

$$K = 360 \text{ д.е.;}$$

интенсивность спроса:

$$\beta = 60 \text{ шт./г.;}$$

интенсивность пополнения:

$$\alpha = 90 \text{ шт./г.;}$$

затраты на хранение:

$$h = 0,05 \text{ д.е./г.;}$$

потери от дефицита:

$$p = 0,2 \text{ д.е.}$$

Таким образом, условия задачи соответствуют модели управления с дефицитом и пополнением.

Оптимальный уровень запаса в любой момент времени и уровень дефицита:

$$y^* = \sqrt{\frac{2K\beta(p+h)}{ph(1-\frac{\beta}{\alpha})}} = \sqrt{\frac{2\cdot 360\cdot 60\cdot(0,2+0,05)}{0,2\cdot 0,05\cdot(1-\frac{60}{90})}} \approx 1800 \text{ шт.}$$

$$\overline{y} = y^*(1-\frac{\beta}{\alpha}) = 1800:3 = 600 \text{ шт.}$$

$$w^* = \sqrt{\frac{2K\beta h(1-\frac{\beta}{\alpha})}{p(p+h)}} = \sqrt{\frac{2\cdot 360\cdot 60\cdot 0,05\cdot(1-\frac{60}{90})}{0,2\cdot(0,2+0,05)}} \approx 120 \text{ шт.}$$

То есть величина

$$\tilde{y} = \overline{y} - w^* = 600 - 120 = 480 \text{ шт.}$$

Задает максимальный уровень запасов.

Общие оптимальные затраты на управление запасами:

$$U^* = \frac{K\beta}{y^*} + \frac{h\left[y^*(1-\frac{\beta}{\alpha}) - w^*\right]^2 + pw^{*2}}{2(1-\frac{\beta}{\alpha})y^*} =$$

$$= \frac{360\cdot 60}{1800} + \frac{0,05\cdot(\frac{1800}{3}-120)^2 + 0,2\cdot 120^2}{\frac{2}{3}\cdot 1800} = 24 \text{ д.е./г.}$$

Длительность цикла изменения запасов t_0^* разделяется на четыре этапа: $t_0^* = t_1^* + t_2^* + t_3^* + t_4^*$. На первом этапе (t_1^*) заказанный продукт производится и потребляется, т. е. происходит накопление запаса, на втором этапе (t_2^*) запас расходуется, на третьем этапе (t_3^*) накапливаются невыполненные заявки, в периоде (t_4^*) происходит выполнение отложенных заявок.

$$t_0^* = t_1^* + t_2^* + t_3^* + t_4^* = \frac{\alpha \bar{y}}{\beta(\alpha - \beta)} = \frac{y^*}{\beta} =$$

$$= \frac{90 \cdot 600}{60 \cdot (90 - 60)} = \sqrt{\frac{2K}{\beta h} \cdot \frac{(1 + \frac{h}{p})}{(1 - \frac{\beta}{\alpha})}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 360}{60 \cdot 0,05} \cdot \frac{1 + \frac{0,05}{0,2}}{1 - \frac{60}{90}}} = 30;$$

$$t_1^* = \frac{\tilde{y}}{\alpha - \beta} = \frac{480}{30} = 16; \quad t_2^* = \frac{\tilde{y}}{\beta} = \frac{480}{60} = 8;$$

$$t_3^* = \frac{w^*}{\beta} = \frac{120}{60} = 2; \quad t_4^* = \frac{w^*}{\alpha - \beta} = \frac{120}{30} = 4.$$

На рис. 22 представлен график уровня запасов с пополнением и дефицитом.

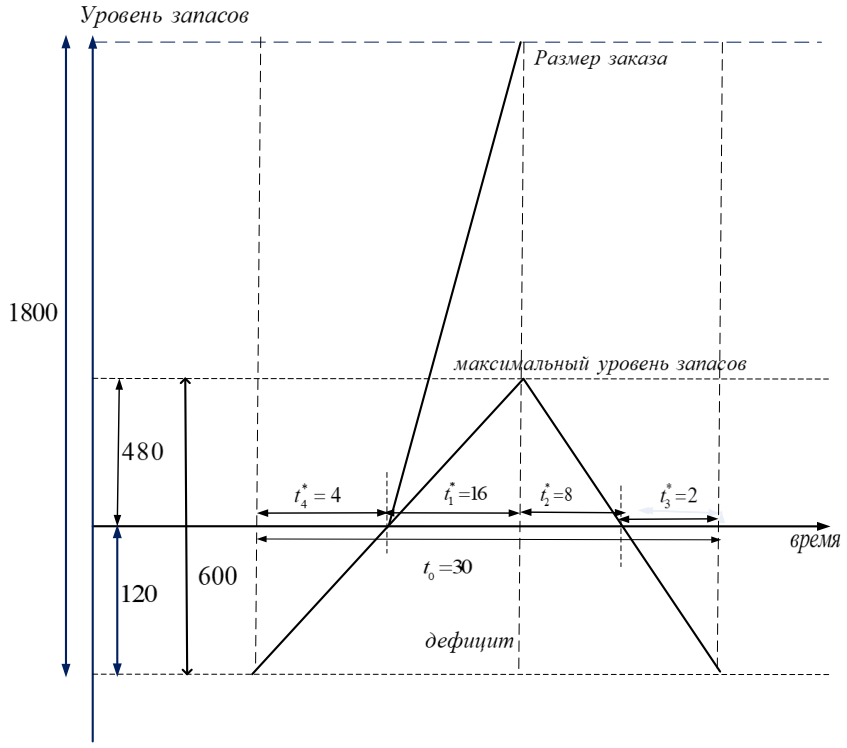


Рис. 22. График уровня запасов с пополнением и дефицитом

15. Балансовые модели

Задача.

Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y (табл. 67):

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат K;

в) найти вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса (межотраслевого баланса производства и распределения продукции).

Таблица 67

Матрица прямых затрат и выпуска конечной продукции

A			Y
0,1	0,3	0,1	700
0,3	0,3	0,2	500
0,3	0,1	0,3	300

Решение.

а) Найдем норму матрицы A:

$$\|A\|_1 = \max_j(\sum_i |a_{i,j}|); \text{ или } \|A\|_2 = \max_i(\sum_j |a_{i,j}|).$$

Матрица называется продуктивной, если норма матрицы меньше единицы.

$$\|A\|_1 = \max_j(0,1+0,3+0,3; 0,3+0,3+0,1; 0,1+0,2+0,3) =$$

$$= \max_j(0,7; 0,7; 0,6) = 0,7 < 1.$$

Таким образом, матрица A продуктивна.

б) *Прямые затраты* задействованы непосредственно при производстве данного продукта. Они не отражают сложных взаимосвязей, в частности, обратных связей.

Косвенные затраты относятся к предшествующим стадиям производства и входят в производство продукта не прямо, а через другие (промежуточные) средства производства (или другие ингредиенты, входящие в данный продукт).

Матрица полных материальных затрат B вычисляется по формуле

$$S = (E - A)^{-1}.$$

$$S = (E - A)^{-1} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 & 0,1 \\ 0,3 & 0,3 & 0,2 \\ 0,3 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 0,9 & -0,3 & -0,1 \\ -0,3 & 0,7 & -0,2 \\ -0,3 & -0,1 & 0,7 \end{pmatrix}^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1,477987421 & 0,691823899 & 0,408805031 \\ 0,849056604 & 1,886792453 & 0,660377358 \\ 0,754716981 & 0,566037736 & 1,698113208 \end{pmatrix}.$$

Найдем матрицу косвенных затрат по формуле

$$K = S - A - E,$$

поскольку

$$S = (E - A)^{-1} = E + A + A^2 + A^3 + \ldots + A^k + \ldots$$

В нашем случае эта сумма до десятого порядка равна

$$S = \begin{pmatrix} 1,475 & 0,689 & 0,406 \\ 0,845 & 1,882 & 0,657 \\ 0,751 & 0,562 & 1,695 \end{pmatrix},$$

а сумма $A^2 + A^3 + \ldots + A^k + \ldots$ представляет собой сумму матриц коэффициентов косвенных затрат первого, второго, третьего и т. д. порядков.

$$K = S - A - E = \begin{pmatrix} 1{,}477987421 & 0{,}691823899 & 0{,}408805031 \\ 0{,}849056604 & 1{,}886792453 & 0{,}660377358 \\ 0{,}754716981 & 0{,}566037736 & 1{,}698113208 \end{pmatrix} -$$

$$- \begin{pmatrix} 0{,}1 & 0{,}3 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}3 & 0{,}2 \\ 0{,}3 & 0{,}1 & 0{,}3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}377987421 & 0{,}391823899 & 0{,}308805031 \\ 0{,}549056604 & 0{,}586792453 & 0{,}460377358 \\ 0{,}454716981 & 0{,}466037736 & 0{,}398113208 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица показывает, каков был вклад в результирующий продукт предшествующих работ.

в) Найдем величины валовой продукции трех отраслей согласно формуле

$$X = SY.$$

$$X = SY = (E - A)^{-1} Y = \begin{pmatrix} 1{,}477987421 & 0{,}691823899 & 0{,}408805031 \\ 0{,}849056604 & 1{,}886792453 & 0{,}660377358 \\ 0{,}754716981 & 0{,}566037736 & 1{,}698113208 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 700 \\ 500 \\ 300 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1503{,}144654 \\ 1735{,}849057 \\ 1320{,}754717 \end{pmatrix}.$$

г) Для построения принципиальной схемы межотраслевого баланса воспользуемся формулой

$$x_{ij} = a_{ij} \cdot X_j.$$

Из этой формулы следует, что для получения первого столбца (табл. 68) первого квадранта нужно элементы первого столбца заданной матрицы A умножить на величину $X_1 = 1503{,}144654$; элементы второго столбца заданной матрицы A умножить на величину $X_2 = 1735{,}849057$; элементы третьего столбца заданной матрицы A умножить на величину $X_3 = 1320{,}754717.$

Составляющие третьего квадранта (условно чистая продукция) находятся как разность между объемами валовой продукции и суммами элементов соответствующих столбцов найденного первого квадранта.

Четвертый квадрант состоит из одного показателя. При этом сумма элементов второго квадранта должна в стоимостном материальном балансе совпадать с суммой элементов третьего квадранта.

Таблица 68

Схема межотраслевого баланса

Производящие отрасли	Потребляющие отрасли				
	1	2	3	Конечная продукция	Валовая продукция
1	150,31	520,75	132,08	700	1503,14
2	450,94	520,75	264,15	500	1735,85
3	450,94	173,58	396,23	300	1320,75
Условно чистая продукция	450,94	520,75	528,3	1500	–
Валовая продукция	1503,14	1735,85	1320,75	–	4560

16. Модель Леонтьева

Задача.

Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год (табл. 69):

Таблица 69

Балансовая таблица

Отрасль производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	2	5	7	3
II	9	5	3	8

1. Найти:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; записать вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если в следующем году в отрасли I оно увеличится на 70 %, а в отрасли II – уменьшится на 10 %. Записать вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; записать вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Записать вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменился валовой выпуск каждой отрасли?

Решение.

а) Для нахождения валового выпуска продукции по каждой из отраслей необходимо сложить объемы производственного и конечного потребления по каждой из отраслей (табл. 70):

Таблица 70

Валовой выпуск по отраслям

Отрасль производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Валовой выпуск
	Отрасль I	Отрасль II		
I	2	5	7	2 + 5 + 7 = 14
II	9	5	3	9 + 5 + 3 = 17

Тогда согласно табл. 70, вектор валового выпуска в прошедшем году равен $X = \begin{pmatrix} 14 \\ 17 \end{pmatrix}$.

б) Элементы a_{ij} матрицы Леонтьева вычислить по формуле $a_{ij} = \dfrac{x_{ij}}{x_j}$, где x_{ij} – объем производственного потребления продукции отрасли i отраслью j; x_j – валовой выпуск отрасли j. Имеем:

$$a_{11} = \frac{x_{11}}{x_1} = \frac{2}{14} \approx 0{,}14, \quad a_{12} = \frac{x_{12}}{x_2} = \frac{5}{17} \approx 0{,}29,$$

$$a_{21} = \frac{x_{21}}{x_1} = \frac{9}{14} \approx 0{,}64, \quad a_{22} = \frac{x_{22}}{x_2} = \frac{5}{17} \approx 0{,}29.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}14 & 0{,}29 \\ 0{,}64 & 0{,}29 \end{pmatrix}.$$

в) Найдем матрицу полных затрат $S = (E - A)^{-1}$.

$$S = (E - A)^{-1} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0{,}14 & 0{,}29 \\ 0{,}64 & 0{,}29 \end{pmatrix} \right)^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0{,}86 & -0{,}29 \\ -0{,}64 & 0{,}71 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1{,}67 & 0{,}68 \\ 1{,}5 & 2{,}02 \end{pmatrix}.$$

г) Найдем матрицу косвенных затрат K:

$$K = S - A - E = \begin{pmatrix} 1{,}67 & 0{,}68 \\ 1{,}5 & 2{,}02 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0{,}14 & 0{,}29 \\ 0{,}64 & 0{,}29 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}53 & 0{,}39 \\ 0{,}86 & 0{,}73 \end{pmatrix}.$$

д) Конечное потребление продукции в следующем году изменяется по сравнению с прошедшим годом; объем конечного потребления продукции отрасли I увеличивается на 70 % и становится равным $y_1' = 7(1 + \dfrac{70}{100}) = 11{,}9$, а объем конечного потребления продукции отрасли II уменьшается на 10 % и становится равным $y_2' = 7(1 - \dfrac{10}{100}) = 6{,}3.$

Таким образом, вектор конечного потребления для следующего года равен

$$Y = \begin{pmatrix} 11,9 \\ 6,3 \end{pmatrix}.$$

е) Вектор валового выпуска X связан с вектором конечного потребления Y уравнением Леонтьева: $Y = (E - A)X$, откуда

$$X = (E - A)^{-1} Y = SY.$$

Поэтому вектор валового выпуска X для следующего года равен

$$X = \begin{pmatrix} 1,67 & 0,68 \\ 1,5 & 2,02 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11,9 \\ 6,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24,16 \\ 30,58 \end{pmatrix}.$$

ж) Вектор равновесных цен P находим с помощью «двойственного» уравнения Леонтьева: $P = A^T \cdot P + V$, где V – вектор нормы добавленной стоимости.

Имеем

$$A^T = \begin{pmatrix} 0,14 & 0,64 \\ 0,29 & 0,29 \end{pmatrix}; \quad V = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

$$P = (E - A^T)^{-1} \cdot V = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,14 & 0,64 \\ 0,29 & 0,29 \end{pmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0,86 & -0,64 \\ -0,29 & 0,71 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,67 & 1,5 \\ 0,68 & 2,02 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17,01 \\ 18,2 \end{pmatrix}.$$

2. Найдем, на сколько процентов изменился валовой выпуск по каждой отрасли:

$$\%\Delta x_1 = \frac{x_1' - x_1}{x_1} \cdot 100\,\% = \frac{24,16 - 14}{14} \cdot 100\,\% = 72,57;$$

$$\%\Delta x_2 = \frac{x_2' - x_2}{x_2} \cdot 100\,\% = \frac{30,58 - 17}{17} \cdot 100\,\% = 79,88.$$

Таким образом, валовой выпуск обеих отраслей увеличился.

17. Расчет коэффициентов ранговой корреляции методами Спирмена и Кендала

Задача.

При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим (табл. 71):

Таблица 71

Оценки поступающих

Поступающий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	8	1	2	7	10	2	5	5	4	10
$Э_2$	2	4	1	5	10	3	6	8	9	3

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендала, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

Решение.

При решении ряда задач в некоторых случаях требуется провести исследование наличия (отсутствия) связи между переменными, которые могут быть упорядочены, ранжированы по степени убывания (возрастания) признака. Например, отсутствие или наличие связи между признаками *А* и *Б*:

а) подготовкой к школе первоклассников (*А*) и их оценками по итогам обучения в школе (11 классов) (*Б*);

б) количеством прогулов (*А*) и успеваемостью студентов (*Б*);

в) общностью интересов (*А*) и влюбленностью (*Б*).

Для решения этой задачи нужно вычислить коэффициент ранговой корреляции Спирмена r_s, который принимает значения на отрезке $[-1,1]$.

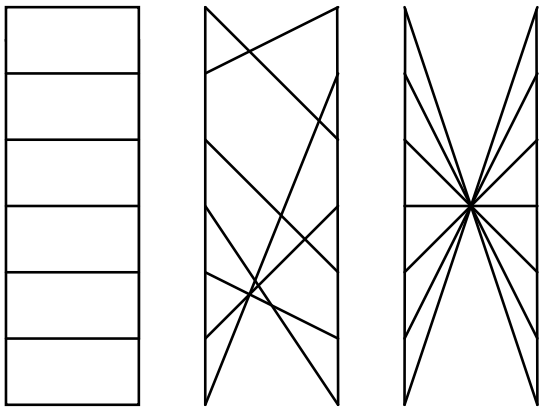
(Значения даны для положительных значений r_s, где связь прямопропорциональная, для отрицательных значений r_s связь обратнопропорциональная, которая определяется аналогично).

На рис. 23 предложено графическое представление ранговой корреляции. Если

$$0 \le r_s < 0,3 - \text{связь слабая;}$$

$$0,3 \le r_s < 0,7 - \text{связь умеренная;} \qquad (*)$$

$$0,7 \le r_s \le 1 - \text{связь сильная.}$$



а *б* *в*

Рис. 23. Графическое представление ранговой корреляции:
а – высокая положительная; *б* – нулевая; *в* – высокая отрицательная

Еще одну задачу можно решить с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Для этого необходимо определить, являются ли признаки, отражающие мнения экспертов *X* и *У*, независимыми.

Алгоритм решения поставленных задач

1. Каждую последовательность превратить в вариационный ряд с присвоением ее членам порядкового номера (ранга). Причем, одинаковым значениям ряда присвоить среднее ранговое число.

2. Составить таблицу согласно правилу: в первую и вторую строки записать ранги последовательностей. В третьей строке записать разность рангов, в четвертой – их квадраты. Затем найти сумму полученных положительных чисел (квадратов разностей).

3. Найти коэффициент корреляции Спирмена r_s по формуле

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{(n^3 - n) - 0,5(T_x + T_y)}, \quad T = \sum_{k=1}^{l} (t_k^3 - t_k).$$

Здесь T_x, T_y – поправки по столбцам, имеющие одинаковые ранги; t – количество одинаковых рангов в строке; l – количество совпадений; n – объем выборок.

4. Сделать вывод о величине связи между мнениями экспертов.

5. Сформулировать гипотезу: H_0 – выборки *X* и *У*, отражающие мнения экспертов, независимы (связи между показателями нет). (Гипотеза H_1, противоположная гипотезе H_0: выборки *X* и *У*, отражающие мнения экспертов *X* и *У*, зависимы (связь между показателями есть)).

6. Выбрать некоторое малое значение вероятности α (например, 0,05; 0,01…), называемое уровнем значимости, которое представляет собой вероятность отклонения нулевой гипотезы, когда она на самом деле верна. Уровень значимости α позволяет разбить события, которые нас интересуют, на два класса: достоверные и невозможные. События, вероятность которых больше α, считать достоверными, а события, вероятность которых не больше α, – невозможными.

Задачу решать с двойным подтверждением: α = 0,05 и α = 0,01. Значения критических уровней взять из прил. 1: $r_s(n-2;\alpha)$.

7. Определить значение коэффициента Стьюдента:

$$|t| = \frac{|r_s|}{\sqrt{1-r_s^2}}\sqrt{n-2}\,.$$

Сравнить полученное значение с критическими. Если значение $|t|$ меньше критического из таблицы (прил. 2), то гипотеза H_0 подтверждается. В противном случае опровергается. На рис. 24 показаны области принятия решений.

Если значение $|t| > r_s(n-2;\alpha_2)$, то принимается гипотеза H_1; если значение $|t| < r_s(n-2;\alpha_1)$, то принимается гипотеза H_0.

Если $r_s(n-2;\alpha_1) < |t| < r_s(n-2;\alpha_2)$, то гипотеза с двойным подтверждением не может быть принята.

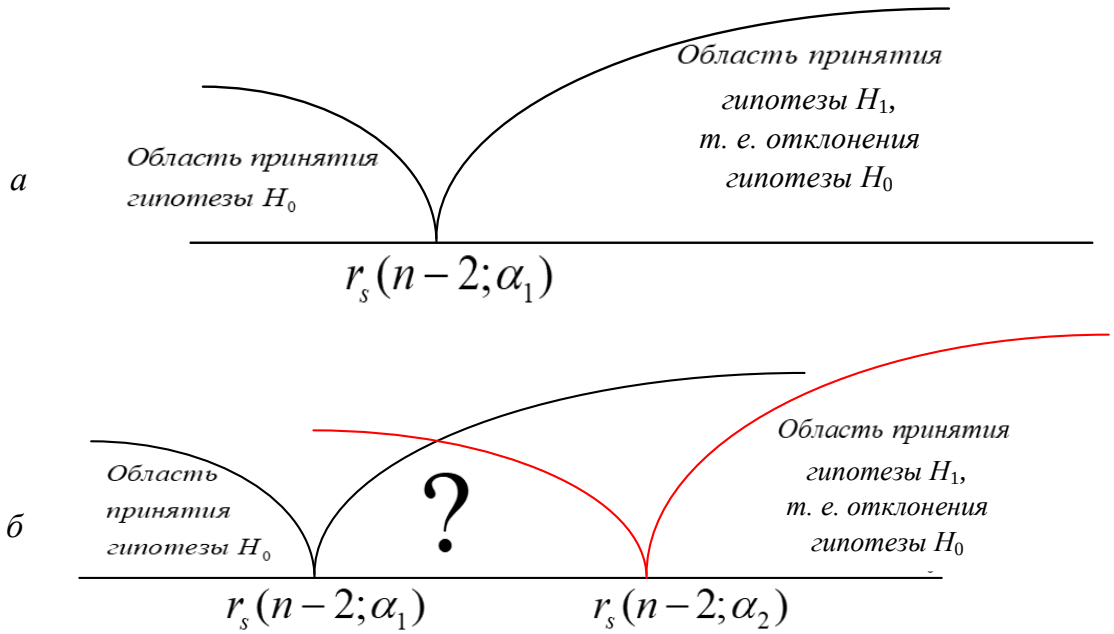


Рис. 24. Области принятия решений:
а – с одним уровнем значимости; *б* – с двумя уровнями значимости

Пример. Рассмотрим пункты 1–4 алгоритма.

1. Перенумеруем оценки первого эксперта по возрастанию:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	8	1	2	7	10	2	5	5	4	10
	8	1	2	7	9	3	5	6	4	10

2. Найдем ранги первого эксперта:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	8	1	2	7	10	2	5	5	4	10
	8	1	2	7	9	3	5	6	4	10
R Эксп. 1	8	1	2,5	7	9,5	2.5	5,5	5,5	4	9,5

3. Найдем ранги второго эксперта:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_2$	2	4	1	5	10	3	6	8	9	3
	2	5	1	6	10	3	7	8	9	4
R Эксп. 2	2	5	1	6	10	3,5	7	8	9	3,5

4. Соберем их вместе в табл. 72.

Таблица 72

Расчет множителя для оценки ранговой корреляции Спирмена

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	8	1	2	7	10	2	5	5	4	10
$Э_2$	2	4	1	5	10	3	6	8	9	3
R Эксп. 1	8	1	2,5	7	9,5	2,5	5,5	5,5	4	9,5
R Эксп. 2	2	5	1	6	10	3,5	7	8	9	3,5
Разность	6	–4	1,5	1	–0,5	–1	–1,5	–2,5	–5	6
Квадрат разности	36	16	2,25	1	0,25	1	2,25	6,25	25	36
Сумма	*126*									

5. Найдем значение коэффициента корреляции Спирмена:

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot 126}{(1000 - 10) - 0,5 \cdot (2^3 - 2 + 2^3 - 2 + 2^3 - 2)} = 1 - \frac{756}{981} \approx 0,229.$$

Вычисленное значение примерно равно 0,229, что означает, что связь между мнениями экспертов слабая.

Перейдем к пунктам 6–9.

6. Сформулируем гипотезу H_0 – выборки *X* и *Y*, отражающие мнения экспертов *X* и *Y*, независимы (связи между показателями нет). (Гипотеза H_1, противоположная гипотезе H_0: выборки *X* и *Y*, отражающие мнения экспертов *X* и *Y*, зависимы (связь между показателями есть)).

7. По таблице найдем $r_s(n-2;\alpha): r_s(8;0,01) = 0,875;\ r_s(8;0,05) = 0,69.$

8. Вычислим значение $|t|$ (в нашем случае можно было применить коэффициент r_s Спирмена, поскольку коэффициентом $|t|$ пользуются, в основном, при значениях $n \geq 30$):

$$|t| = \frac{0,229}{\sqrt{1 - 0,229^2}} \sqrt{8} \approx 0,6653.$$

9. Полученное значение меньше табличных значений, поэтому принимаем гипотезу H_0 (рис. 25).

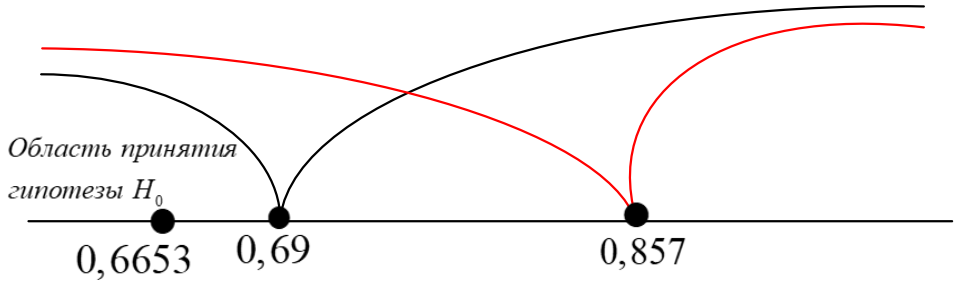


Рис. 25. Области принятия решений с двумя уровнями значимости по методу Спирмена: принимается гипотеза H_0

Решим эту же задачу с помощью метода Кендалла, который имеет тот же смысл и те же значения $[-1;1]$, что и метод Спирмена.

Алгоритм вычисления коэффициента ранговой корелляции Кендалла

1. В табл. 58 внести ранжированные исходные данные и их ранги, причем первая переменная должна быть упорядочена по возрастанию рангов (лучшему по критерию ранжирования присваивается ранг, равный 1; если есть одинаковые значения в ряду, то значению ранга присваивается среднее ранговое число). Затем сравнить число рангов первого эксперта и число рангов второго эксперта. В последнем столбце записать число рангов во втором вариационном ряду, которое больше данного рангового числа в первом вариационном ряду, расположенного ниже него.

2. Найти коэффициент Кендалла τ по формуле

$$\tau = \frac{4\sum_{i=1}^{n-1} R_i}{n(n-1)} - 1,$$

где R_i – число рангов во втором вариационном ряду, больших данного рангового числа, которое расположено ниже него.

По значению числа τ можно судить о величине связи между суждениями экспертов $(*)$.

3. Выдвинуть гипотезу: H_0 – выборки *X* и *У*, отражающие мнения экспертов *X* и *У*, независимы (связи между показателями нет). (Гипотеза H_1, противоположная гипотезе H_0: выборки *X* и *У*, отражающие мнения экспертов *X* и *У*, зависимы (связь между показателями есть)).

Для этого нужно найти табличное значение коэффициента τ с уровнями значимости $\alpha_1 = 0,05$ и $\alpha_2 = 0,01$:

$$\tau_\alpha(n) = z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{2(2n+5)}{9n(n-1)}},$$

где *n* – объем выборки; $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ – квантиль нормального распределения (прил. 2).

4. Аналогично решению задачи методом Спирмена сравнить расчетное значение с табличным. Если $\tau < \tau_\alpha(n)$ – нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. Ранговая корреляционная связь между признаками незначимая (суждения экспертов независимы). Если $\tau > \tau_\alpha(n)$ – нулевую гипотезу отвергают. Между признаками существует значимая ранговая корреляционная связь (суждения экспертов зависимы).

Тогда согласно пунктам алгоритма:

1. Заполним табл. 73.

Таблица 73

Расчет множителя для коэффициента Кендалла

№ старый	№ новый	$Э_1$	$Э_2$	$Э_1$ ранг	$Э_2$ ранг	*R* ранг
10	1	10	3	1,5	7,5	8
5	2	10	10	1,5	1	8
1	3	8	2	3	9	5
4	4	7	5	4	5	3
7	5	5	6	5,5	4	3
8	6	5	8	5,5	3	3
9	7	4	9	6	2	2
3	8	2	1	8,5	10	0
6	9	2	3	8,5	7,5	0
2	10	1	4	10	6	0
					Сумма	*32*

2. Вычислим значение τ

$$\tau = \frac{4 \cdot 32}{10 \cdot 9} - 1 = \frac{128}{90} - 1 = 0,42.$$

3. Найдем табличные значения:

$$z_{1-\frac{0,05}{2}} = z_{0,975} = 1,96;$$
$$z_{1-\frac{0,01}{2}} = z_{0,995} = 2,576;$$

$$\tau_{0,05}(10) = 1,96 \cdot 0,248 = 0,49;$$
$$\tau_{0,01}(10) = 2,576 \cdot 0,248 = 0,639,$$

поскольку

$$\sqrt{\frac{2 \cdot (2 \cdot 10 + 5)}{9 \cdot 10 \cdot (10 - 1)}} \approx 0,248.$$

4. Представим полученный результат на рис. 26:

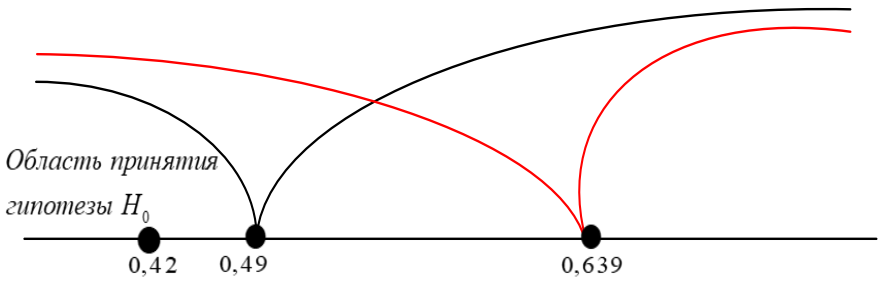


Рис. 26. Области принятия решений с двумя уровнями значимости по методу Кендалла: принимается гипотеза H_0

18. Расчет коэффициентов ранговой корреляции методом конкордации

Задача.

При проверке 15 конкурсных творческих работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги (табл. 74) по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Таблица 74

Ранги творческих работ

№ работы	Эксперт									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	4	10	10	2	7	9	7	4	1	4
2	9	7	6	7	10	8	9	5	6	6
3	6	8	2	6	1	5	8	9	5	10
4	2	8	9	6	6	2	4	7	1	9
5	6	9	2	8	2	6	5	10	9	7
6	5	5	10	9	7	10	3	2	8	10
7	7	10	8	9	9	10	5	5	4	8
8	7	2	7	3	10	7	6	1	5	5
9	5	5	5	3	6	6	10	2	2	2
10	10	1	10	10	2	10	9	8	1	8
11	3	10	3	10	2	7	2	2	2	5
12	7	8	9	10	4	5	2	7	1	6
13	4	3	9	10	4	10	1	10	5	9
14	4	3	2	4	1	3	8	10	6	3
15	6	6	6	5	4	9	9	6	1	7

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

Решение.

В этой задаче имеем не две, а пятнадцать последовательностей рангов. То есть необходимо установить статистическую связь между несколькими переменными. В качестве такого измерителя используют множественный коэффициент корреляции (коэффициент конкордации) рангов Кендалла, определяемой по следующей формуле:

$$W = \frac{12\sum_{i=1}^{n} D_i^2}{m^2(n^3 - n)},$$

где n – количество оцениваемых элементов в каждом наборе (выборке); m – количество ранговых последовательностей (экспертов);

$$D_i = d_i - \overline{d}, d_i = \sum_{j=1}^{m} R_{ij}, \overline{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i,$$

где R_{ij} – i-й ранг j-го эксперта; $0 < W \leq 1$.

Если коэффициент конкордации равен 1, то ранговые последовательности полностью совпадают. Если мнения экспертов полностью противоположны, то коэффициент конкордации равен 0 (коэффициент корреляции равен (–1)).

Если значения рангов (оценок) у эксперта повторяются, то коэффициент конкордации расчитывается по формуле

$$W = \frac{12\sum_{i=1}^{n} D_i^2}{m^2(n^3 - n) - m\sum_{j=1}^{m} T_j}, \quad T_j = \sum_{k=1}^{l} (t_k^3 - t_k).$$

Алгоритм проверки согласованности мнений экспертов

1. Выдвинуть гипотезу H_0: коэффициент конкордации значимо не отличается от нуля, т. е. мнения экспертов несогласованы. (Альтернативная гипотеза H_1 – мнения экспертов согласованы).

2. Вычислить значение коэффициента конкордации W и значение коэффициента Пирсона χ^2:

$$\chi^2 = m(n-1)W.$$

3. По таблице прил. 3 найти критические значения критерия Пирсона при $(n-1)$ степени свободы и $\alpha_1 = 0,05;\ \alpha_2 = 0,01$.

4. Если вычисленное значение χ^2 меньше табличных значений χ^2_α, то подтвердить гипотезу H_0, в противном случае гипотезу H_0 опровергнуть и подтвердить гипотезу H_1 о согласованности мнений экспертов.

Тогда согласно пунктам алгоритма:

1. Выдвинем гипотезу H_0.

2. Для нахождения коэффициента конкордации заполним табл. 75 и найдем числитель искомой дроби. Найдем значения T_j для всех экспертов и их сумму. Таким образом,

$$W = \frac{12 \cdot 1334}{10^2 (15^3 - 15) - 10 \cdot 678} \approx 0,0486.$$

$$\chi^2 = m(n-1)W = 10 \cdot 14 \cdot 0,0486 = 6,8.$$

3. По табл. 58 найдем

$$\chi^2_\alpha (n-1) \ : \chi^2_{0,01}(14) = 29,1; \quad \chi^2_{0,05}(14) = 23,7.$$

Таблица 75

Нахождение множителя для вычисления коэффициента конкордации

	Эксперты										сумма		
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	рангов	Di	(Di)^2
1	4	10	10	2	7	9	7	4	1	4	58	-1,6	2,56
2	9	7	6	7	10	8	9	5	6	6	73	13,4	179,6
3	6	8	2	6	1	5	8	9	5	10	60	0,4	0,16
4	2	8	9	6	6	2	4	7	1	9	54	-5,6	31,36
5	6	9	2	8	2	6	5	10	9	7	64	4,4	19,36
6	5	5	10	9	7	10	3	2	8	10	69	9,4	88,36
7	7	10	8	9	9	10	5	5	4	8	75	15,4	237,2
8	7	2	7	3	10	7	6	1	5	5	53	-6,6	43,56
9	5	5	5	3	6	6	10	2	2	2	46	-13,6	185
10	10	1	10	10	2	10	9	8	1	8	69	9,4	88,36
11	3	10	3	10	2	7	2	2	2	5	46	-13,6	185
12	7	8	9	10	4	5	2	7	1	6	59	-0,6	0,36
13	4	3	9	10	4	10	1	10	5	9	65	5,4	29,16
14	4	3	2	4	1	3	8	10	6	3	44	-15,6	243,4
15	6	6	6	5	4	9	9	6	1	7	59	-0,6	0,36
среднее значение											59,6		1334

Получили, что вычисленное значение меньше табличных, т. е. принимается гипотеза H_0 – мнения экспертов несогласованы. Результат представлен на рис. 27.

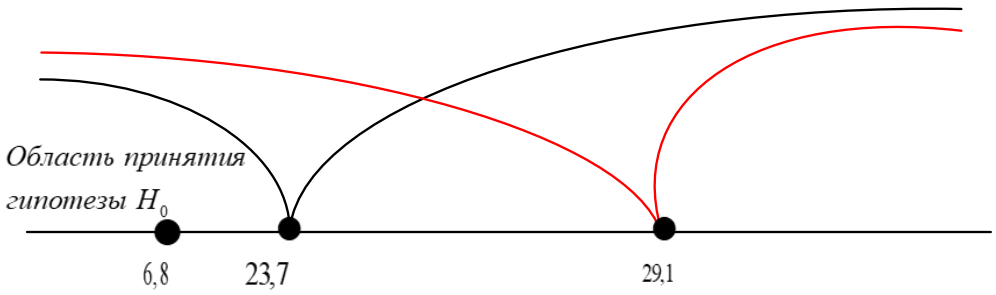


Рис. 27. Мнения экспертов не согласованы

19. Задача Джонсона для упорядочения номеров в концерте

Задача.

Для проведения сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для подготовки артистам нужны гримуборные и время (табл. 76). Известно время на подготовку каждого номера и время на его исполнение. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим, отпала бы необходимость в конферансье)?

Таблица 76

Исходные данные

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера, мин	10	18	14	15	25	20	12	12
Время на исполнение номера, мин	8	12	11	20	20	25	10	15

Решение.

Для решения этой задачи построим диаграмму Ганта (рис. 28).

На первой (черной) линии диаграммы отмечено время на подготовку номеров (грим актеров, подготовка оборудования), взятых в любом порядке.

На второй (голубой) линии указаны длительности исполнения номеров при условии, что прежде, чем начать номер, к нему надо подготовиться, и начинать следующий номер нужно не ранее, чем закончится предыдущий.

Третья линия – это линия простоя, которая образуется в результате сравнения двух предыдущих линий.

$$T_{простоя} = 10 + 10 + 2 + 4 + 5 = 31.$$

$$T_{концерта} = T_{выступления} + T_{простоя} =$$

$$= (8 + 12 + 11 + 20 + 20 + 25 + 10 + 15) + 31 = 121 + 31 = 152.$$

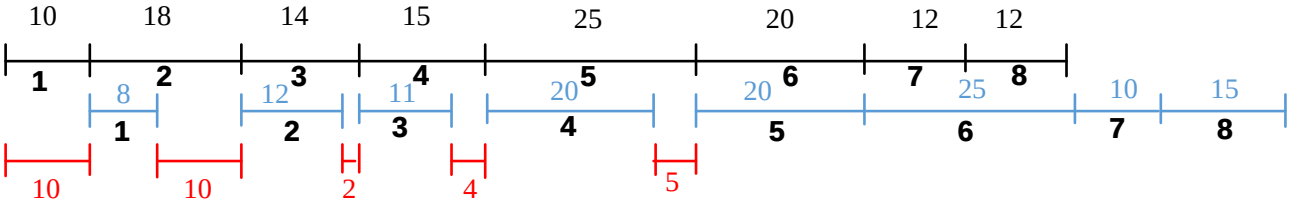


Рис. 28. Нахождение времени пауз между номерами в концерте

Для сокращения времени простоя Джонсоном был предложен алгоритм, который довольно прост в реализации.

Шаг 1. Рассматривается все заданное время: на подготовку и на исполнение номеров. Среди всех значений находится наименьшее.

Шаг 2. Если минимальное значение относится к первому типу времени (подготовка), то это действие (номер) переносится в начало, в противном случае – в конец представления.

Шаг 3. Рассмотренный столбец вычеркивается из заданной таблицы. Переходим к *шагу 1.* Если все столбцы вычеркнуты, то *Конец.*

Согласно алгоритму переставим номера концерта (табл. 77) и построим диаграмму Ганта (рис. 29) в другой очередности номеров.

Таблица 77

Новые данные

Номер программы	8	4	6	5	2	3	7	1
Время на подготовку номера, мин	12	15	20	25	18	14	12	10
Время на исполнение номера, мин	15	20	25	20	12	11	10	8

После перестановки номеров время ожидания сократилось до 13 мин, т. е. необходимость в конферансье отпала. Диаграмма Ганта представлена на рис. 29.

$$T_{простоя} = 12 + 1 = 13.$$

$$T_{концерта} = T_{выступления} + T_{простоя} =$$

$$= (8 + 12 + 11 + 20 + 20 + 25 + 10 + 15) + 13 = 121 + 13 = 134.$$

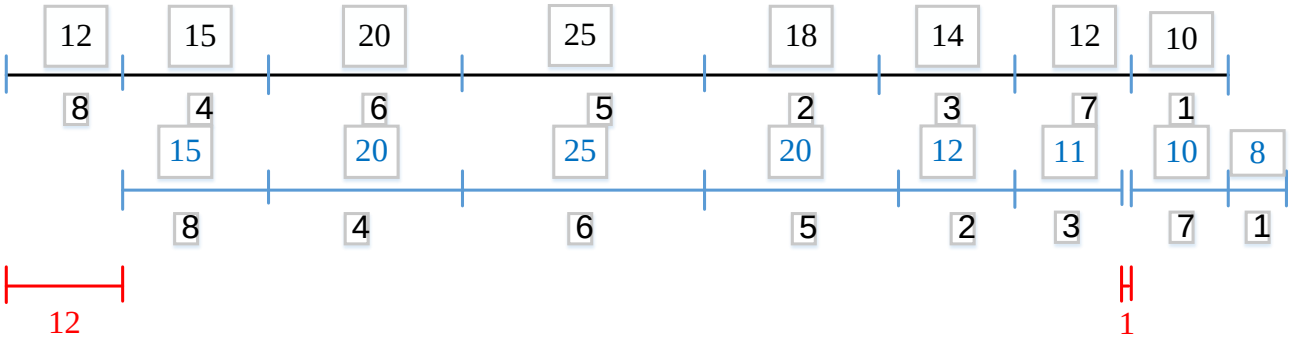


Рис. 29. Нахождение времени пауз между номерами в концерте после применения алгоритма Джонсона

20. Задача распределения заказов

Задача.

Необходимо выполнить четыре заказа: заказ 1 – 120 изделий, заказ 2 – 150 изделий, заказ 3 – 50 изделий, заказ 4 – 70 изделий.

Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков *A*, *B*, *C* и *D*. Время выполнения заказов разное. Каждый станок обла-

дает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов (табл. 78). Заказ должен быть выполнен полностью на одном станке.

Таблица 78

Исходные данные

N	V, шт.	Станок A		Станок B		Станок C		Станок D	
		$t_i(A)$	$R(A)$	$t_i(B)$	$R(B)$	$t_i(C)$	$R(C)$	$t_i(D)$	$R(D)$
1	120	1	75	0,6	120	0,8	200	1,5	90
2	150	2		1		0,45		1,3	
3	50	1		1,5		0,9		1,7	
4	70	2		0,7		1		1,4	

Здесь N – номер заказа; V – объем заказа; $t_i(k)$ – норматив обработки изделия i-го заказа на k-м станке (штук в единицу времени); $R(k)$ – ресурс времени k-го станка; $P(k)$ – использованное время k-го станка.

Решение.

Найдем общие затраты времени на заказ $T_i(k)$ на i-й заказ при его выполнении на k-м станке:

$$T_i(k) = \frac{V}{t_i(k)}.$$

Вычислим индикатор $I_i(k)$ следующим образом: для каждого заказа станку, имеющему наибольший норматив $t_i(k)$, присвоим значение индикатора, равное 1; для остальных станков индикатор рассчитаем по формуле

$$I_i(k) = \frac{T_i(k)}{T_i(k_{\max t_i(k)})}.$$

Распределение заказов по станкам происходит следующим образом: заказ отдается станку с минимальным значением индикатора при условии, что станок имеет достаточный ресурс времени. Полученные данные занесем в табл. 79.

Таблица 79

Решение задачи о распределении заказов

N	V, шт.	Станок A			Станок B			Станок C			Станок D		
		$t_i(A)$	$T_i(A)$	$I_i(A)$	$t_i(B)$	$T_i(B)$	$I_i(B)$	$t_i(C)$	$T_i(C)$	$I_i(C)$	$t_i(D)$	$T_i(D)$	$I_i(D)$
1	120	1	120	1,5	0,6	200	2,5	0,8	150	1,875	1,5	80	1
2	150	2	75	1	1	150	2	0,45	333,(3)	4,444	1,3	115,38	1,5384
3	50	1	50	1,7	1,5	33,(3)	1,133	0,9	55,(5)	1,89	1,7	29,41	1
4	70	2	35	1	0,7	100	2,85	1	70	2	1,4	50	1,43
$R(k)$		75			120			200			90		
$P(k)$		75			33,(3)			70			80		

Ответ. Заказы распределились следующим образом: заказ 1 выполняется на станке D, заказ 2 – на станке A, заказ 3 – на станке B, заказ 4 – на станке C.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку «Системный анализ» – это научная дисциплина, занимающаяся проблемами принятия решений в условиях анализа большого количества информации различной природы, целью применения которого является повышение степени обоснованности принимаемого решения и расширение множества вариантов, среди которых производится обоснованный выбор, то для решения большинства задач требуется знание математики, информатики и других смежных дисциплин. В частности, необходимо уметь решать задачи:

- по исследованию систем взаимодействий анализируемых объектов с окружающей средой;
- исследованию цели и структуры целей;
- конструированию альтернатив развития системы во времени и в пространстве;
- конструированию множества имитационных моделей;
- конструированию моделей принятия решений.

Настоящий практикум дает возможность научиться решать большинство вышеперечисленных задач. В нем представлено решение 20 задач 18-го варианта из сборника «Системный анализ. Типовой расчет» (Омск, 2023), рассматриваемых в курсе дисциплины «Системный анализ». Решение подобных задач дает возможность студентам изучить как задачи системного анализа, так и междисциплинарные связи. Предложено очень подробное решение всех 20 задач типового расчета, приведены таблицы, рисунки и графики. При выполнении своего варианта студенты могут пользоваться материалами практикума, в то время как при защите своего варианта студенты должны рассказать о решении всех задач, не используя текст настоящего издания. В приложениях представлен справочный материал, необходимый при решении задач.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алесинская, Т. В. Учебное пособие по решению задач по курсу «Экономико-математические методы и модели» / Т. В. Алесинская ; Таганрог. гос. радиотехн. ун-т. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2002. – 153 с.

2. Бояркин, Г. Н. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Г. Н. Бояркин, О. Г. Шевелева ; Ом. гос. техн. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2008. – 74 с.

3. Бурмистрова, Н. А. Системы линейных алгебраических уравнений. Балансовые модели в экономике : учеб. пособие / Н. А. Бурмистрова, Н. И. Ильина. – Омск : Наука, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-98806-111-3.

4. Вентцель, Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – Москва : Советское радио, 1972. – 551 с.

5. Вовк, И. Г. Основы системно-целевого подхода и принятие решений : учеб. пособие / И. Г. Вовк, Т. Ю. Бугакова ; Сиб. гос. геодез. акад. – Новосибирск : Изд-во СГГА, 2011. – 120 с. – ISBN 978-5-87693-461-1.

6. Горбунов, В. М. Практикум по дисциплине «Теория принятия решений» / В. М. Горбунов, Е. А. Синюкова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2015. – 127 с.

7. Котюргина, А. С. Системный анализ. Типовой расчет : сб. задач / А. С. Котюргина ; Минобрнауки России, Ом. гос. техн. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2023. – 1 CD-ROM (2,37 Мб). – ISBN 978-5-8149-3621-9.

8. Кузнецова, И. А. Теория систем и системный анализ : практикум / И. А. Кузнецова ; Байкальский гос. ун-т. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2017. – 58 с.

9. Матузко, Ю. О. Теория принятия решений : учеб.-метод. пособие / Ю. О. Матузко. – Запорожье : Изд-во ЗГИА, 2009. – 70 с.

10. Овчинников, А. В. Линейная алгебра : учеб.-метод. материал для подготовки контрольных работ / А. В. Овчинников. – Москва : Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации, 2010. – 52 с.

11. Романов, В. Н. Системный анализ и принятие решений : учеб. пособие / В. Н. Романов ; Нац. минерально-сырьевой ун-т «Горный». – Санкт-Петербург : Астерион, 2014. – 270 с. – ISBN 978-5-00045-091-8.

12. Садовин, Н. С. Основы теории игр : учеб. пособие / Н. С. Садовин, Т. Н. Садовина. – Йошкар-Ола : Изд-во Марийского гос. ун-та, 2011. – 118 с. – ISBN 978-5-94808-622-4.

13. Силкина, Г. Ю. Теория принятия решений и управление рисками: Модели конфликтов, неопределенности, риска : учеб. пособие / Г. Ю. Силкина ; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГПУ, 2003. – 70 с.

14. Таирова, Е. В. Методы сетевого планирования в организации комплексов работ / Е. В. Таирова ; Иркутский гос. ун-т путей сообщения. – Иркутск : Изд-во ИрГУПС, 2007. – 95 с.

15. Таха, Х. А. Введение в исследование операций / Х. А. Таха ; пер. с англ. и ред. А. А. Минько. – 7-е изд. – Москва : Вильямс, 2005. – 901 с. – ISBN 5-8459-0740-3.

16. Тюхтина, А. А. Модели управления запасами : учеб.-метод. пособие / А. А. Тюхтина. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2017. – 84 с.

17. Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов [и др.]. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 391 с. – ISBN 5-238-00068-5.

18. Классификация систем в системном анализе. – URL: https://studwood.net/1906156/informatika/klassifikatsiya_sistem_sistemnom_analize?ysclid=ldy8db11s5539294679 (дата обращения: 18.04.2024).

19. Коэффициент конкордации рангов Кендалла. – URL: https://studfile.net/preview/10008572/page:3/ (дата обращения: 18.04.2024).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КРИТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ СПИРМЕНА

n	α		***n***	α		***n***	α	
	0,05	**0,01**		**0,05**	**0,01**		**0,05**	**0,01**
7	0,745	0,893	15	0,518	0,654	23	0,415	0,531
8	0,690	0,857	16	0,500	0,632	24	0,406	0,520
9	0,663	0,817	17	0,485	0,615	25	0,398	0,510
10	0,636	0,782	18	0,472	0,598	26	0,389	0,500
11	0,609	0,754	19	0,458	0,582	27	0,383	0,491
12	0,580	0,727	20	0,445	0,568	28	0,375	0,483
13	0,555	0,698	21	0,435	0,555	29	0,368	0,474
14	0,534	0,675	22	0,424	0,543	30	0,362	0,466

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛАПЛАСА

$$\Phi(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,43	0,1664	0,86	0,3051	1,29	0,4015	1,72	0,4573	2,30	0,4893
0,01	0,0040	0,44	0,1700	0,87	0,3078	1,30	0,4032	1,73	0,4582	2,32	0,4898
0,02	0,0080	0,45	0,1736	0,88	0,3106	1,31	0,4049	1,74	0,4591	2,34	0,4904
0,03	0,0120	0,46	0,1772	0,89	0,3133	1,32	0,4066	1,75	0,4599	2,36	0,4909
0,04	0,0160	0,47	0,1808	0,90	0,3159	1,33	0,4082	1,76	0,4608	2,38	0,4913
0,05	0,0199	0,48	0,1844	0,91	0,3186	1,34	0,4099	1,77	0,4616	2,40	0,4918
0,06	0,0239	0,49	0,1879	0,92	0,3212	1,35	0,4115	1,78	0,4625	2,42	0,4922
0,07	0,0279	0,50	0,1915	0,93	0,3238	1,36	0,4131	1,79	0,4633	2,44	0,4927
0,08	0,0319	0,51	0,1950	0,94	0,3264	1,37	0,4147	1,80	0,4641	2,46	0,4931
0,09	0,0359	0,52	0,1985	0,95	0,3289	1,38	0,4162	1,81	0,4649	2,48	0,4934
0,10	0,0398	0,53	0,2019	0,96	0,3315	1,39	0,4177	1,82	0,4656	2,50	0,4938
0,11	0,0438	0,54	0,2054	0,97	0,3340	1,40	0,4192	1,83	0,4664	2,52	0,4941
0,12	0,0478	0,55	0,2088	0,98	0,3365	1,41	0,4207	1,84	0,4671	2,54	0,4945
0,13	0,0517	0,56	0,2123	0,99	0,3389	1,42	0,4222	1,85	0,4678	2,56	0,4948
0,14	0,0557	0,57	0,2157	1,00	0,3413	1,43	0,4236	1,86	0,4686	2,58	0,4951
0,15	0,0596	0,58	0,2190	1,01	0,3438	1,44	0,4251	1,87	0,4693	2,60	0,4953
0,16	0,0636	0,59	0,2224	1,02	0,3461	1,45	0,4265	1,88	0,4699	2,62	0,4956
0,17	0,0675	0,60	0,2257	1,03	0,3485	1,46	0,4279	1,89	0,4706	2,64	0,4959
0,18	0,0714	0,61	0,2291	1,04	0,3508	1,47	0,4292	1,90	0,4713	2,66	0,4961
0,19	0,0753	0,62	0,2324	1,05	0,3531	1,48	0,4306	1,91	0,4719	2,68	0,4963
0,20	0,0793	0,63	0,2357	1,06	0,3554	1,49	0,4319	1,92	0,4726	2,70	0,4965
0,21	0,0832	0,64	0,2389	1,07	0,3577	1,50	0,4332	1,93	0,4732	2,72	0,4967
0,22	0,0871	0,65	0,2422	1,08	0,3599	1,51	0,4345	1,94	0,4738	2,74	0,4969
0,23	0,0910	0,66	0,2454	1,09	0,3621	1,52	0,4357	1,95	0,4744	2,76	0,4971
0,24	0,0948	0,67	0,2486	1,10	0,3643	1,53	0,4370	1,96	0,4750	2,78	0,4973
0,25	0,0987	0,68	0,2517	1,11	0,3665	1,54	0,4382	1,97	0,4756	2,80	0,4974
0,26	0,1026	0,69	0,2549	1,12	0,3686	1,55	0,4394	1,98	0,4761	2,82	0,4976
0,27	0,1064	0,70	0,2580	1,13	0,3708	1,56	0,4406	1,99	0,4767	2,84	0,4977

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,28	0,1103	0,71	0,2611	1,14	0,3729	1,57	0,4418	2,00	0,4772	2,86	0,4979
0,29	0,1141	0,72	0,2642	1,15	0,3749	1,58	0,4429	2,02	0,4783	2,88	0,4980
0,30	0,1179	0,73	0,2673	1,16	0,3770	1,59	0,4441	2,04	0,4793	2,90	0,4981
0,31	0,1217	0,74	0,2703	1,17	0,3790	1,60	0,4452	2,06	0,4803	2,92	0,4982
0,32	0,1255	0,75	0,2734	1,18	0,3810	1,61	0,4463	2,08	0,4812	2,94	0,4984
0,33	0,1293	0,76	0,2764	1,19	0,3830	1,62	0,4474	2,10	0,4821	2,96	0,4985
0,34	0,1331	0,77	0,2794	1,20	0,3849	1,63	0,4484	2,12	0,4830	2,98	0,4986
0,35	0,1368	0,78	0,2823	1,21	0,3869	1,64	0,4495	2,14	0,4838	3,00	0,49865
0,36	0,1406	0,79	0,2852	1,22	0,3883	1,65	0,4505	2,16	0,4846	3,20	0,49931
0,37	0,1443	0,80	0,2881	1,23	0,3907	1,66	0,4515	2,18	0,4854	3,40	0,49966
0,38	0,1480	0,81	0,2910	1,24	0,3925	1,67	0,4525	2,20	0,4861	3,60	0,499841
0,39	0,1517	0,82	0,2939	1,25	0,3944	1,68	0,4535	2,22	0,4868	3,80	0,499928
0,40	0,1554	0,83	0,2967	1,26	0,3962	1,69	0,4545	2,24	0,4875	4,00	0,499968
0,41	0,1591	0,84	0,2995	1,27	0,3980	1,70	0,4554	2,26	0,4881	4,50	0,499997
0,42	0,1628	0,85	0,3023	1,28	0,3997	1,71	0,4564	2,28	0,4887	5,00	0,499997

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ χ^2

Число степеней свободы, k	Уровень значимости α					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,89
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0